

แอปพลิเคชันรูปแบบเกม
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพเมตาบอลิซึมส่วนบุคคล
**WELLWAVE : GAMIFY APPLICATION FOR
PERSONALIZED METABOLIC WELLNESS IMPROVEMENT**

อรัชฌา ปิ่นประยูร

อัมรี เถาว์ลย์

ฐิตาพร หลงจิ

พิมพ์ชนก ฤทธิ์ช่วย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง แอปพลิเคชันรูปแบบกลไกเกมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพเมตาบอลิซึมส่วนบุคคล

WELLWAVE: GAMIFY APPLICATION FOR PERSONALIZED

METABOLICWELLNESS IMPROVEMENT

ผู้จัดทำ

1. นางสาวอรรชณา	ปิ่นประยูร	รหัสนักศึกษา	64010994
2. นายอัมรี	เถาว์ลย์	รหัสนักศึกษา	64011013
3. นางสาวฐิตาพร	หลงจิ	รหัสนักศึกษา	64011100
4. นางสาวพิมพ์ชนก	ฤทธิ์ช่วย	รหัสนักศึกษา	64011210

(ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ) อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

แอปพลิเคชันรูปแบบกลไกเกม

เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพเมตาบอลิซึมส่วนบุคคล

นางสาวรัชมา	ปิ่นประชู	64010994
นายอัมรี	เถาว์ลย์	64011013
นางสาวจิตาพร	หลงจิ	64011100
นางสาวพิมพ์ชนก	ฤทธิ์ช่วย	64011210
ผศ.ดร.ชมพูนุท	เตียงเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2567		

บทคัดย่อ

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) เป็นภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายที่ผิดปกติที่ก่อเกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนและไขมันในเลือดสูง โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โครงการนี้จึงเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในประชากรไทย ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านหลักการ Gamification และการให้คำแนะนำทางสุขภาพตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล แอปพลิเคชันจะช่วยประเมินความเสี่ยง สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับการทำความเข้าใจความเสี่ยงและการป้องกันโรคภัยให้แก่ประชากรทั่วไปด้วยคำแนะนำทางการแพทย์และสุขภาพที่เป็นประโยชน์

WELLWAVE: GAMIFY APPLICATION FOR PERSONALIZED METABOLIC WELLNESS IMPROVEMENT

Ms.Aratcha	Pinprayoon	64010994
Mr.Ammari	Thaowan	64011013
Ms.Thitaporn	Longji	64011100
Ms.Pimchanok	Ritchuay	64011210
Asst.Prof.Dr.Chompoonuch	Tengcharoen	Advisor
Asst.Prof.Thana	Hongsuwan	Co-Advisor
Academic Year 2024		

ABSTRACT

Metabolic Syndrome is a disorder caused by faulty body metabolism, which can result in high blood pressure, diabetes, obesity, and high blood lipids. These issues can be resolved through behavioral modifications.

This project aims to create an application that will assist minimize the risk of Metabolic Syndrome in Thailand by promoting healthy behavior changes through gamification principles and individualized health advice based on individual risk levels. The program will evaluate risk, inspire users, and encourage behavior adjustments to lower the risk of certain diseases. It also helps the general people recognize and prevent health concerns by providing essential medical and health suggestions

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความรู้และการสนับสนุนจากหลายท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการทำงานนี้ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ และ ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่และกรุณาเป็นอย่างสูง จนทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้

ขอขอบคุณ พญ. นันทชญาณ์ ฉายะโอภาส แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่คอยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องทางการแพทย์ รวมถึงตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ จนทำให้สามารถดำเนินการทำโครงการนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และทุก ๆ คนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

ขอขอบคุณครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา คอยเป็นกำลังใจและห่วงใยเสมอมา เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านและคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มอบความรู้และโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ใช้ความสามารถที่ได้เรียนมาในการทำโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

อรัชฌา ปิ่นประยูร

อัมรี เกาว์ลย์

ฐิตาพร หลงจิ

พิมพ์ชนก ฤทธิ์ช่วย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	IV
บทที่ 1 บทนำ	2
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.5 แผนการดำเนินงาน	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	7
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	9
บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนา.....	12
3.1 ความต้องการของระบบ.....	12
3.2 ภาพรวมของระบบ.....	13
3.3 การออกแบบระบบ	21
3.4 การออกแบบองค์ประกอบภายในแอปพลิเคชัน	72
3.5 การออกแบบ User Interface.....	82
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	96
4.1 Test Case	96
4.2 ผลการทดสอบ	102
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	179
5.1 สรุปผล.....	179
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	179
5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ	180
บรรณานุกรม.....	181

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1.1 แผนการดำเนินงาน	5
3.1 ระบบลงทะเบียน	13
3.2 ระบบบันทึกสุขภาพ	13
3.3 ระบบประเมินสุขภาพ และการกำหนดเป้าหมาย.....	14
3.4 ระบบกระดานจัดอันดับ	14
3.5 ระบบเพื่อน	15
3.6 ระบบภารกิจ	15
3.7 ระบบตารางวัด.....	15
3.8 ระบบความสำเร็จ	15
3.9 ระบบบทความ.....	16
3.10 ระบบข้อมูลส่วนตัว.....	16
3.11 ระบบข้อมูลส่วนตัว.....	17
3.12 ระบบหน้าเว็บสำหรับผู้ดูแล	17
3.13 Non - functional Requirements	18
3.14 Entity ของ USER.....	55
3.15 Entity ของ LOGS.....	56
3.16 Entity ของ RISK_ASSESSMENT	56
3.17 Entity ของ QUEST	57
3.18 Entity ของ USER_JOIN_QUESTION	58
3.19 Entity ของ HABIT	58
3.20 Entity ของ USER_HABITS_CHALLENGE	59
3.21 Entity ของ DAILY_HABITS_TRACK.....	60
3.22 Entity ของ USER_LEADER_BOARD	60
3.23 Entity ของ ACHIEVEMENT	60
3.24 Entity ของ ACHIEVEMENT_LEVELS	61
3.25 Entity ของ USER_ACHIEVED	62
3.26 Entity ของ USER_ACHIEVEMENT_PROGRESS.....	62
3.27 Entity ของ ARTICLE	62

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
3.28 Entity ของ ARTICLE_DISEASES_RELATED	63
3.29 Entity ของ DISEASE_TYPES	63
3.30 Entity ของ USER_READ_HISTORY	63
3.31 Entity ของ LOGIN_STREAK	64
3.32 Entity ของ CHECKIN_CHALLENGE	64
3.33 Entity ของ SHOP_ITEMS	64
3.34 Entity ของ USER_ITEMS	65
3.35 Entity ของ NOTIFICATION_SETTINGS	65
3.36 Entity ของ WATER_RANGE_SETTINGS	66
3.37 Entity ของ WATER_PLAN	66
3.38 Entity ของ BEDTIME_SETTINGS	66
3.39 Entity ของ NOTIFICATION_HISTORYS	67
3.40 Entity ของ OTP	67
3.41 Entity ของ FRIENDSHIP	67
3.42 Entity ของ USER_PRIVACY_SETTINGS	68
3.44 Entity ของ HEALTH_FORM_LOG	68
3.45 Entity ของ ACHIEVEMENT	69
3.46 Entity ของ USER_ACHIEVED	69
3.47 Entity ของ ARTICLE	70
3.48 Entity ของ USER_READ_ARTICLE	70
3.49 Entity ของ LOGIN_STREAK	70
3.50 Entity ของ SHOP_ITEMS	71
3.51 Entity ของ USER_BOUGHT	71
3.52 Entity ของ USER_FOLLOW	71
3.53 ภารกิจที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย	73
3.54 ภารกิจที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร	74
3.55 ภารกิจที่เกี่ยวกับการนอน	76
3.56 ออกแบบความสำเร็จ	76

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
3.57 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง.....	80
3.58 การสรุปผลเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	81
3.59 จำนวนเป้าหมายที่แนะนำในแต่ละสัปดาห์ของแอปพลิเคชัน.....	81
4.1 Frontend Application Test Case.....	96
4.2 Backend Application Test Case	101
4.3 ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปภาพเมื่อผู้ใช้เลือกรูปภาพ	108
4.4 ตรวจสอบการกรอกกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกชื่อผู้ใช้.....	109
4.5 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่เลือกเพศโดยกำเนิด	109
4.6 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกปีเกิด	109
4.7 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช.....	109
4.8 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดมากกว่าปีในปัจจุบัน	110
4.9 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดแล้วผู้ใช้นี้อายุมากกว่า 120 ปี	110
4.10 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกส่วนสูง.....	110
4.11 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกส่วนสูงมากกว่า 200 เซนติเมตร.....	110
4.12 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกน้ำหนัก	111
4.13 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม	111
4.14 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลสุขภาพเป็นตัวอักษร	111
4.15 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลเลขมากกว่า 3 หลัก	111
4.16 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อไม่ทำการคัดเลือก	112
4.17 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อเลือกตัวเลือกใด ๆ และเลือกไม่ทราบ/ไม่มีประวัติเจ็บป่วย.....	112
4.18 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไม่ทำการคัดเลือก	112
4.19 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่ม.....	112
4.20 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการสูบบุหรี่เมื่อไม่ทำการคัดเลือก.....	113
4.21 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการสูบบุหรี่	113
4.22 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อไม่ทำการคัดเลือก	113
4.23 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของเป้าหมาย	113

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.24 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อผู้ที่มีค่า BMI น้อยกว่า 16.....	114
4.25 ตรวจสอบการแสดงคะแนนของผลการประเมิน	114
4.26 ตรวจสอบการแสดงคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช่.....	114
4.27 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อนในวันนั้น.....	114
4.28 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว	115
4.29 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อน ในสัปดาห์นั้น.....	115
4.30 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว	116
4.31 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อทำการบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว.....	116
4.32 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากไม่ได้กดปุ่มยืนยัน	116
4.33 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากกดปุ่มข้าม.....	117
4.34 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อกดเลือกวันจากปฏิทิน	117
4.35 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อกดเลือกวันจากปฏิทิน	117
4.36 ตรวจสอบการแก้ไขโปรไฟล์เมื่อผู้ใช่แก้ไขข้อมูล	117
4.37 ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช่ใช้งานครั้งแรก	118
4.38 ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช่ใช้งานเป็นเวลา 5 วัน.....	118
4.39 ตรวจสอบความก้าวหน้าเมื่อผู้ใช้ได้รับการกิจ	118
4.40 ตรวจสอบกราฟแนวโน้มเมื่อผู้ใช่ทำการบันทึกค่าเพิ่มเติม	118
4.41 ตรวจสอบหน้าการแนะนำแอปพลิเคชันเมื่อมีการกดเลื่อนดูข้อมูลและกดข้ามไปหน้าหลัก.....	119
4.42 ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะแถบนำทางของแอปพลิเคชัน	119
4.43 ตรวจสอบการเริ่มทำการกิจเมื่อผู้ใช่มีการกดเริ่มต้น.....	119
4.44 ตรวจสอบสถานะการกิจเมื่อผู้ใช่ทำการกิจสำเร็จ.....	119
4.45 ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะปุ่มรับรางวัลและผู้ใช้สามารถรับรางวัลได้เมื่อทำการกิจ สำเร็จ.....	120
4.46 ตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายผู้ใช่เมื่อมีการกดเริ่มต้นการกิจ	120
4.47 ตรวจสอบการแสดงรางวัลเมื่อผู้ใช่ทำการกิจสำเร็จ.....	120

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.48 ตรวจสอบการอัปเดตของภารกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	120
4.49 ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อเข้าร่วมภารกิจ	121
4.50 ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ	121
4.51 ตรวจสอบการกรอกอีเมลในหน้าลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	121
4.52 ตรวจสอบการกรอกรหัสที่จำเป็นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร	121
4.53 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลจำเป็นจะต้องครบถ้วนเมื่อมีการกดปุ่มสมัครหรือใช้งาน	122
4.54 ตรวจสอบการกดช่องทำเครื่องหมายเพื่อยินยอมการใช้งานข้อมูลเมื่อมีการลงทะเบียน ใช้งาน.....	122
4.55 ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียน.....	122
4.56 ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบด้วย Google Authentication	123
4.57 ตรวจสอบการตั้งรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน	123
4.58 ตรวจสอบหน้าต่างสรุปผลลัพธ์สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อถึงทุกวันอาทิตย์.....	124
4.59 ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันอาทิตย์ และมี ข้อมูลน้อยกว่า 12 สัปดาห์.....	124
4.60 ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันอาทิตย์ และมี ข้อมูลตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	124
4.61 ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ใช้อยู่ยังไม่ได้ทำการ ประเมินซ้ำ	125
4.62 ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ใช้ประเมินซ้ำแล้ว	125
4.63 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อไม่กรอกข้อมูล.....	125
4.64 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อกรอกข้อมูลตั้งแต่ 1 ช่อง.....	126
4.65 ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน เมื่อมีการกดดูแจ้งเตือนนั้น ๆ	126
4.66 ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือน เมื่อกดปุ่มอ่านทั้งหมด	126
4.67 ตรวจสอบสถานะเมื่อกดถูกใจเพื่อน	126
4.68 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่มีในระบบ	127

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.69 ตรวจสอบการค้นหาผู้ช่วย UID ที่ไม่มีในระบบ	127
4.70 ตรวจสอบการค้นหาผู้ช่วย UID ของตนเอง	127
4.71 ตรวจสอบการค้นหาผู้ช่วย UID ที่เป็นเพื่อนแล้ว.....	127
4.72 ตรวจสอบการค้นหาผู้ช่วย UID ที่เคยเลิกเป็นเพื่อน	128
4.73 ตรวจสอบสถานะเมื่อเลิกเป็นเพื่อน	128
4.74 ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ได้รับ	128
4.75 ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้รับ ต้องแสดงรูปเหรียญรางวัลสีเทา	128
4.76 ตรวจสอบการกดเหรียญรางวัล.....	129
4.77 ตรวจสอบเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้อ่าน	129
4.78 ตรวจสอบเหรียญรางวัลเมื่อมีการกดอ่าน	129
4.79 ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้.....	129
4.80 ตรวจสอบการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว.....	130
4.81 ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ผู้ใช้	130
4.82 ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้	130
4.83 ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็นชื่อเดียวกับผู้ใช้คนอื่น	130
4.84 ตรวจสอบการเปลี่ยนเพศ.....	130
4.85 ตรวจสอบการเปลี่ยนปีเกิด	131
4.86 ตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนัก	131
4.87 ตรวจสอบการเปลี่ยนส่วนสูง.....	131
4.88 ตรวจสอบการเปลี่ยนข้อมูลเมื่อไม่กดปุ่มยืนยัน.....	131
4.89 ตรวจสอบการกดปุ่มแลกรางวัล	131
4.90 ตรวจสอบการกดปุ่มระดับ	132
4.91 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันปัจจุบัน.....	132
4.92 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในก่อนหน้า.....	132
4.93 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันที่ไม่เปิดให้เช็คอิน	132
4.94 ตรวจสอบการแสดงผลของความก้าวหน้า.....	133
4.95 ตรวจสอบการกดเลือกจำนวนวันที่ต้องการให้แสดงกราฟ.....	133
4.96 ตรวจสอบการกดปุ่ม ดูทั้งหมด.....	133

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.97 ตรวจสอบการกดปุ่มแจ้งเตือน	133
4.98 ตรวจสอบการกดปุ่มเป้าหมาย	134
4.99 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย	134
4.100 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข	134
4.101 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข	134
4.102 ตรวจสอบการแสดงผลหน้ากระดานจัดอันดับ	135
4.103 ตรวจสอบการแสดงผลหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน	135
4.104 ตรวจสอบการกดปุ่มเลือกทั้งหมด	135
4.105 ตรวจสอบการกดปุ่มปิดทั้งหมด	136
4.106 ตรวจสอบการเปิด/ปิดแจ้งเตือน	136
4.107 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนภารกิจ	136
4.108 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการคืบหน้า	137
4.109 ตรวจสอบการกดปุ่ม กำหนดแผนคืบหน้าโดยละเอียด.....	137
4.110 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนแผนการคืบหน้า.....	137
4.111 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการเข้านอน	138
4.112 ตรวจสอบการแสดงผลหน้าแลกรางวัล	138
4.113 ตรวจสอบการกดปุ่มสุ่มไอเทม.....	138
4.114 ตรวจสอบการกดปุ่มแลกไอเทม	139
4.115 รีเซ็ตการจัดอันดับ	139
4.116 ดึงรายการภารกิจปรับนิสัยทั้งหมด.....	139
4.117 เริ่มความท้าทายของภารกิจปรับนิสัย.....	140
4.118 ดึงรายการเคสทั้งหมด.....	140
4.119 เริ่มทำเคส	140
4.120 ดึงข้อมูลผู้ใช้น้ำแรก.....	141
4.121 ดึงข้อมูลผู้ใช้โดยระบุหน้าและจำนวนต่อหน้า	141
4.122 ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่มีอยู่.....	141
4.123 ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่ไม่มีอยู่.....	141
4.124 อัปเดตข้อมูลผู้ใช้ของตนเอง	142

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.125 พยายามอัปเดตข้อมูลของผู้ใช้อื่น	142
4.126 ลบผู้ใช้ที่มีอยู่	142
4.127 พยายามลบผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่	142
4.128 ดูข้อมูลโปรไฟล์ด้วย Token ที่ถูกต้อง	143
4.129 ดูข้อมูลโปรไฟล์โดยไม่มี Token	143
4.130 เข้าสู่ระบบด้วย Google Oauth	143
4.131 การออกจากระบบ	143
4.132 สร้าง Log ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	144
4.133 สร้าง Log ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	144
4.134 ดึงข้อมูล Log เฉพาะด้วยพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง	144
4.135 ดึงข้อมูล Log ด้วยพารามิเตอร์ที่ไม่มีอยู่	144
4.136 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยไม่ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม	145
4.137 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยระบุ logName	145
4.138 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยระบุช่วงวันที่	145
4.139 ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยไม่ระบุวันที่	145
4.140 ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยระบุวันที่และ logName	146
4.141 ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้	146
4.142 ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้โดยระบุ logName	146
4.143 อัปเดต Log ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	146
4.144 อัปเดต Log ที่ไม่มีอยู่	147
4.145 ลบ Log ที่มีอยู่	147
4.146 ลบ Log ที่ไม่มีอยู่	147
4.147 สร้าง Log ที่มีอยู่แล้ว	147
4.148 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้ด้วย UID ที่ไม่มีอยู่	148
4.149 สร้างข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	148
4.150 อัปเดตข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	148
4.151 ลบข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	149
4.152 ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมด	149

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.153 ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ 1 คน.....	149
4.154 เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง.....	149
4.155 เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง.....	150
4.156 ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	150
4.157 ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มีอยู่แล้ว	150
4.158 เริ่มกระบวนการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth.....	151
4.159 ออกจากระบบ	151
4.160 ส่งคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	151
4.161 ส่งคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ	151
4.162 ยืนยัน OTP ที่ถูกต้อง	152
4.163 ยืนยัน OTP ที่ไม่ถูกต้อง	152
4.164 รีเซ็ตรหัสผ่าน	152
4.165 รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ.....	152
4.166 การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่มีอยู่.....	153
4.167 การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่ไม่มีอยู่	153
4.168 การอัปเดต Login Streak ด้วยวันที่เข้าสู่ระบบปัจจุบัน (ภายใน 24 ชั่วโมง).....	153
4.169 การอัปเดต Login Streak หลังจาก 24 ชั่วโมงแต่ภายใน 48 ชั่วโมง	154
4.170 การอัปเดต Login Streak หลังจากขาดการเข้าสู่ระบบเกิน 48 ชั่วโมง.....	154
4.171 การอัปเดต Login Streak โดยไม่มี Token.....	154
4.172 ดึงข้อมูลสถิติการล็อกอินของผู้ใช้	155
4.173 ดึงข้อมูลสถิติการล็อกอินของผู้ใช้ (สำหรับแอดมิน)	155
4.174 เช็คล็อกอินประจำวัน (ครั้งแรกของวัน)	155
4.175 เช็คล็อกอินซ้ำในวันเดียวกัน.....	156
4.176 เช็คล็อกอินวันถัดไปที่ต่อเนื่อง (streak เพิ่มขึ้น).....	156
4.177 เช็คล็อกอินหลังจากขาดไป 2 วัน (streak รีเซ็ต)	156
4.178 เข้าถึง API โดยไม่มี Token.....	156
4.179 ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามเข้าถึง API สำหรับแอดมิน.....	157
4.180 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทเวลานอน.....	157

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.181 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทน้ำแบบช่วงเวลา.....	157
4.182 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทแผนการคิมน้ำ.....	158
4.183 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่.....	158
4.184 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนโดยไม่มี Token	158
4.185 การตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนใหม่	159
4.186 การอัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนที่มีอยู่.....	159
4.187 การตั้งค่าช่วงเวลาคิมน้ำใหม่	160
4.188 การตั้งค่าแผนการคิมน้ำใหม่.....	160
4.189 การตั้งค่าแผนการคิมน้ำสำหรับแก้วที่มีอยู่แล้ว	160
4.190 การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับเวลานอน	161
4.191 การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลาคิมน้ำ.....	161
4.192 สร้างบทความใหม่พร้อมรูปภาพ	161
4.193 สร้างบทความด้วยข้อมูลไม่ครบถ้วน	162
4.194 อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพ	162
4.195 ค้นหาบทความแบบไม่มีตัวกรอง	162
4.196 ค้นหาบทความด้วยคำค้นหา.....	162
4.197 ค้นหาบทความตามประเภทโรค	163
4.198 ดึงข้อมูลบทความตาม ID	163
4.199 ดึงข้อมูลบทความที่ไม่มีอยู่.....	163
4.200 อัปเดตบทความที่มีอยู่.....	163
4.201 อัปเดตบทความพร้อมเปลี่ยนรูปภาพ.....	164
4.202 อัปเดตบทความที่ไม่มีอยู่.....	164
4.203 ลบบทความที่มีอยู่	164
4.204 ลบบทความที่ไม่มีอยู่.....	164
4.205 ดึงรายการบทความที่บุ๊กมาร์กของผู้ใช้.....	165
4.206 ดึงประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้.....	165
4.207 ดึงประวัติการอ่านบทความที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้.....	165
4.208 ดึงประวัติการอ่านทั้งหมดของผู้ใช้ทุกคน	165

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.209 บันทึกประวัติการอ่านบทความใหม่.....	166
4.210 บันทึกการเข้าอ่านบทความ	166
4.211 เพิ่มบทความเข้าบุ๊กมาร์ก.....	166
4.212 ลบบทความออกจากบุ๊กมาร์ก.....	166
4.213 ดึงรายการบทความแนะนำสำหรับผู้ใ้.....	167
4.214 การมาร์กการแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นอ่านแล้ว.....	167
4.215 การมาร์กการแจ้งเตือนเฉพาะเป็นอ่านแล้ว.....	167
4.216 การสร้างการแจ้งเตือนใหม่พร้อมรูปภาพ.....	168
4.217 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบมีการแบ่งหน้า.....	168
4.218 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดพร้อมตัวกรอง.....	168
4.219 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนของผู้ใ้ปัจจุบัน	169
4.220 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านของผู้ใ้ปัจจุบัน	169
4.221 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนตาม ID	169
4.222 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่.....	169
4.223 การอัปเดตข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่.....	170
4.224 การลบการแจ้งเตือน	170
4.225 การลบการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่.....	170
4.226 การเข้าถึง API โดยไม่มี Token.....	170
4.227 ผู้ใ้ที่ไม่มีสิทธิ์พยายามเข้าถึง API	171
4.228 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใ้ได้รับ	171
4.229 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใ้ได้รับโดยไม่ระบุ userId	171
4.230 ดึงข้อมูลความก้าวหน้าของผู้ใ้.....	171
4.231 สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมไอคอน.....	172
4.232 สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมหลายระดับ	173
4.233 สร้างความสำเร็จด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน	174
4.234 ดึงรายการความสำเร็จทั้งหมด	174
4.235 ดึงรายการความสำเร็จด้วยการค้นหาชื่อ	174
4.236 ดึงข้อมูลความสำเร็จตาม ID	175

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.237 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ไม่มีอยู่.....	175
4.238 อัปเดตข้อมูลความสำเร็จ	175
4.239 อัปเดตไอคอนของความสำเร็จ	176
4.240 อัปเดตความสำเร็จที่ไม่มีอยู่.....	176
4.241 ลบความสำเร็จ	177
4.242 ลบความสำเร็จที่ไม่มีอยู่.....	177
4.243 ติดตามความก้าวหน้าของความสำเร็จ	177
4.244 มาร์กความสำเร็จเป็นอ่านแล้ว	178
4.245 เข้าถึง API โดยไม่มี Token.....	178
4.246 ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามสร้างความสำเร็จ	178

สารบัญรูป

รูป	หน้า
2.1 วงจรแห่งความผูกพัน (Engagement Loop).....	8
2.2 องค์ประกอบของ Octalysis Framework	9
3.1 สถาปัตยกรรมโครงสร้าง.....	18
3.2 Use Case Diagram ของระบบยืนยันตัวตน.....	21
3.3 Use Case Diagram ของระบบประเมินสุขภาพ.....	22
3.4 Use Case Diagram ของระบบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้.....	23
3.5 Use Case Diagram ของระบบบันทึกสุขภาพ	24
3.6 Use Case Diagram ของระบบภารกิจ	25
3.7 Use Case Diagram ของระบบกระดานจัดอันดับ.....	26
3.8 Use Case Diagram ของระบบเหรียญรางวัล.....	27
3.9 Use Case Diagram ของระบบตั้งค่าการแจ้งเตือน.....	28
3.10 Use Case Diagram ของระบบบทความ.....	29
3.11 Use Case Diagram ของระบบเพื่อน	30
3.12 Sequence Diagram ระบบลงทะเบียน.....	32
3.13 Sequence Diagram ระบบลงทะเบียน ผ่าน Google Authentication	33
3.14 Sequence Diagram ระบบประเมินสุขภาพ	34
3.15 Sequence Diagram ระบบบันทึกสุขภาพ.....	35
3.16 Sequence Diagram ระบบภารกิจ.....	37
3.17 Sequence Diagram ระบบภารกิจ.....	38
3.18 Sequence Diagram ระบบหน้าบัญชีผู้ใช้	39
3.19 Sequence Diagram ระบบหน้าหลัก.....	40
3.20 Sequence Diagram ระบบกระดานจัดอันดับ	41
3.21 Sequence Diagram ระบบเพื่อน.....	42
3.22 Sequence Diagram ระบบความสำเร็จ	43
3.23 Sequence Diagram ระบบแลกรางวัล	44
3.24 Sequence Diagram ระบบแจ้งเตือน.....	45
3.25 ER Diagram	52
3.26 Top Half of ER Diagram.....	53

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.27 Bottom Halft of ER Diagram	54
3.28 หน้าเริ่มต้นแอปพลิเคชัน	82
3.29 หน้าระบบ แบบประเมินสุขภาพ และการกำหนดเป้าหมาย	82
3.30 หน้าระบบบันทึกสุขภาพ.....	83
3.31 หน้าระบบภารกิจ.....	83
3.32 หน้าสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ	84
3.33 หน้าหลักผู้ใช้.....	85
3.34 หน้าบัญชีผู้ใช้	86
3.35 หน้าระบบตารางวัด	87
3.36 หน้าระบบกระดานจัดอันดับ	87
3.37 หน้าระบบเพื่อน.....	88
3.38 หน้าบทความ	88
3.39 หน้าประเมินสุขภาพหลังผ่านไป 1 เดือน	89
3.40 หน้าเข้าสู่ระบบ.....	89
3.41 หน้าภาพรวมเพิ่มข้อมูล	90
3.42 หน้าภาพรวมข้อมูลผู้ใช้.....	90
3.43 หน้าภารกิจ	91
3.44 หน้าบทความ	92
3.45 หน้าความสำเร็จ.....	93
3.46 หน้าของรางวัล	94
3.47 หน้าข้อมูลผู้ใช้.....	95

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบัน สถิติการเจ็บป่วยในภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของคนในประเทศไทย มีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักละเลยเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ และส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายที่ผิดปกติไป เป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนและไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้แล้ว ภาวะเหล่านี้ยังส่งผลให้มีปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดและหัวใจ จนก่อให้เกิดหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ในที่สุด

สาเหตุสำคัญที่เป็นเหตุให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมคือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้ป่วยในช่วงวัยทำงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การขาดการออกกำลังกาย การพักผ่อน และการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ การทานอาหารที่มีรสชาติดัดจ้าน การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการบริโภคอาหารประเภทแป้งอย่าง มากเกินไป นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ เช่น ความเครียด เป็นต้น และจากการสำรวจที่ผ่านมา บางคนยังไม่ทราบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเองที่เกิดจากพฤติกรรมที่กระทำเป็นประจำทุกวัน และขาดความตระหนักถึงการส่งเสริมและการป้องกัน ซึ่งจากสาเหตุเหล่านี้ทำให้ประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมสูง

โครงการแอปพลิเคชันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากภาวะเมตาบอลิกซินโดรมนี้จึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงในการดำเนินชีวิต ซึ่งการป้องกันการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม สามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม แอปพลิเคชันนี้จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม กับแต่ละบุคคล

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยใช้หลักการ Gamification เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้งานใช้ชีวิตในภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการประเมินความเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและกระตุ้นให้ผู้ใช้ปรับพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำผู้ป่วยและผู้ใช้งานทั่วไป
- 2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในรูปแบบกลไกเกมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ
- 3) เพื่อสร้างและปรับปรุงแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละบุคคลได้ตามความต้องการของผู้ใช้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1) สามารถประเมินผลความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของผู้ใช้ได้ผ่านระบบแบบสอบถาม โดยการกรอกข้อมูลบ่งชี้ต่าง ๆ ได้แก่
 - ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ำหนัก เพศ ค่า BMI และค่าความดันโลหิต
 - ประวัติโรคในครอบครัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอัมพาต
 - ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
- 2) สามารถสร้างระบบปรับแต่ง และแนะนำผู้ใช้ให้ปรับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคลได้ผ่านระบบแบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น เป้าหมาย ความเสี่ยงของแต่ละโรค และจากการบันทึกหลังการทำการกิจกรรม
- 3) สามารถสร้างภารกิจประจำวัน ที่จะสุ่มภารกิจท้าทายที่ง่ายสามารถทำได้ทุกวัน ที่ระบบจะสุ่มเพื่อท้าทายให้ผู้ใช้ทำ เช่น เดินขึ้นบันได 1 ชั้นแทนการขึ้นลิฟท์ เป็นต้น หากผู้ใช้ทำสำเร็จก็จะได้รับรางวัล และหากทำครบทุกภารกิจท้าทายก็จะได้รับรางวัลพิเศษ
- 4) สามารถสร้างระบบเพื่อรองรับการกำหนดภารกิจปรับนิสัยได้อย่างยืดหยุ่นตามตัวแปรที่กำหนดไว้ เช่น โปรแกรมปรับพฤติกรรมจะเป็นระบบที่จะมีหลาย ๆ โปรแกรมให้ผู้ใช้เลือกทำเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม เช่น งดน้ำหวาน 3 วันหรือ 5 วันและ 7 วัน โดยผู้ใช้เลือกจำนวนวันเองได้ เป็นต้น
- 5) สามารถสร้างระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้ใช้ผ่านสถิติที่บันทึกเก็บไว้ภายในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเพื่อนำไปแสดงให้ผู้ใช้สามารถดูแนวโน้มได้

- 6) สามารถสร้างระบบเก็บสะสมแต้มประสบการณ์ เหรียญ และเหรียญตราความสำเร็จที่ได้รับจากภารกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบแลกเปลี่ยนรางวัลได้
- 7) สามารถสร้างระบบเพื่อนโดยมีรายละเอียดเป็นการเพิ่มเพื่อนและการปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านการ โบกมือ (Wave) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจภายในให้ผู้ใช้ และสามารถร่วมกันสร้างชุมชน (Community) สำหรับทำภารกิจร่วมกันหรือแข่งขันภายในชุมชนได้
- 8) จำกัดขอบเขตของโรคที่ประเมินและแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงครอบคลุม 4 โรค ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูงเท่านั้น
- 9) การตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้ผ่านการกรอกข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของผู้ใช้เท่านั้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) แอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไปในทางที่ดีขึ้นและใช้งานแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง
- 2) เพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและกระตุ้นให้ผู้ใช้ปรับพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำผู้ป่วยและผู้ใช้งานทั่วไป
- 3) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในรูปแบบกลไกเกมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ
- 4) เพื่อสร้างและปรับปรุงแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละบุคคลได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome)

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกาย ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการควบคุมระดับน้ำตาล ไขมัน และความดันโลหิต ภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่น ๆ โดยสาเหตุหลักมักเกี่ยวข้องกับน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน โดยเฉพาะอ้วนลงพุง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น พันธุกรรม พฤติกรรมการใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อม ซึ่งการป้องกันและรักษามุ่งเน้นการปรับปรุงพฤติกรรม การดำเนินชีวิต ได้แก่ การควบคุมน้ำหนัก การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ โดยภาวะเมตาบอลิกซินโดรม มีความเชื่อมโยงกับโรคสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

1) โรคเบาหวาน

เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติเนื่องจากความผิดปกติในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่ดี

2) โรคไขมันในเลือดสูง

เกิดจากระดับไขมันในเลือดสูงเกินปกติ ป้องกันได้โดยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

3) โรคความดันโลหิตสูง

เกิดจากความดันเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งสามารถเกิดจากการสะสมของเส้นเลือด การตีบหรืออุดตันของหลอดเลือด และการทำงานของระบบไตหรือฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน

4) โรคอ้วน

เกิดจากการสะสมไขมันในร่างกายมากเกินไป ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดี การเคลื่อนไหวน้อยลงและพันธุกรรม

2.1.2 เกมมิฟิเคชัน (Gamification)

เป็นแนวคิดที่นำองค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่ไม่ใช่เกม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่อาจไม่น่าดึงดูดใจหรือน่าเบื่อหน่าย แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลากหลายวงการ ทั้งในด้านการศึกษา การตลาด และการพัฒนาองค์กร

1) องค์ประกอบหลักของเกมมิฟิเคชัน

ประกอบด้วยสี่ส่วนสำคัญ ได้แก่ เป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนและท้าทาย กฎเกณฑ์ (Rule) ที่เข้าใจง่ายและสมเหตุสมผล การตอบสนอง (Feedback) ที่รวดเร็วและชัดเจนต่อการกระทำของผู้ใช้ และความสมัครใจ (Voluntary) ในการเข้าร่วมกิจกรรม องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมสำหรับผู้ใช้ การสร้างแรงจูงใจเป็นหัวใจสำคัญของเกมมิฟิเคชัน โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก เช่น รางวัล เงิน หรือของขวัญ มักใช้เพื่อดึงดูดความสนใจในระยะสั้น ในขณะที่แรงจูงใจภายใน ที่ซึ่งประกอบด้วยการปกครองตนเอง (Autonomy) ความเชี่ยวชาญ (Mastery) และจุดประสงค์ (Purpose) มีความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันในระยะยาว การออกแบบเกมมิฟิเคชันที่มีประสิทธิภาพจึงต้องคำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างแรงจูงใจทั้งสองประเภทนี้

2) หลักการ PBL

หลักการ PBL ประกอบด้วยแต้ม (Point) เหรียญตรา (Badge) และตารางอันดับ (Leaderboard) เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการตอบสนองและแรงจูงใจในระบบเกมมิฟิเคชัน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้าง "วงจรแห่งความผูกพัน (Engagement Loop)" ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับมาทำกิจกรรมซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง



รูป 2.1 วงจรแห่งความผูกพัน (Engagement Loop)

2.1.3 Octalysis Framework

Octalysis Framework เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แรงจูงใจของมนุษย์ในบริบทของการออกแบบเกมและเกมมิฟิเคชัน พัฒนาโดย Yu-kai Chou เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดใจและมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้งาน โดย Octalysis Framework ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างระบบเกมมิฟิเคชันที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงแรงจูงใจที่หลากหลายของมนุษย์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจและมีความหมาย



รูป 2.2 องค์ประกอบของ Octalysis Framework

[<https://www.linkedin.com/pulse/how-improve-user-engagement-gamification-octalysis-framework-singhi>]

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 สถิติภาวะเมตาบอลิกซินโดรม

จากการสำรวจค้นคว้าเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมพบว่าหนึ่งในนั้นคือโรคเบาหวาน มีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 366 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานถึง 4.6 ล้านคน สำหรับประเทศไทยพบว่า อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานได้เพิ่มขึ้นจาก 277.7 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2544 เป็น 954.2 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2553 และมีรายงานว่าทั่วโลกมีผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากถึงกว่า 1,000 ล้านคนโดย 2 ใน 3 เป็นประชากรในประเทศกำลังพัฒนาและได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 1.56 พันล้านคน โดยทั้งสองโรคนี้คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และรวมถึงโรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูงดังกล่าวนี้ถือเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตประชากรและยังเป็นสาเหตุในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่สำคัญ ได้แก่ หลอดเลือดสมอง หัวใจ ตา ไต และเท้า

เนื่องด้วยสาเหตุและความสำคัญดังกล่าวนี้ ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การดื่ม การออกกำลังกาย และกิจวัตรประจำวันที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ และ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า 80% ของโรคหัวใจ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 และมากกว่า 40% ของโรคมะเร็งสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2543 พบว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลต่อการควบคุมโรค สามารถลดการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ถึงร้อยละ 35-58 ซึ่งลดได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ยา Metformin ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมค่าระดับน้ำตาลในเลือดและค่าความดันโลหิตได้ดีขึ้น

จากข้อมูลทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและโรคที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การป้องกันและควบคุมโรคเหล่านี้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการลดภาระโรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในระยะยาว

2.2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการใช้ Gamification และ Octalysis Framework

ผู้คนโดยส่วนใหญ่นั้น รู้ถึงพิษภัยของพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อโรค แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินนั้นเป็นเรื่องที่ยาก หากต้องปรับเปลี่ยนโดยทันที แม้บางครั้งอาจจะสามารถปรับได้ ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินต่ออย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายก็กลับมากระทำพฤติกรรมเดิม โดยวิธีการแก้ไขในเรื่องนี้ คือการต้องมีแรงจูงใจและสนุกกับการปรับพฤติกรรม โดยขั้นแรกคือการสร้างเป้าหมายที่สามารถทำให้สำเร็จได้จริง มีความหมายและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ (Epic Meaning & Calling) ซึ่งคือแก่นหลักที่ผู้ใช้รู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองกำลังทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง หรือเขาถูก “เลือก” ให้มาทำภารกิจพิเศษ ตัวอย่างเช่น Duolingo ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้ในการสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังความรู้สึกผูกพันกับชุมชน ทำให้การเรียนรู้ภาษาอุดมไปด้วยความหมายมากขึ้น และยังสอดคล้องกับแก่นหลัก อิทธิพลทางสังคมและความสัมพันธ์ (Social Influence and Relatedness) อีกด้วย

หลังจากสร้างเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเริ่มในการทำตามเป้าหมาย โดยการปฏิบัติเพื่อปรับพฤติกรรมนั้นควรเริ่มจากสิ่งที่ยาก หรือทำได้ง่าย เช่นการเดิน 5 นาที เพื่อความง่าย และเห็นถึงความเป็นไปได้ในการที่จะทำสำเร็จ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการที่จะปฏิบัติต่อไปได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างต่อเนื่อง คือหลักการดีขึ้น 1% ในทุก ๆ วัน จนเกิดเป็นนิสัยติดตัว และด้วยเหตุนี้สามารถเสริมการโดยมอบภารกิจให้ผู้ใช้โดยเริ่มจากภารกิจที่ง่าย ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกที่จะทำได้หลากหลาย และเมื่อผู้ใช้ทำสำเร็จแล้วได้รับรางวัลจากการปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะทำให้เกิดความรู้สึกดี ให้ความรู้สึกรู้สึกสำเร็จ รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีแล้ว สอดคล้องกับ

ตามแก่นหลักการ พัฒนาและความสำเร็จ (Development & Accomplishment) ซึ่งรางวัลที่สามารถมอบให้ได้เช่น แด้มประสบการณ์ (EXP) แถบแสดงความคืบหน้า (Progress bars) และแสดงสถิติความต่อเนื่อง (Days Streak) เหรียญตราความสำเร็จ (Badges) เป็นต้น โดยหลังจากได้รับรางวัลเหล่านั้นแล้วก็ควรที่จะใช้งานรางวัลเหล่านั้นได้ เช่น รางวัลประเภทแด้ม (Point) ได้แก่ เหรียญ (Coins) ก็สามารถที่จะนำไปใช้เพื่อแลกรางวัลที่อาจจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ เช่น ผู้สะสมรางวัล ใช้ซื้อสินค้า นำเหรียญหนึ่งไปแลกอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจะได้รับยากกว่า เป็นต้น ซึ่งการกำหนดการใช้แด้มเหล่านี้จะสอดคล้องกับ ความเป็นเจ้าของและการครอบครอง (Ownership & Possession) เป็นแรงขับที่ผู้ใช้รู้สึกมีแรงจูงใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่าง เมื่อผู้ใช้รู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะกระตุ้นให้ผู้ใช้อยากพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น อยากจะมีสิ่งของนั้นเพิ่มมากขึ้น และแรงขับนี้ยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้การสะสมแต้มปีหรือชิ้นส่วนของปริศนาสนุกอีกด้วย และ ความไม่แน่นอนอยากรู้อยากเห็น (Unpredictability & Curiosity) เป็นแรงขับพื้นฐานที่ทำให้ผู้คนอยากค้นหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สมมติของผู้ใช้จะถูกกระตุ้นและคิดถึงมันอยู่เสมอ และด้วยการทำเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นวงจรที่ผู้ใช้ถูกกระตุ้นให้กระทำหลังจากกระทำแล้วก็ได้รับรางวัลจากการกระทำ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดวงจรแห่งความผูกพัน (Engagement Loop) ที่จะสามารถช่วยให้เกิดการทำซ้ำจนเกิดเป็นนิสัยได้ ซึ่งสามารถปรับหรือเลิกพฤติกรรมเดิมที่เคยชิน หรือเสริมสร้างนิสัยใหม่ ๆ ที่เป็นผลดีด้านสุขภาพ และเมื่อปรับลดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดหรือกระตุ้นภาวะเมตาบอลิกซินโดรมจนกลายเป็นกิจวัตรได้แล้วก็จะสามารถทำให้ผู้ใช้กลับมาสู่ภาวะปกติหรือลดความเสี่ยงได้ในระยะยาว

บทที่ 3

การออกแบบและการพัฒนา

3.1 ความต้องการของระบบ

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำจึงมีการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย์ และนำมาใช้ภายในแอปพลิเคชัน WellWave โดยนำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ และออกแบบเป็นความต้องการของระบบ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

- 1) ระบบลงทะเบียน
- 2) ระบบบันทึกสุขภาพ
- 3) ระบบประเมินสุขภาพ และการกำหนดเป้าหมาย
- 4) ระบบกระดานจัดอันดับ
- 5) ระบบเพื่อน
- 6) ระบบภารกิจ
- 7) ระบบตารางวัด
- 8) ระบบความสำเร็จ
- 9) ระบบบทความ
- 10) ระบบข้อมูลบัญชี
- 11) ระบบตั้งค่าการแจ้งเตือน
- 12) หน้าเว็บสำหรับผู้ดูแล
- 13) Non-functional Requirements

ตาราง 3.1 ระบบลงทะเบียน

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมลได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถกรอกรหัสผ่านได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถยืนยันขอมการใช้งานข้อมูลสุขภาพได้	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้	Functional	Must Have
R005	ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้	Functional	Must Have
R006	ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกด้วย Google Authentication ได้	Functional	Must Have
R007	ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Google Authentication ได้	Functional	Must Have
R008	ผู้ใช้งานไม่สามารถกรอกผ่านที่น้อยกว่า 8 หลัก	Functional	Must Have
R009	ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน	Functional	Must Have
R010	ผู้ใช้งานสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน	Functional	Must Have

ตาราง 3.2 ระบบบันทึกสุขภาพ

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำวันได้ (การดื่มน้ำ และการนอน)	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำสัปดาห์ได้ (น้ำหนัก รอบเอว HDL LDL)	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถดูแนวโน้มความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ได้ (น้ำหนัก และรอบเอว)	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถดูแนวโน้มการบันทึกสุขภาพของตนเองได้ตามจำนวนวันที่เลือก (การดื่มน้ำ จำนวนก้าวเดิน และการนอนหลับ)	Functional	Should Have
R005	ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติบันทึกสุขภาพได้ตามวันที่ต้องการ	Functional	Must Have

ตาราง 3.3 ระบบประเมินสุขภาพ และการกำหนดเป้าหมาย

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลสุขภาพได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป้าหมายได้	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถดูผลการประเมินได้	Functional	Must Have
R005	ผู้ใช้งานสามารถดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้	Functional	Must Have
R006	ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ โดยทำแบบประเมินซ้ำเป็นระยะทุก 1 เดือน	Functional	Must Have

ตาราง 3.4 ระบบกระดานจัดอันดับ

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถดูอันดับของตนเองได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถดูระดับของตนเองได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถดูอันดับของผู้ใช้รายอื่นในระดับเดียวกันได้	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถดู EXP ของตนเองและผู้ใช้รายอื่นในกระดานจัดอันดับได้	Functional	Must Have
R005	ผู้ใช้งานสามารถดูจำนวนวันที่เหลือสำหรับรอบการแข่งขันนั้นๆได้	Functional	Should Have
R006	ผู้ใช้งานสามารถดูอันดับและระดับของตนเองในรอบการแข่งขันที่แล้วได้ผ่านการแจ้งเตือน	Functional	Could Have
R007	ทุก 2 สัปดาห์ผู้ใช้งานจะสามารถเริ่มต้นระดับใหม่ได้ ตามผลจากอันดับในระดับก่อนหน้า	Functional	Must Have
R008	ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมระดับได้ทั้งหมด 5 ระดับได้แก่ มือใหม่สุขภาพดี ผู้แสหาคความแข็งแรง ยอดนักวิ่ง สุดพิท ประมาจารย์ด้านสุขภาพ และตำนานแชมป์สุด แข็งแกร่ง ตามเงื่อนไขที่กำหนด	Functional	Must Have

ตาราง 3.5 ระบบเพื่อน

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเพื่อนได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถลบเพื่อนได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถกดดูใจให้เพื่อนได้	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลของเพื่อนได้	Functional	Must Have

ตาราง 3.6 ระบบภารกิจ

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถรับแควสได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถทำท้ายภารกิจปรับนิสัยได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป้าหมายของภารกิจปรับนิสัย	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถบันทึกความก้าวหน้าภารกิจปรับนิสัยที่ทำหายไว้ได้	Functional	Must Have
R005	ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะการทำภารกิจได้	Functional	Must Have
R006	ผู้ใช้งานได้รับรางวัลเมื่อภารกิจปรับนิสัยหรือแควสสำเร็จ	Functional	Must Have

ตาราง 3.7 ระบบแลกรางวัล

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถใช้เหรียญเพื่อเปิดกล่องสุ่มได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถใช้เหรียญอีเ็กพีแลกเป็นเหรียญเต็มได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรางวัลที่ได้รับได้	Functional	Must Have

ตาราง 3.8 ระบบความสำเร็จ

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถดูระดับสูงสุดของเหรียญรางวัลที่ได้รับได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของเหรียญรางวัลที่ได้รับแล้วได้ ซึ่งประกอบด้วย รูป ชื่อเหรียญรางวัล และคำอธิบาย	Functional	Must Have

ตาราง 3.8 ระบบความสำเร็จ (ต่อ)

ID	Details	Type	Priority
R003	เหรียญรางวัลเรียงจากเหรียญรางวัลที่ได้รับล่าสุดไป ยังเหรียญรางวัลที่ได้รับก่อนหน้า	Functional	Could Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถทราบได้ว่าเหรียญรางวัลใดได้รับล่าสุด และยังไม่เคยกดดูรายละเอียด ผ่านการแสดงผลที่ แตกต่างของหน้า Interface	Functional	Could Have
R005	ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างเหรียญรางวัลได้ โดยการ กำหนดชื่อ คำอธิบาย รูป และเงื่อนไขในการได้รับ ในแต่ละระดับ	Functional	Must Have

ตาราง 3.9 ระบบบทความ

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถค้นหาบทความตามชื่อได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูบทความตามประเภทได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถดูบทความที่ทำการบุ๊กมาร์กได้	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่านบทความที่เลือกได้	Functional	Must Have
R005	ผู้ใช้งานสามารถทำการบุ๊กมาร์กบทความที่ชื่นชอบได้	Functional	Must Have
R006	ผู้ใช้งานสามารถแชร์บทความได้	Functional	Must Have

ตาราง 3.10 ระบบข้อมูลส่วนตัว

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขภาพโปรไฟล์ได้	Functional	Should Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (ชื่อผู้ใช้ เพศ ปีเกิด น้ำหนัก และส่วนสูง)	Functional	Should Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองได้ ได้แก่ ชื่อ ภาพโปรไฟล์ ไอดี ระดับ จำนวน GEM และ EXP	Functional	Must Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถเช็คอินเพื่อสะสม GEM ได้	Functional	Should Have

ตาราง 3.10 ระบบข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)

ID	Details	Type	Priority
R005	ผู้ใช้งานสามารถดูความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของตนเองได้ (จำนวนก้าวเดิน นาฬิกาการออกกำลังกาย และจำนวนภารกิจที่ทำสำเร็จ)	Functional	Must Have
R006	ผู้ใช้งานตั้งเป้าหมายความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ของตนเองได้	Functional	Should Have

ตาราง 3.11 ระบบข้อมูลส่วนตัว

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาและวันที่ต้องการให้แจ้งเตือนของภารกิจทั้งหมดที่กำลังทำอยู่ได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และความถี่ที่ต้องการให้แจ้งเตือนการดื่มน้ำได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาแผนการดื่มน้ำอย่างละเอียดสำหรับการแจ้งเตือนให้ดื่มน้ำแต่ละแก้วของตนเองได้	Functional	Should Have
R004	ผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาและวันที่ต้องการให้แจ้งเตือนเวลาเข้านอนได้	Functional	Must Have
R005	ผู้ใช้งานสามารถเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้	Functional	Must Have

ตาราง 3.12 ระบบหน้าเว็บสำหรับผู้ดูแล

ID	Details	Type	Priority
R001	ผู้ดูแลสามารถสู่ระบบได้	Functional	Must Have
R002	ผู้ดูแลสามารถกรอกอีเมลได้	Functional	Must Have
R003	ผู้ดูแลสามารถกรอกรหัสผ่านได้	Functional	Must Have
R004	ผู้ดูแลสามารถดูภาพรวมของข้อมูลในระบบ	Functional	Must Have
R005	ผู้ดูแลสามารถเพิ่มภารกิจได้	Functional	Must Have
R006	ผู้ดูแลสามารถเพิ่มไอเทมที่ใช้แลกคะแนนได้	Functional	Must Have
R007	ผู้ดูแลสามารถเพิ่มไอเทมที่ใช้สุ่มได้	Functional	Must Have
R008	ผู้ดูแลสามารถเพิ่มเหรียญความสำเร็จได้	Functional	Must Have

ตาราง 3.12 ระบบหน้าเว็บสำหรับผู้ดูแล (ต่อ)

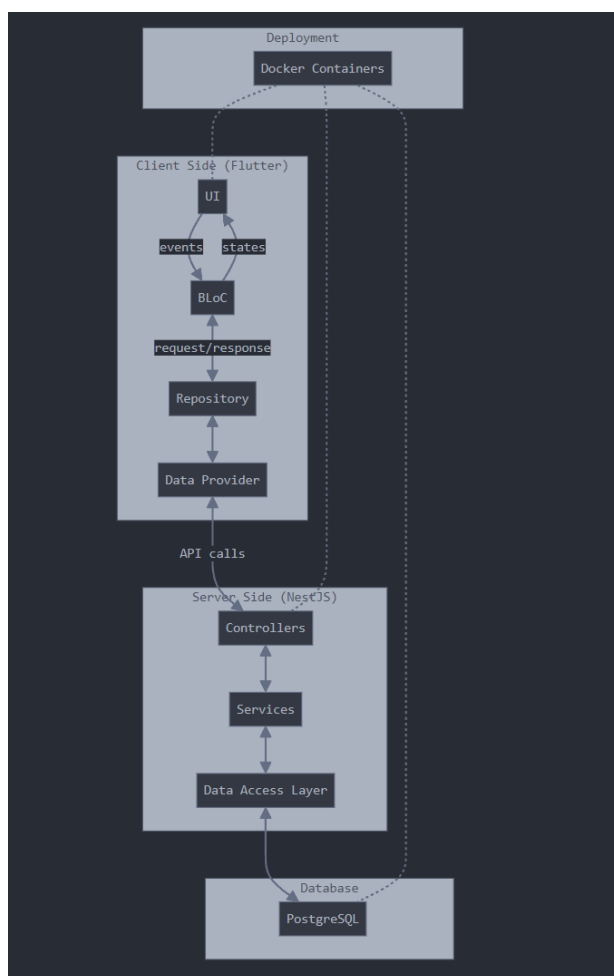
ID	Details	Type	Priority
R009	ผู้ดูแลสามารถเพิ่มบทความได้	Functional	Must Have
R010	ผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดของผู้ใช้งานแต่ละคนได้	Functional	Must Have
R011	ผู้ดูแลสามารถออกจากระบบได้	Functional	Must Have

ตาราง 3.13 Non - functional Requirements

ID	Details	Type	Priority
R001	ระบบสามารถทำงานได้ในระบบปฏิบัติการ Android	Non-Functional	Must Have

3.2 ภาพรวมของระบบ

3.2.1 Architecture Diagram



รูป 3.1 สถาปัตยกรรมโครงสร้าง

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วยสามส่วนหลักที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้ใช้งาน (Client Side) ที่พัฒนาด้วยฟลัตเตอร์ (Flutter) ผู้เซิร์ฟเวอร์ (Server Side) ที่ใช้เนสต์เจเอส (NestJS) และฐานข้อมูล (Database) ที่ใช้โพสท์เกรเอสคิวแอล (PostgreSQL) โดยทั้งหมดนี้จะนำขึ้นใช้งานด้วยคอนเทนเนอร์ (Docker)

3.2.1.1 ผู้ใช้งาน (Client Side)

ผู้ใช้งานของระบบใช้ฟลัตเตอร์ร่วมกับรูปแบบบล็อก (BLoC: Business Logic Component) เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงาน (States) และตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1) ชั้นส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI Layer)

เป็นส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นและโต้ตอบด้วยโดยตรง ซึ่งพัฒนาด้วยตัวควบคุมการแสดงผลของฟลัตเตอร์ทำหน้าที่แสดงผลและรับข้อมูลจากผู้ใช้ เมื่อมีการกระทำใด ๆ จากผู้ใช้ จากนั้นชั้นส่วนติดต่อผู้ใช้จะส่งอีเวนต์ (Events) ไปยังชั้นบล็อก

2) ชั้นบล็อก (BLoC: Business Logic Component Layer)

เป็นส่วนสำคัญที่จัดการตรรกะทางธุรกิจและขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้และชั้นข้อมูล (Data Layer) โดยรับอีเวนต์จากส่วนติดต่อผู้ใช้ ประมวลผล และส่งขั้นตอนการทำงานกลับไปเพื่ออัปเดตการแสดงผล นอกจากนี้ชั้นบล็อกก็ยังติดต่อกับชั้นคลังข้อมูล (Repository Layer) เพื่อขอข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยเช่นกัน

3) ชั้นข้อมูล (Data Layer)

เป็นชั้นที่รับผิดชอบการจัดการข้อมูลทั้งหมดของแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ชั้นคลังข้อมูล (Repository Layer) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างชั้นบล็อกและส่วนให้บริการข้อมูล (Data Provider) โดยการรวบรวมและจัดการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่จัดเก็บภายใน (Local Storage) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API: Application Program Interface) และส่วนให้บริการข้อมูล (Data Provider) เป็นชั้นสุดท้ายของผู้ใช้งานที่จัดการการสื่อสารกับผู้เซิร์ฟเวอร์หรือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์โดยตรง ซึ่งทำการดำเนินการพื้นฐานกับข้อมูล (CRUD Operations) และแปลงข้อมูลระหว่างรูปแบบเจสัน (JSON) และคาร์ทอ็อบเจกต์ (Dart Objects)

3.2.1.2 ผู้เซิร์ฟเวอร์ (Server Side)

ผู้เซิร์ฟเวอร์ของระบบใช้กรอบงานเนสต์เจเอส ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ตัวควบคุม (Controllers) ทำหน้าที่เป็นจุดรับคำร้องขอเอชทีทีพี (HTTP requests) กำหนดเส้นทาง (routes) และกำหนดสถานะคำขอ (HTTP methods) โดยตัวควบคุมจะส่งคำขอไปยังส่วนบริการ (Services) ซึ่งเป็นส่วนที่ประมวลผลตรรกะทางธุรกิจบนผู้เซิร์ฟเวอร์ และส่วนบริการอาจทำงาน

ร่วมกับชั้นจัดการการเข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลโพสท์เกรเอสคิวแอล (PostgreSQL) และชั้นจัดการการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Layer) เป็นส่วนที่จัดการการเข้าถึงฐานข้อมูลโพสท์เกรเอสคิวแอลโดยตรง ซึ่งใช้การแปลงวัตถุสัมพันธ์ (ORM: Object-Relational Mapping) อย่างไทป์โออาร์เอ็ม (TypeORM) เพื่อจัดการการดำเนินการกับฐานข้อมูล

3.2.1.3 ฐานข้อมูล (Database)

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) อย่างโพสท์เกรเอสคิวแอลซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ รองรับการทำงานร้องขอข้อมูลที่ซับซ้อน (Complex Queries) และรายการ (Transactions) ทำให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3.2.1.4 การดีพลอย (Deployment)

ทั้งหมดที่กล่าวมาาก่อนนี้จะถูกดีพลอยด้วยดีออกเกอร์ ซึ่งช่วยให้การติดตั้งการปรับขนาด (Scaling) และการจัดการระบบทำได้ง่ายขึ้น ดีออกเกอร์สร้างสภาพแวดล้อม (Environment) ที่คงที่และสามารถทำซ้ำได้สำหรับการพัฒนาและการใช้งานจริง ทำให้การนำขึ้นใช้งาน และการจัดการระบบมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยสรุปคือระบบนี้เริ่มจากผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนติดต่อผู้ใช้บนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มซึ่งจะไต่ไปยังชั้นบล็อก จากนั้นชั้นบล็อกจะประมวลผลไต่และอาจร้องขอข้อมูลจากชั้นคลังข้อมูล ซึ่งจะใช้ส่วนให้บริการข้อมูลเพื่อเรียกใช้ส่วนติดต่อโปรแกรมประยุกต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์เนสต์เจเอส จากนั้นตัวควบคุมก็จะรับคำขอมาเพื่อส่งต่อไปยังส่วนบริการ ซึ่งจะประมวลผลตรรกะทางธุรกิจและใช้ชั้นจัดการการเข้าถึงข้อมูลเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโพสท์เกรเอสคิวแอล ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปตามลำดับจนถึงชั้นบล็อก ซึ่งจะสร้างขั้นตอนใหม่และส่งไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่ออัปเดตการแสดงผล

3.3 การออกแบบระบบ

3.3.1 Usecase Diagram

แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับระบบว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ยังช่วยเหลือนักพัฒนาในการมองภาพรวมของระบบที่จะพัฒนา โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

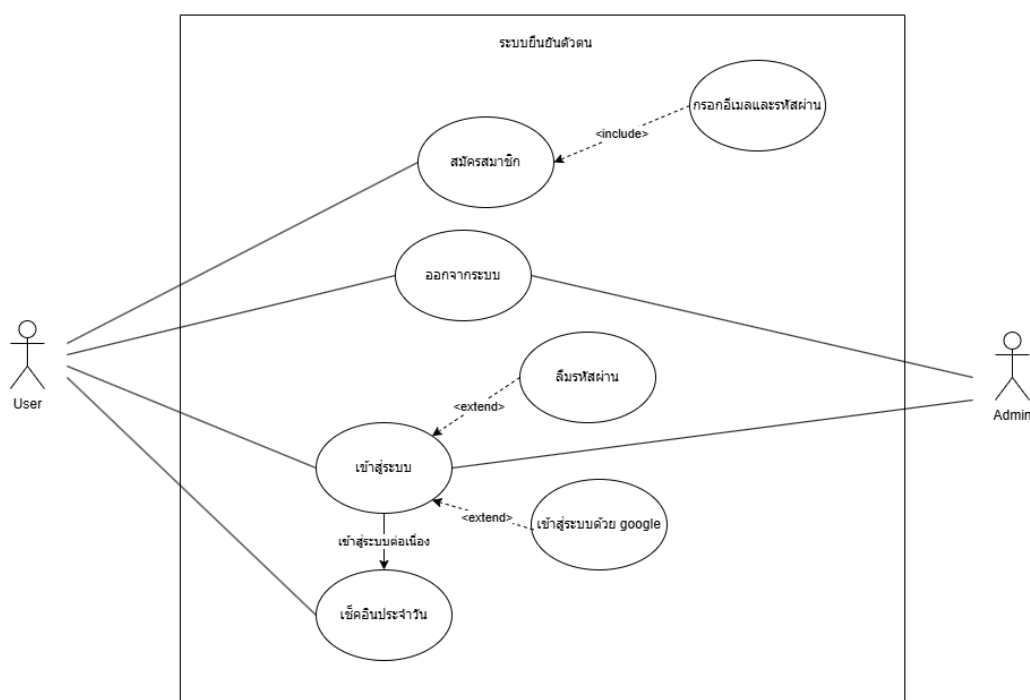
3.3.1.1 Actor (ผู้ให้บริการ)

- 1) Admin (ผู้ดูแลระบบ)
- 2) User (ผู้ใช้)

3.3.1.2 Use Cases (ใช้งาน)

3.3.1.2.1 ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)

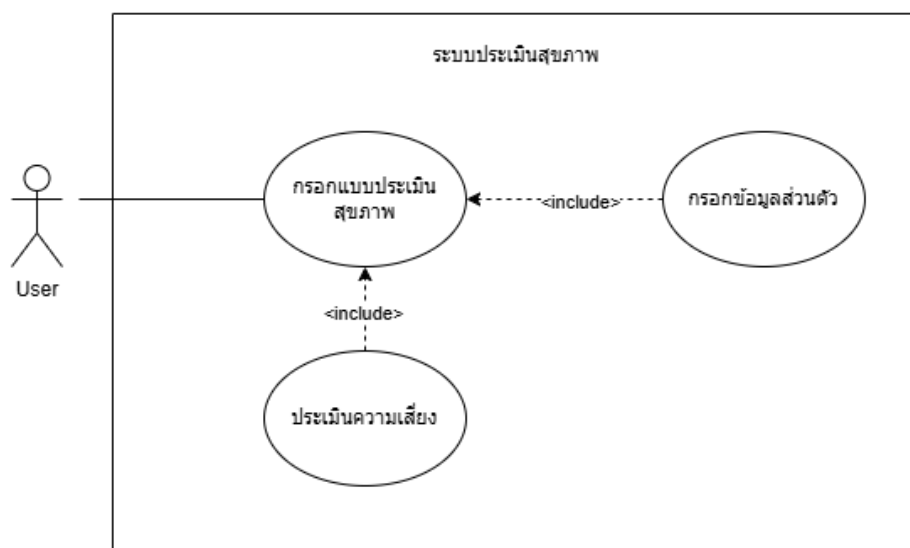
- 1) ผู้ใช้สมัครสมาชิก
- 2) ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ
- 3) ผู้ใช้เช็คอินประจำวัน
- 4) ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบออกจากระบบ



รูป 3.2 Use Case Diagram ของระบบยืนยันตัวตน

3.3.1.2.2 ระบบประเมินสุขภาพ และกำหนดเป้าหมาย

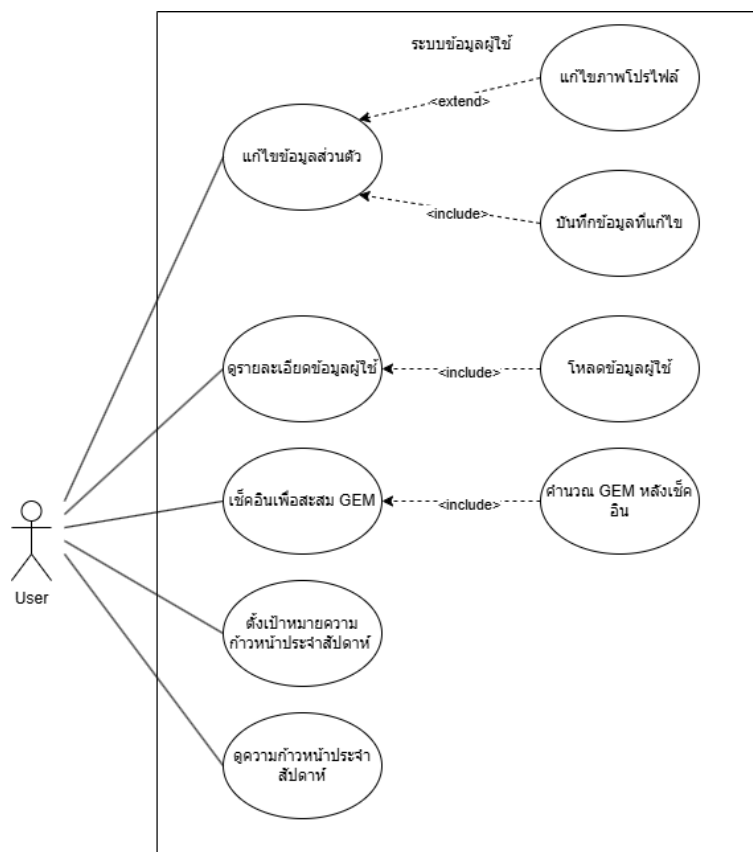
1) ผู้ใช้กรอกแบบประเมินสุขภาพ



รูป 3.3 Use Case Diagram ของระบบประเมินสุขภาพ

3.3.1.2.3 ระบบข้อมูลผู้ใช้

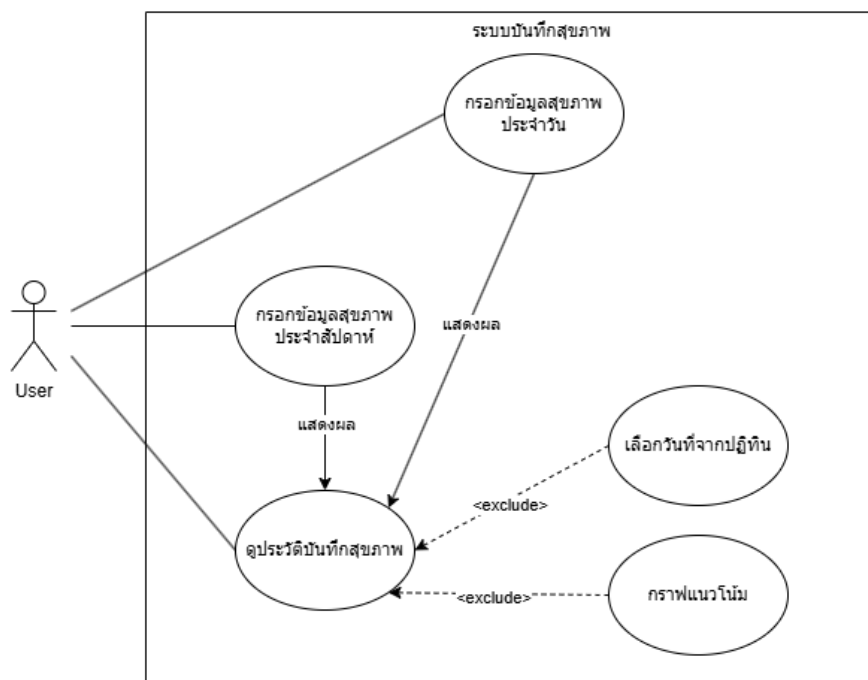
- 1) ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- 2) ผู้ใช้ดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
- 3) ผู้ใช้กดเช็คอินเพื่อสะสม GEM
- 4) ผู้ใช้ดูความก้าวหน้าประจำสัปดาห์
- 5) ผู้ใช้ตั้งเป้าหมายความก้าวหน้าประจำสัปดาห์



รูป 3.4 Use Case Diagram ของระบบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

3.3.1.2.4 ระบบบันทึกสุขภาพ

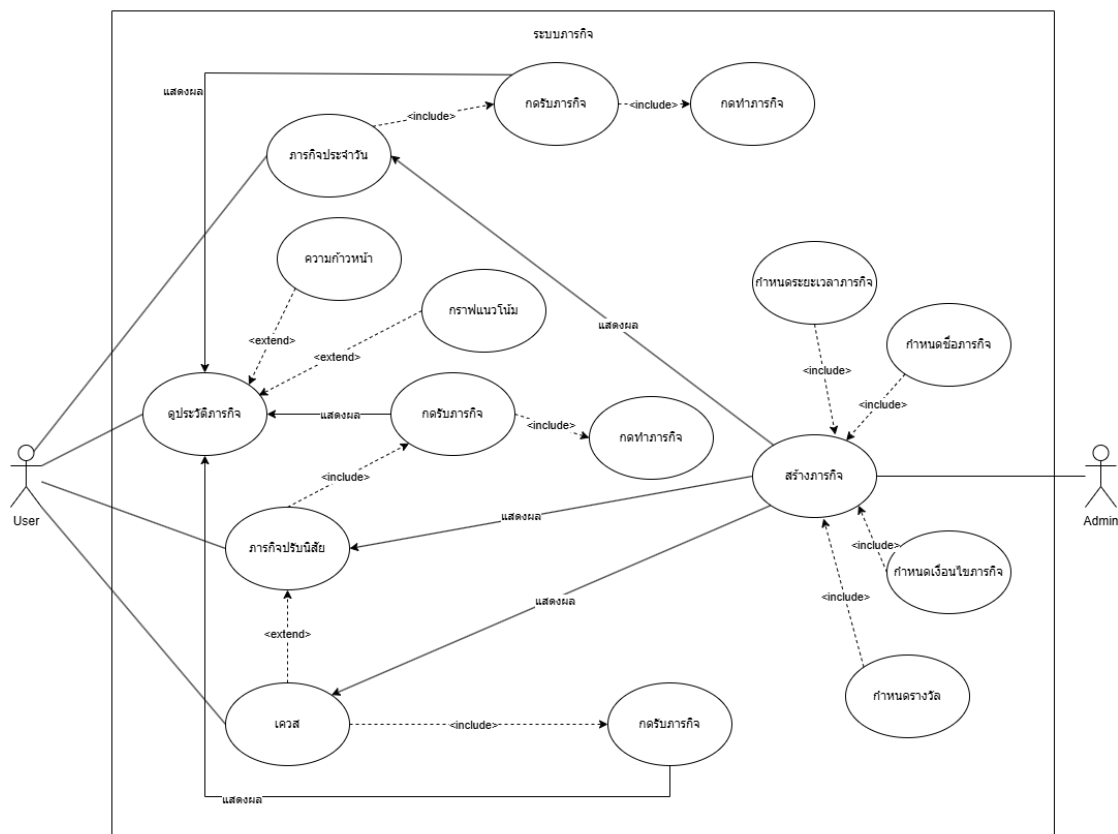
- 1) ผู้ใช้กรอกข้อมูลสุขภาพประจำวัน
- 2) ผู้ใช้กรอกข้อมูลสุขภาพประจำสัปดาห์
- 3) ผู้ใช้ดูประวัติบันทึกสุขภาพ



รูป 3.5 Use Case Diagram ของระบบบันทึกสุขภาพ

3.3.1.2.5 ระบบภารกิจ

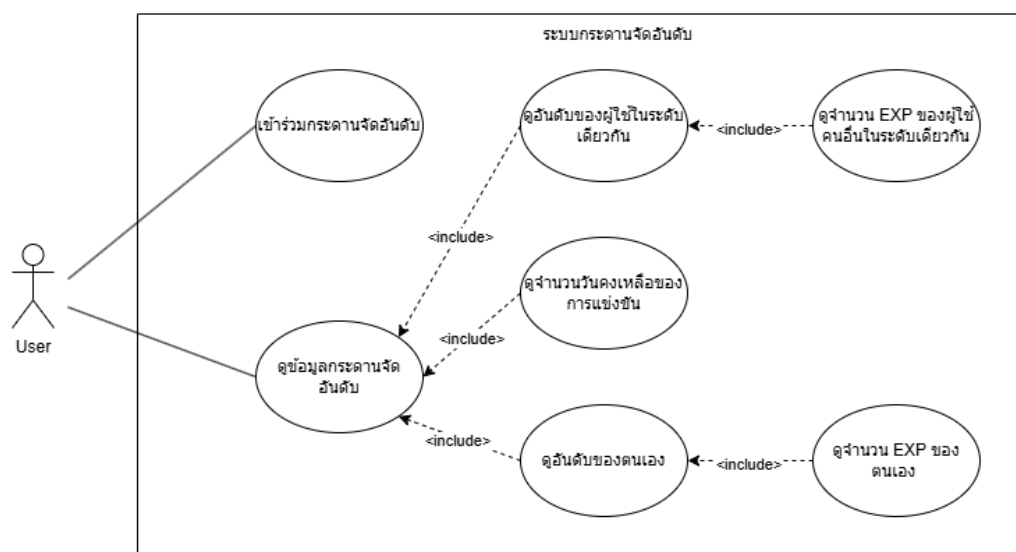
- 1) ผู้ใช้ดูภารกิจประจำวัน
- 2) ผู้ใช้ดูภารกิจปรับนิสัย
- 3) ผู้ใช้ดูเคล็ดลับ
- 4) ผู้ใช้ดูประวัติการทำภารกิจ
- 5) ผู้ดูแลระบบสร้างภารกิจ



รูป 3.6 Use Case Diagram ของระบบภารกิจ

3.3.1.2.6 ระบบกระดานจัดอันดับ

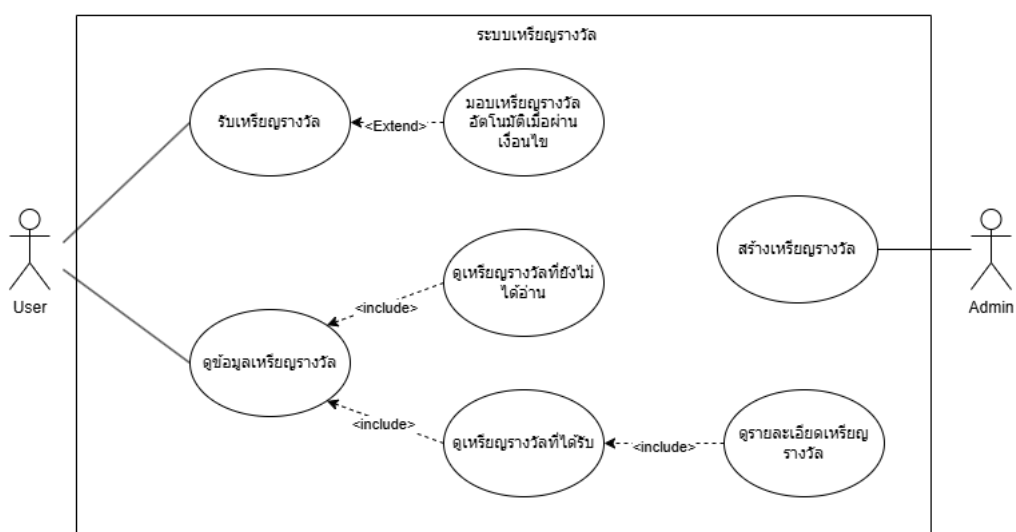
- 1) ผู้ใช้เข้าร่วมกระดานจัดอันดับ
- 2) ผู้ใช้ดูระดับของตนเอง
- 3) ผู้ใช้ดูอันดับของตนเองและผู้ใช้คนอื่นในระดับเดียวกัน
- 4) ผู้ใช้ดูจำนวน EXP ของตนเองและผู้ใช้คนอื่นในระดับเดียวกัน
- 5) ผู้ใช้ดูจำนวนวันคงเหลือสำหรับการแข่งขันนั้น ๆ



รูป 3.7 Use Case Diagram ของระบบกระดานจัดอันดับ

3.3.1.2.7 ระบบเหรียญรางวัล

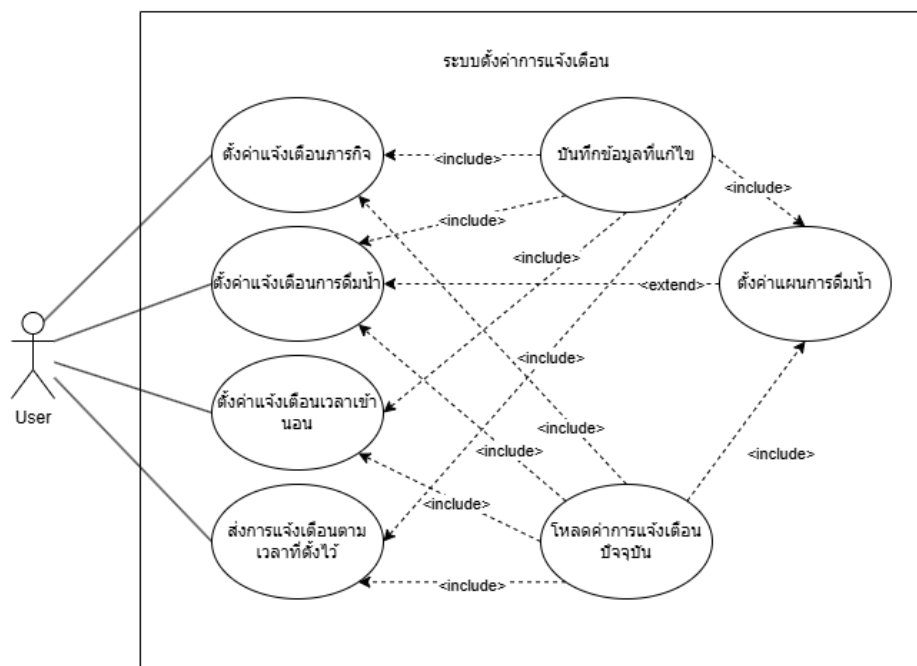
- 1) ผู้ดูแลสร้างเหรียญรางวัล
- 2) ผู้ใช้ได้รับเหรียญรางวัลเมื่อผ่านเงื่อนไข
- 3) ผู้ใช้ดูเหรียญรางวัลทั้งหมด
- 4) ผู้ใช้ดูรายละเอียดเหรียญรางวัลที่ได้รับ
- 5) ผู้ใช้ทราบได้ว่าเหรียญรางวัลใดยังไม่ถูกกดอ่าน



รูป 3.8 Use Case Diagram ของระบบเหรียญรางวัล

3.3.1.2.8 ระบบตั้งค่าการแจ้งเตือน

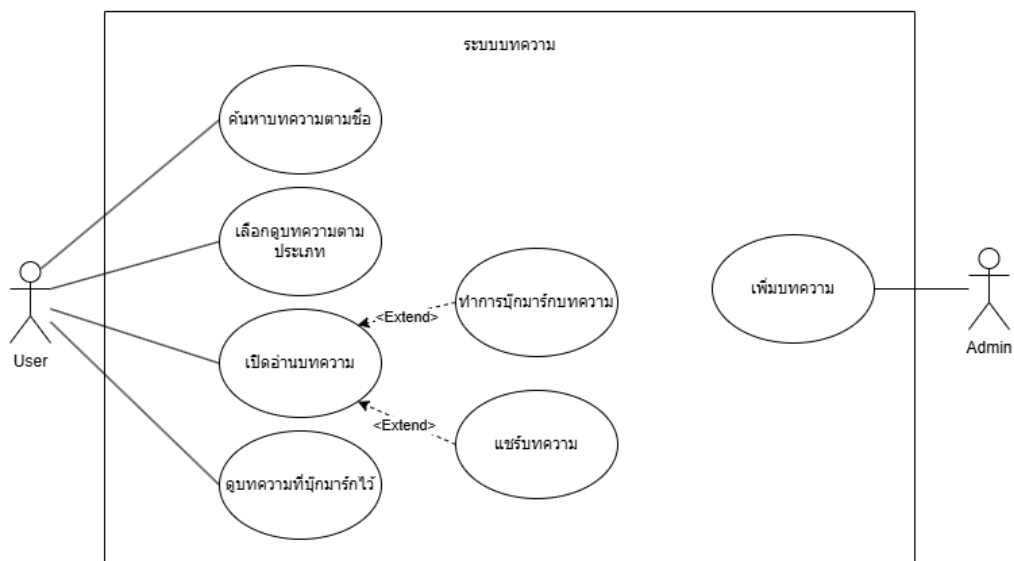
- 1) ผู้ใช้ตั้งค่าแจ้งเตือนภารกิจ
- 2) ผู้ใช้ตั้งค่าแจ้งเตือนการดื่มน้ำ
- 3) ผู้ใช้ตั้งค่าแจ้งเตือนเวลาเข้านอน



รูป 3.9 Use Case Diagram ของระบบตั้งค่าการแจ้งเตือน

3.3.1.2.9 ระบบบทความ

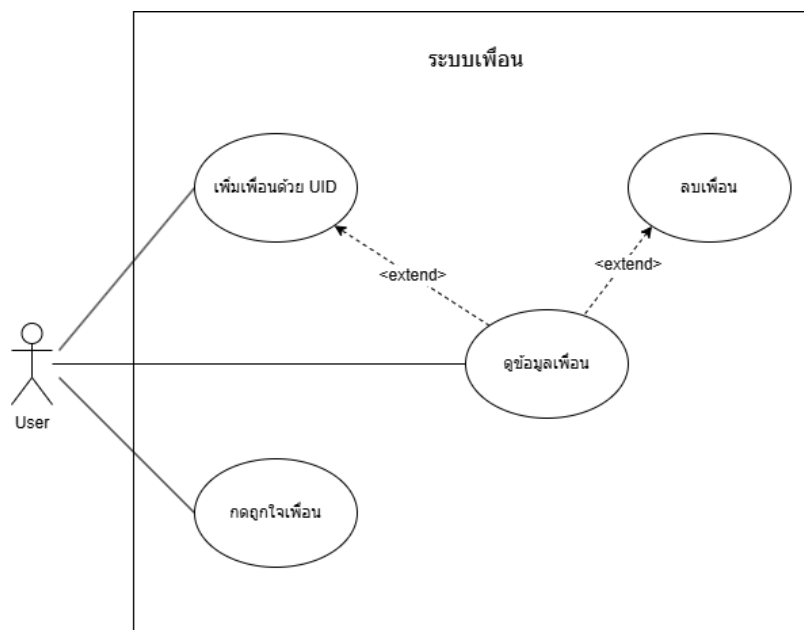
- 1) ผู้ดูแลระบบเพิ่มบทความ
- 2) ผู้ใช้ค้นหาบทความตามชื่อ
- 3) ผู้ใช้ดูบทความตามประเภท
- 4) ผู้ใช้เปิดอ่านบทความ
- 5) ผู้ใช้ดูบทความที่ผู้ชมรักไว้



รูป 3.10 Use Case Diagram ของระบบบทความ

3.3.1.2.10 ระบบเพื่อน

- 1) ผู้ใช้เพิ่มเพื่อนด้วย UID
- 2) ผู้ใช้ดูข้อมูลเพื่อน
- 3) ผู้ใช้กดถูกใจเพื่อน



รูป 3.11 Use Case Diagram ของระบบเพื่อน

3.3.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Actor และ Use Case

3.3.1.3.1 User (ผู้ใช้งาน)

- 1) ระบบยืนยันตัวตน
- 2) ระบบประเมินสุขภาพ
- 3) ระบบข้อมูลผู้ใช้
- 4) ระบบบันทึกสุขภาพ
- 5) ระบบกระดานจัดอันดับ
- 6) ระบบเหรียญรางวัล
- 7) ระบบตั้งค่าการแจ้งเตือน
- 8) ระบบบทความ

3.3.1.3.2 Admin (ผู้ดูแลระบบ)

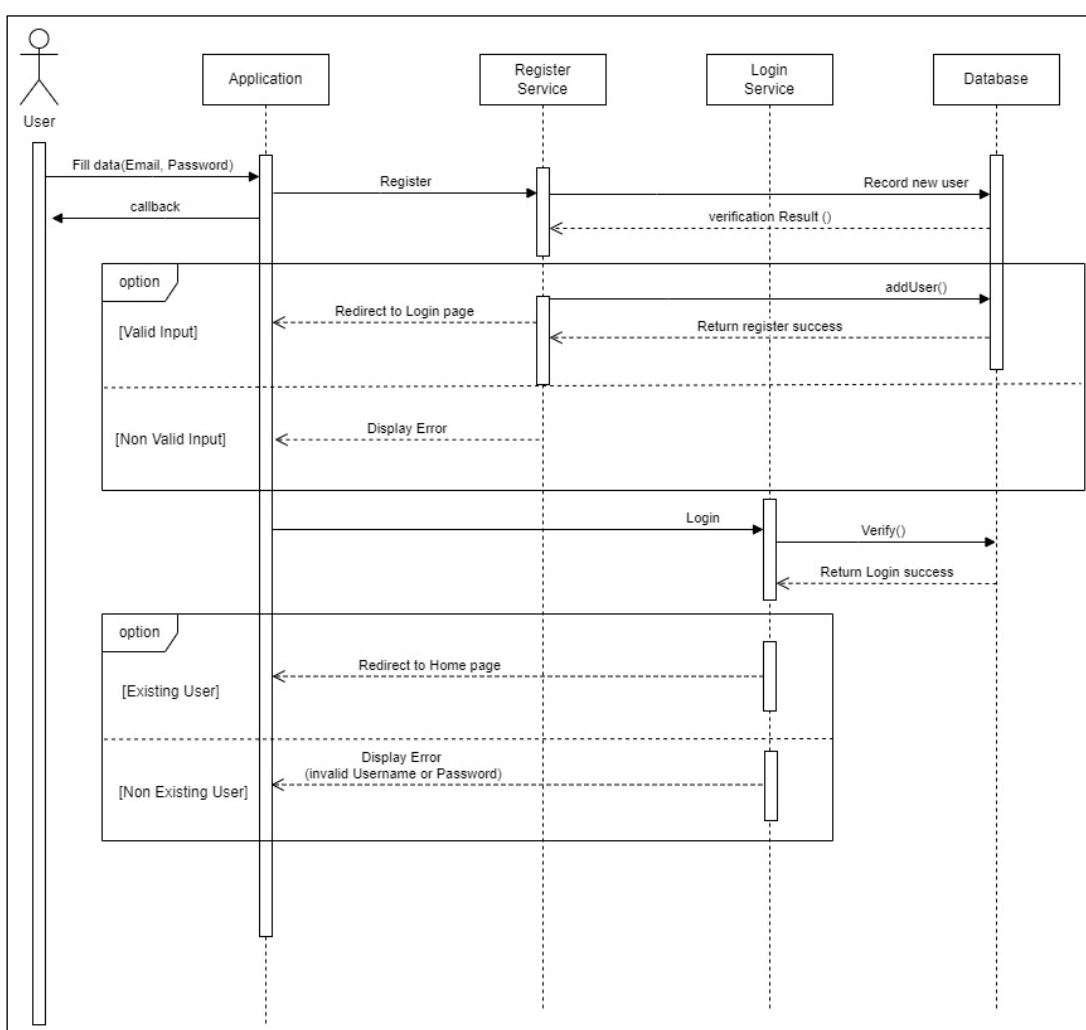
- 1) ระบบภารกิจ
- 2) ระบบยืนยันตัวตน
- 3) ระบบเหรียญรางวัล
- 4) ระบบบทความ

3.3.2 Sequence Diagram

แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงลำดับการทำงานของระบบในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยเหลือนักพัฒนาในการมองภาพรวมของระบบที่จะพัฒนาอีกด้วย โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

3.3.2.1 ระบบลงทะเบียน

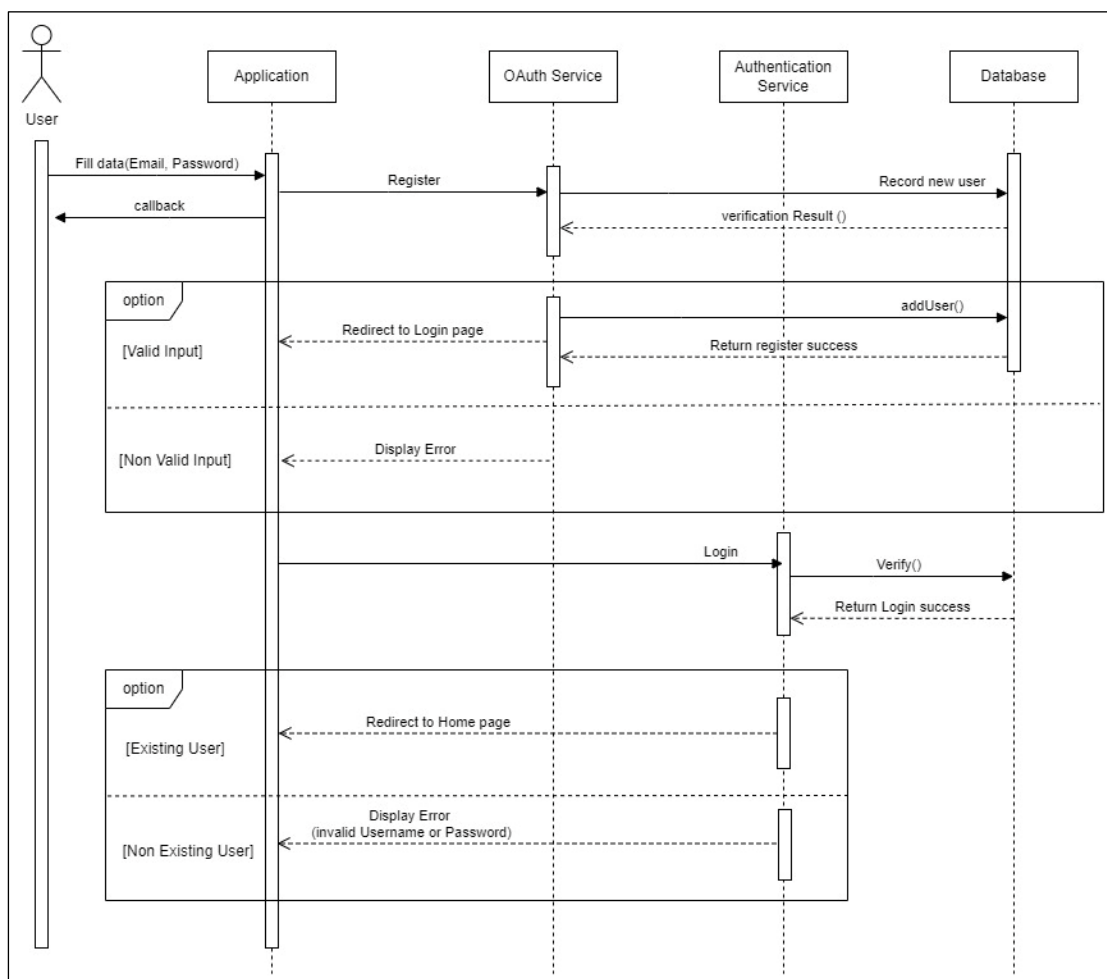
- 1) ผู้ใช้ป้อนอีเมลและรหัสผ่าน
- 2) ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการเข้าสู่ระบบสำเร็จหรือล้มเหลว



รูป 3.12 Sequence Diagram ระบบลงทะเบียน

3.3.2.2 ระบบลงทะเบียนผ่าน Google Authentication

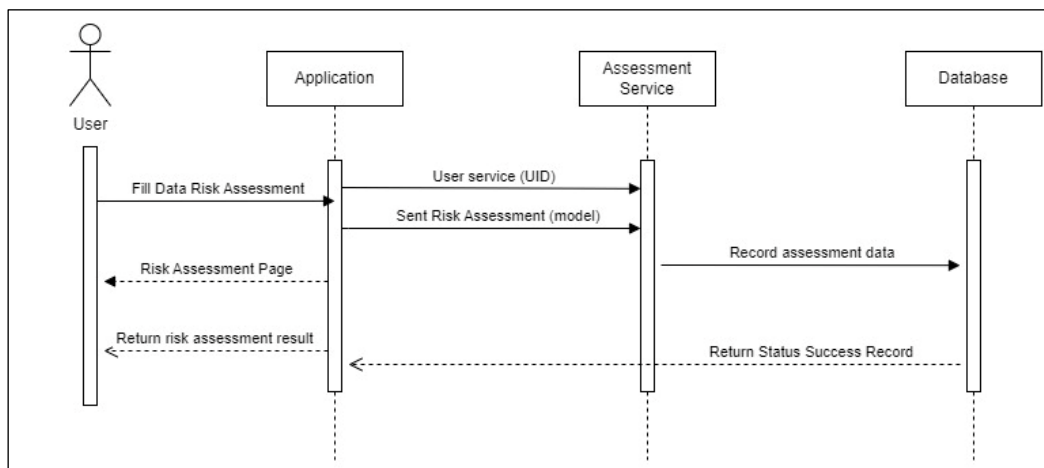
- 1) ผู้ใช้ป้อนอีเมลและรหัสผ่าน
- 2) ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการเข้าสู่ระบบสำเร็จหรือล้มเหลว



รูป 3.13 Sequence Diagram ระบบลงทะเบียนผ่าน Google Authentication

3.3.2.3 ระบบการประเมินสุขภาพ

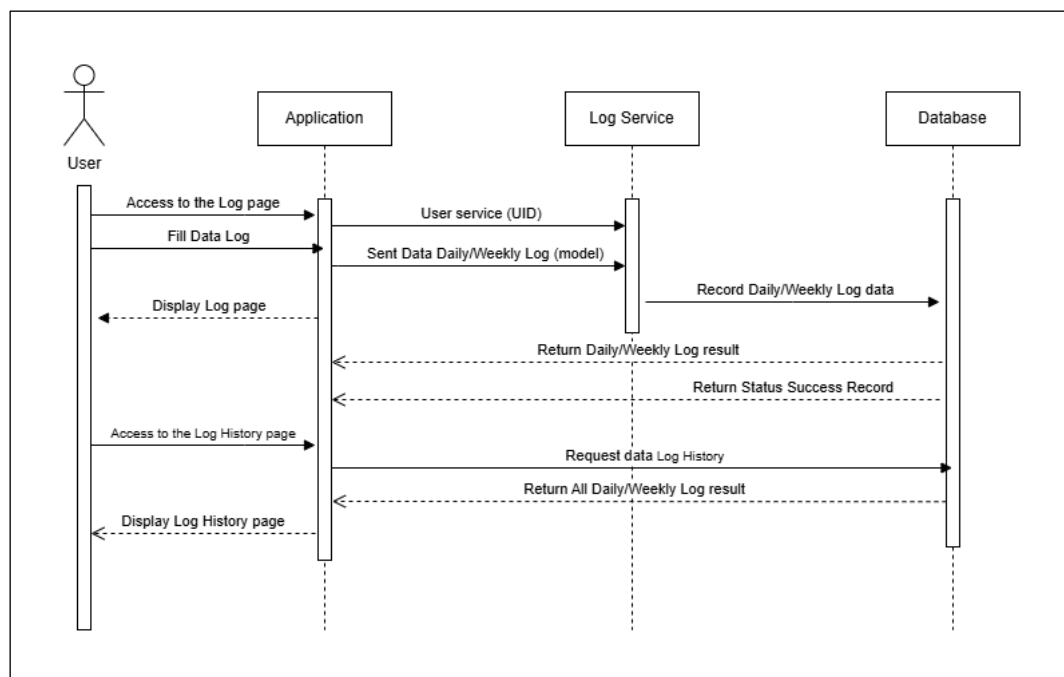
- 1) ผู้ใช้ป้อนข้อมูลการกรอกแบบประเมิน
- 2) ระบบอัปเดตข้อมูลกับฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการส่งข้อความว่าสำเร็จหรือล้มเหลว



รูป 3.14 Sequence Diagram ระบบประเมินสุขภาพ

3.3.2.4 ระบบการบันทึกสุขภาพ

- 1) ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสุขภาพในแต่ละวันและสัปดาห์
- 2) ระบบอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการส่งข้อมูลว่าสำเร็จหรือล้มเหลว
- 4) ระบบแสดงผลข้อมูลในหน้าการบันทึกสุขภาพ
- 5) ระบบแสดงผลข้อมูลในหน้าประวัติการบันทึกสุขภาพ



รูป 3.15 Sequence Diagram ระบบบันทึกสุขภาพ

3.3.2.5 ระบบภารกิจ

- 1) ผู้ใช้เข้าสู่หน้าภารกิจ
- 2) ระบบตอบสนองหน้ามิชชันให้ผู้ใช้
- 3) ผู้ใช้เลือกเข้าหน้าภารกิจปรับนิสัย
 - 3.1) ระบบร้องขอภารกิจปรับนิสัยทั้งหมดและภารกิจปรับนิสัยที่ผู้ใช้กำลังทำ
 - 3.2) ระบบตอบสนองข้อมูลภารกิจปรับนิสัยทั้งหมดและภารกิจปรับนิสัยที่ผู้ใช้กำลังทำ
 - 3.3) ผู้ใช้เลือกภารกิจปรับนิสัยและกำหนดเป้าหมายวันที่ต้องการ
 - 3.4) ระบบบันทึกการเลือกของผู้ใช้ลงฐานข้อมูลภารกิจปรับนิสัยที่ผู้ใช้กำลังทำ
 - 3.5) ระบบตอบสนองการข้อมูลภารกิจปรับนิสัยที่ผู้ใช้เลือก
- 4) ผู้ใช้เลือกเข้าหน้าแควส
 - 4.1) ระบบร้องขอแควสและแควสที่ผู้ใช้กำลังทำ
 - 4.2) ระบบตอบสนองข้อมูลแควสและแควสที่ผู้ใช้กำลังทำ
 - 4.3) ผู้ใช้เลือกรับแควส
 - 4.4) ระบบบันทึกการรับของผู้ใช้ลงฐานข้อมูล
 - 4.5) ระบบตอบสนองการยืนยันแควสนิสัยที่ผู้ใช้เลือก
- 5) ผู้ใช้กดทำภารกิจปรับนิสัยสำเร็จ
- 6) ระบบทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
- 7) ระบบตรวจสอบว่าเป็นวันสุดท้ายตามเป้าหมายที่ผู้ใช้กำหนดหรือไม่
 - 7.1) หากเป็นวันสุดท้ายตามเป้าหมาย
 - 7.2) ระบบดึงข้อมูลประวัติของภารกิจปรับนิสัย
 - 7.3) ระบบคำนวณรางวัลตามวันที่ผู้ใช้ทำเสร็จเทียบกับเป้าหมาย
 - 7.4) ระบบบันทึกรางวัลลงในข้อมูลผู้ใช้
 - 7.5) ระบบตอบสนองผลลัพธ์ความสำเร็จให้ผู้ใช้
 - 7.6) หากไม่ใช่วันสุดท้ายตามเป้าหมาย
 - 7.7) ระบบตอบสนองข้อมูลที่บันทึก
- 8) ระบบตรวจสอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภารกิจปรับนิสัย

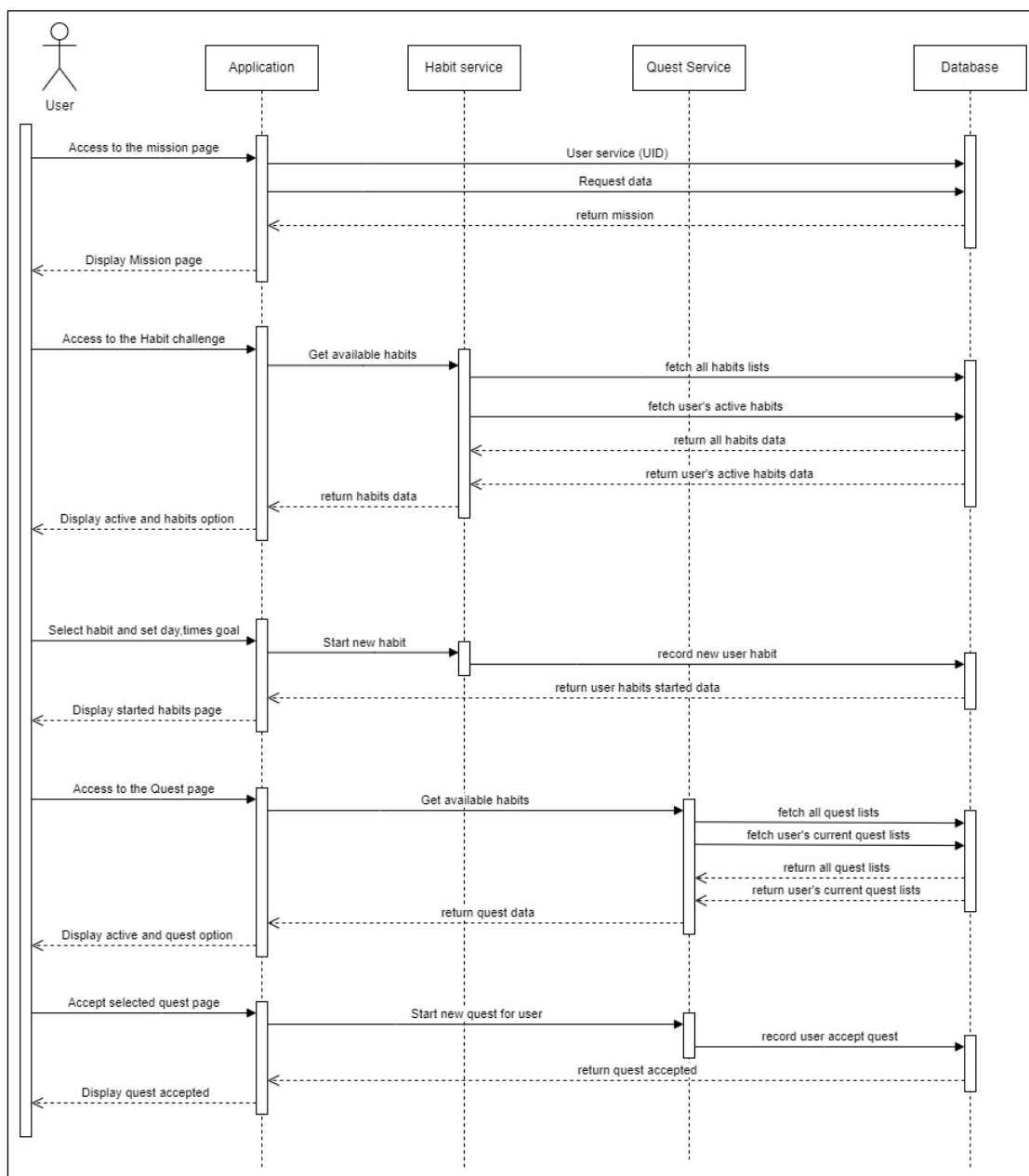
9) ระบบอัปเดตสถานะความสำเร็จของเควสที่เกี่ยวข้อง

9.1) หากภารกิจสำเร็จ

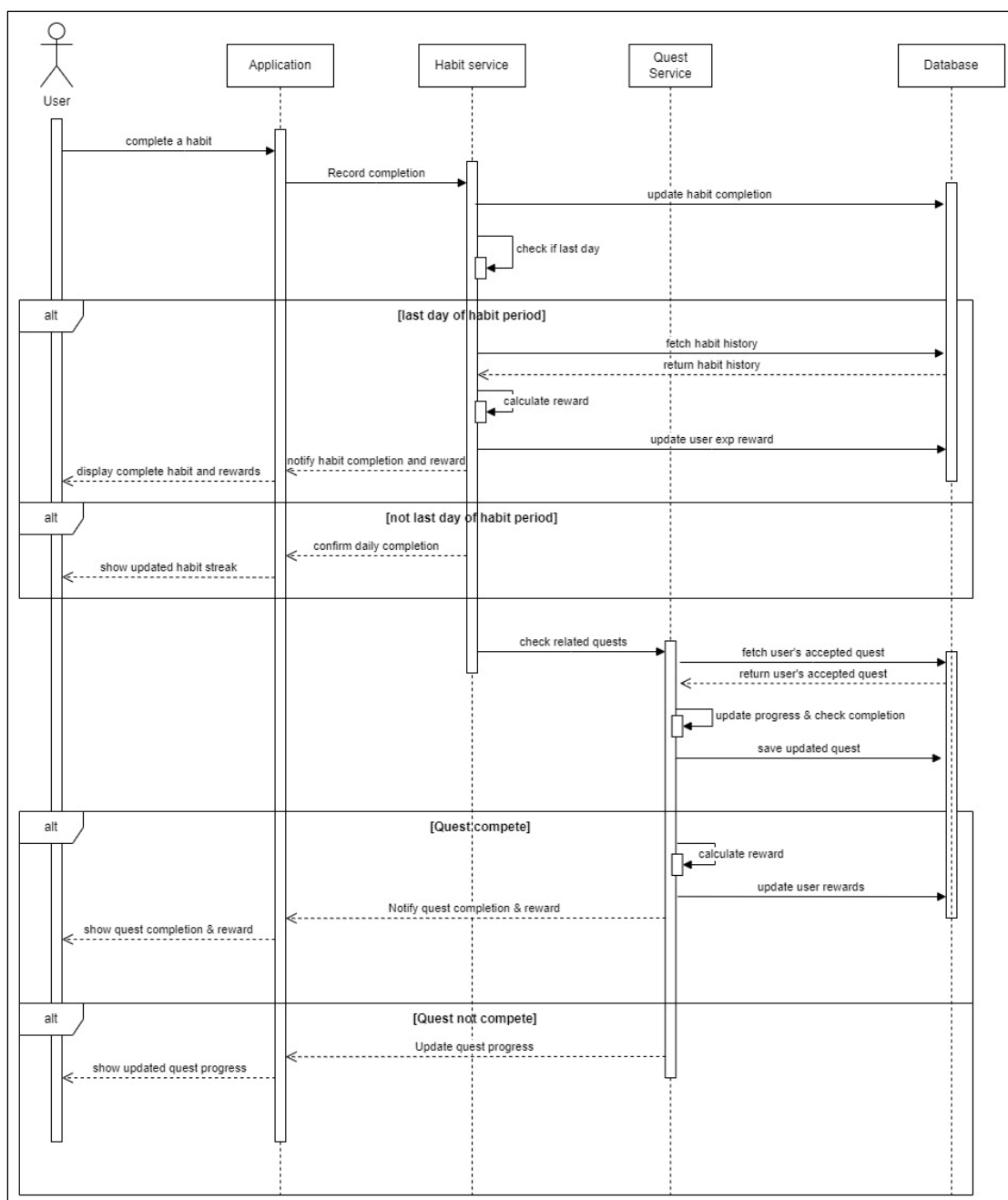
ระบบคำนวณรางวัลที่ผู้ใช้งานจะได้รับและระบบตอบสนองผลลัพธ์ความสำเร็จของเควสให้ผู้ใช้งาน

9.2) หากยังไม่สำเร็จ

ระบบตอบสนองสถานะความคืบหน้าความสำเร็จให้ผู้ใช้งาน



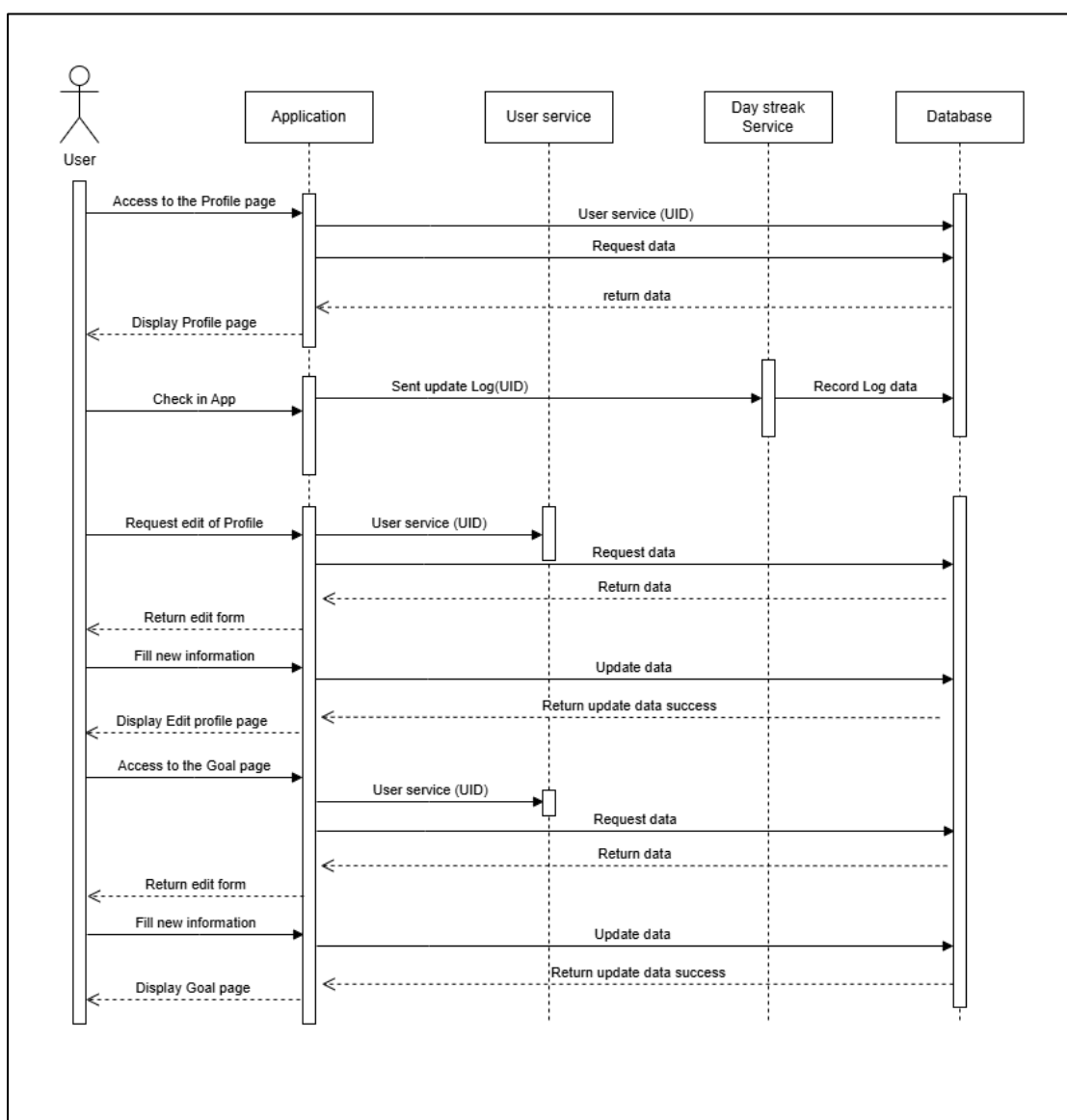
รูป 3.16 Sequence Diagram ระบบภารกิจ



รูป 3.17 Sequence Diagram ระบบภารกิจ

3.3.2.6 ระบบหน้าบัญชีผู้ใช้

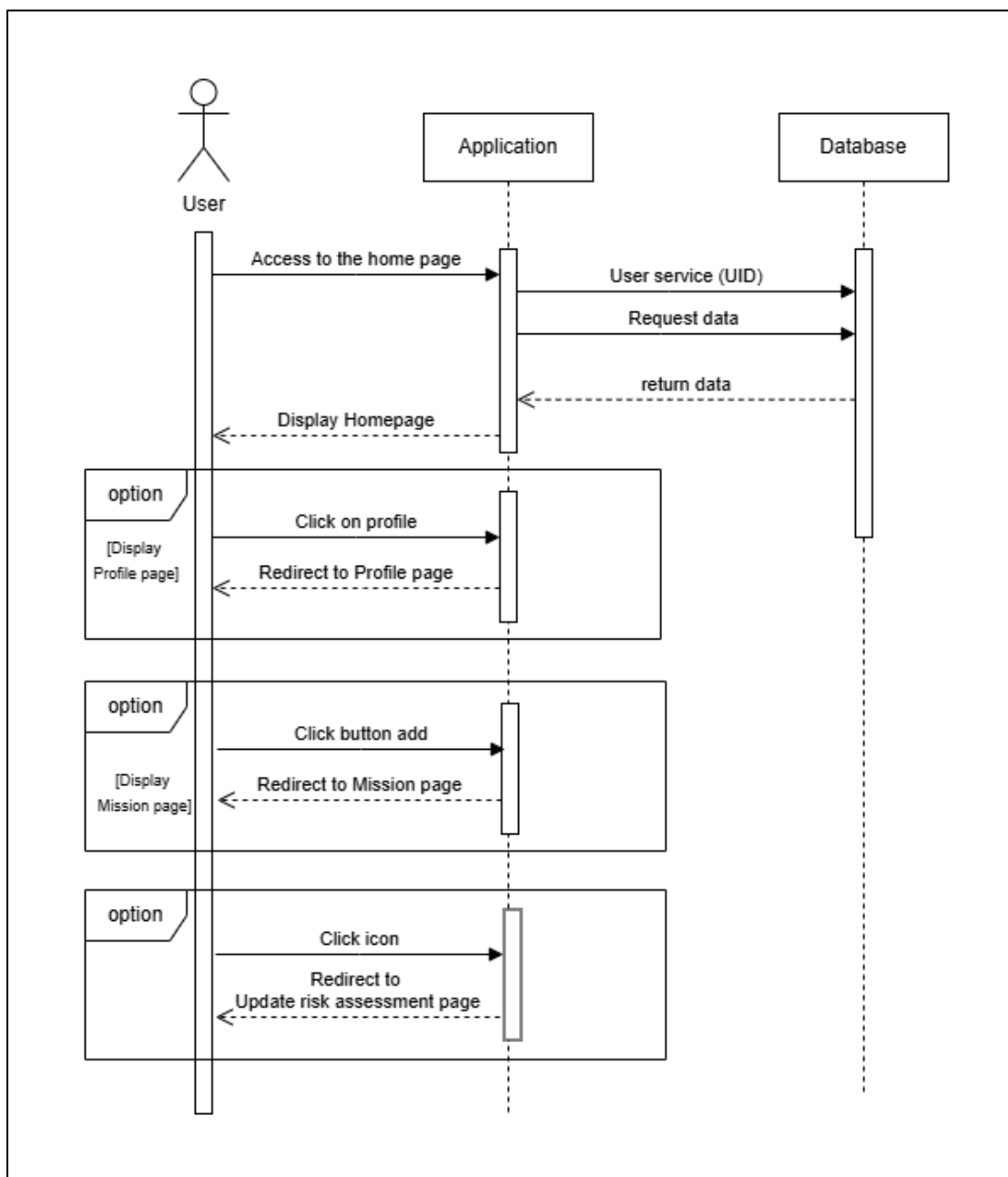
- 1) ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- 2) ระบบตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการแก้ไขข้อมูลสำเร็จหรือล้มเหลว
- 4) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงผลหน้าบัญชีผู้ใช้และหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- 5) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงผลหน้าเป้าหมาย



รูป 3.18 Sequence Diagram ระบบหน้าบัญชีผู้ใช้

3.3.2.7 ระบบหน้าหลัก

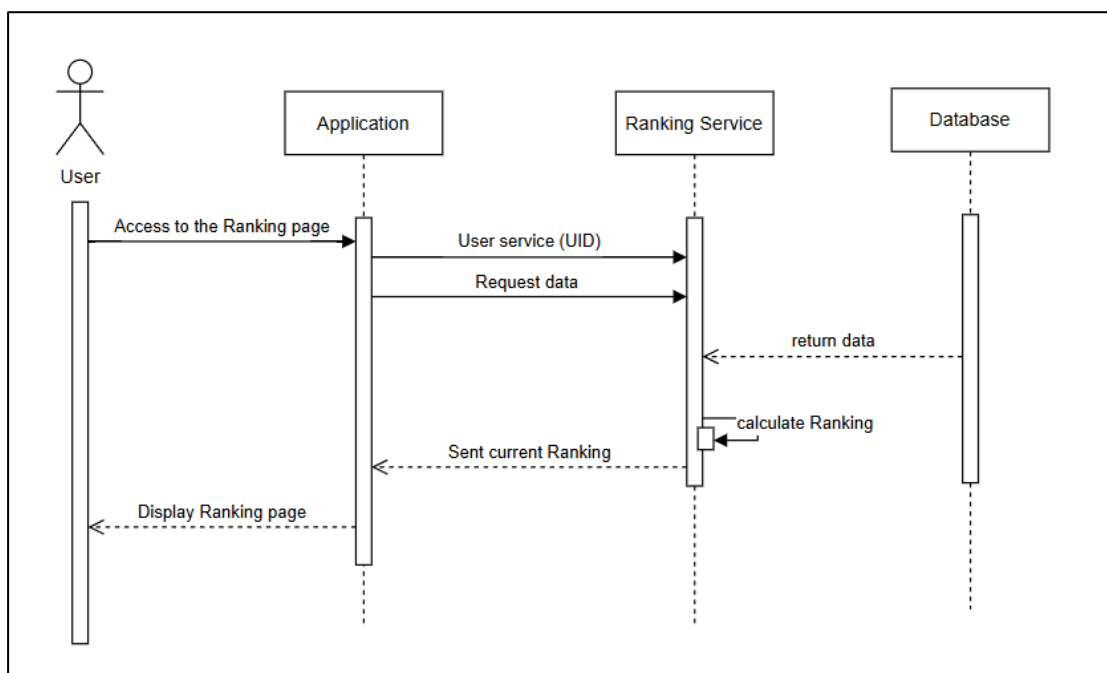
- 1) ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- 2) แอปพลิเคชันดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงข้อมูลหน้าหลัก



รูป 3.19 Sequence Diagram ระบบหน้าหลัก

3.3.2.8 ระบบกระดานจัดอันดับ

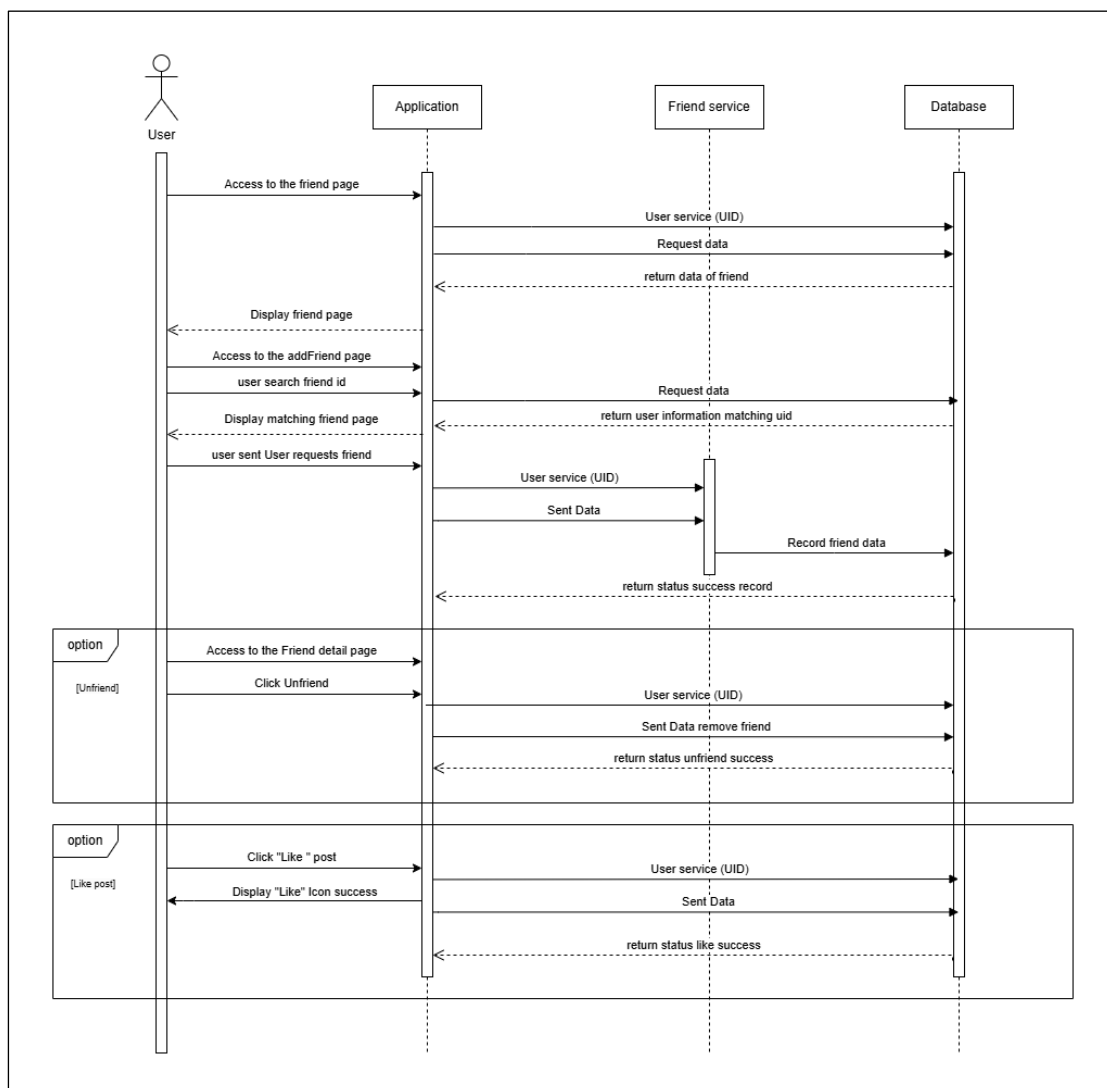
1) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงข้อมูลกระดานจัดอันดับ



รูป 3.20 Sequence Diagram ระบบกระดานจัดอันดับ

3.3.2.9 ระบบหน้าเพื่อน

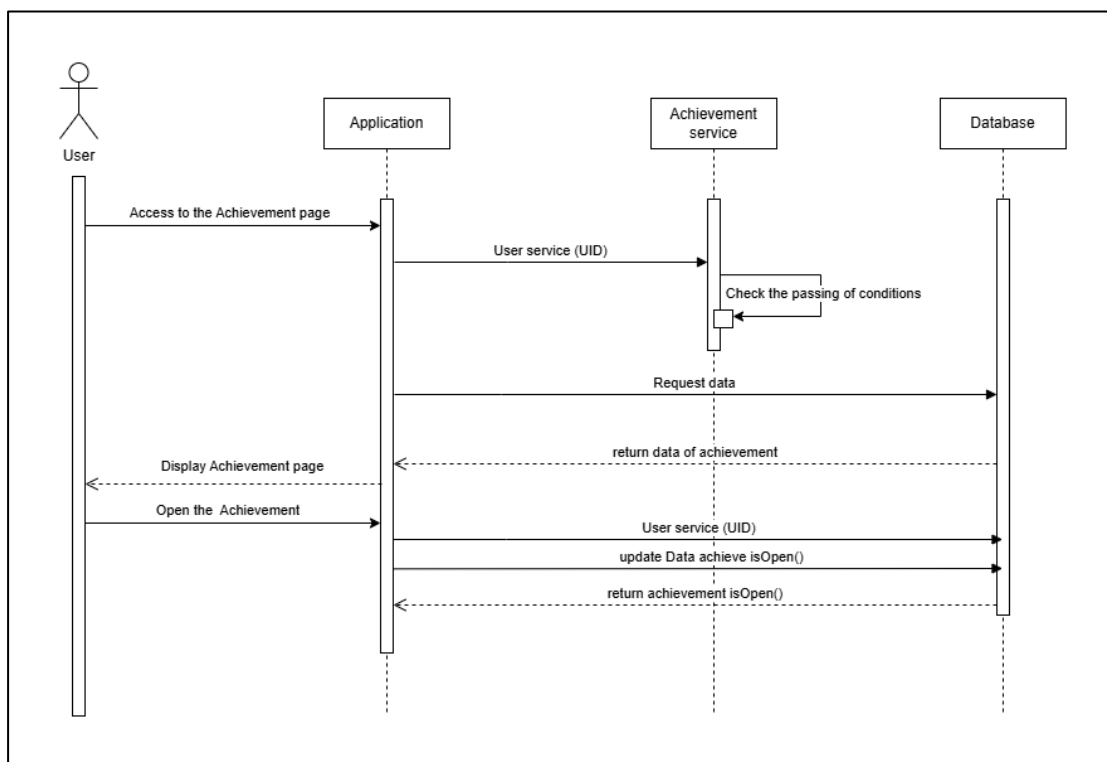
- 1) ผู้ใช้สามารถเพิ่มเพื่อนกับผู้ใช้งานที่อยู่บนแอปพลิเคชัน
- 2) แอปพลิเคชันดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงข้อมูลหน้าเพื่อน
- 4) ผู้ใช้สามารถกดเลิกเป็นเพื่อนกับผู้ที่เป็นเพื่อน
- 5) ผู้ใช้สามารถกดถูกใจโพสต์ของเพื่อนที่ทำการเพิ่มเป็นเพื่อนไว้



รูป 3.21 Sequence Diagram ระบบเพื่อน

3.3.2.10 ระบบความสำเร็จ

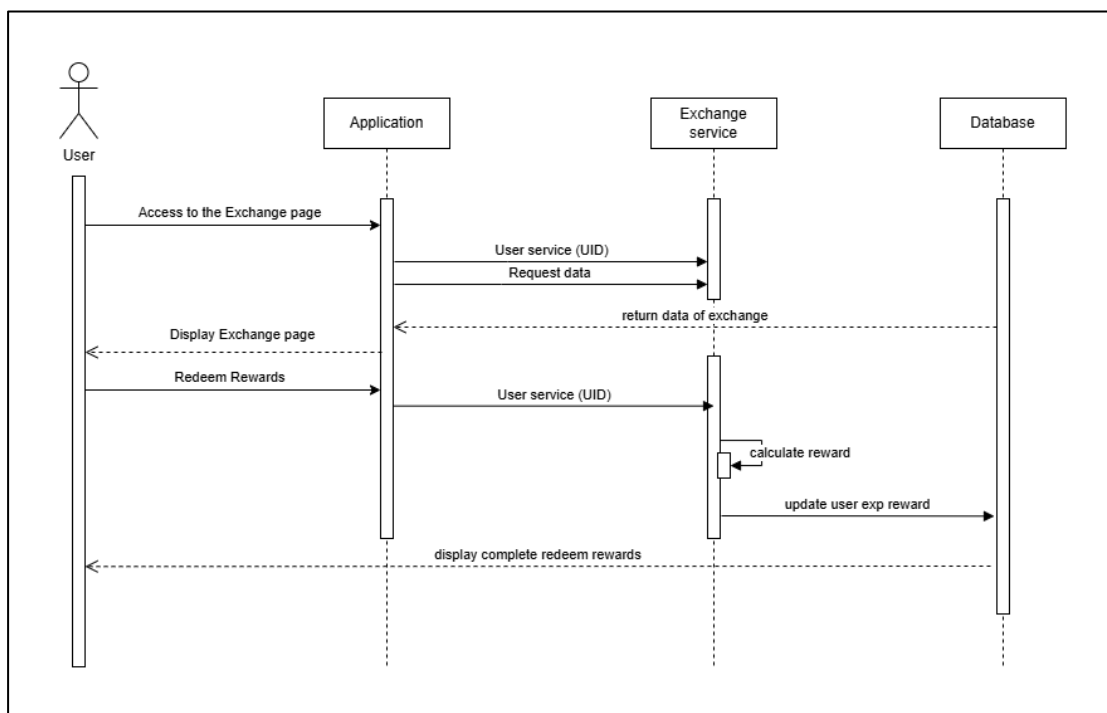
- 1) ผู้ใช้สามารถได้รับความสำเร็จเมื่อมีการสำเร็จเงื่อนไข
- 2) แอปพลิเคชันดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงข้อมูลหน้าความสำเร็จ



รูป 3.22 Sequence Diagram ระบบความสำเร็จ

3.3.2.11 ระบบแลกรางวัล

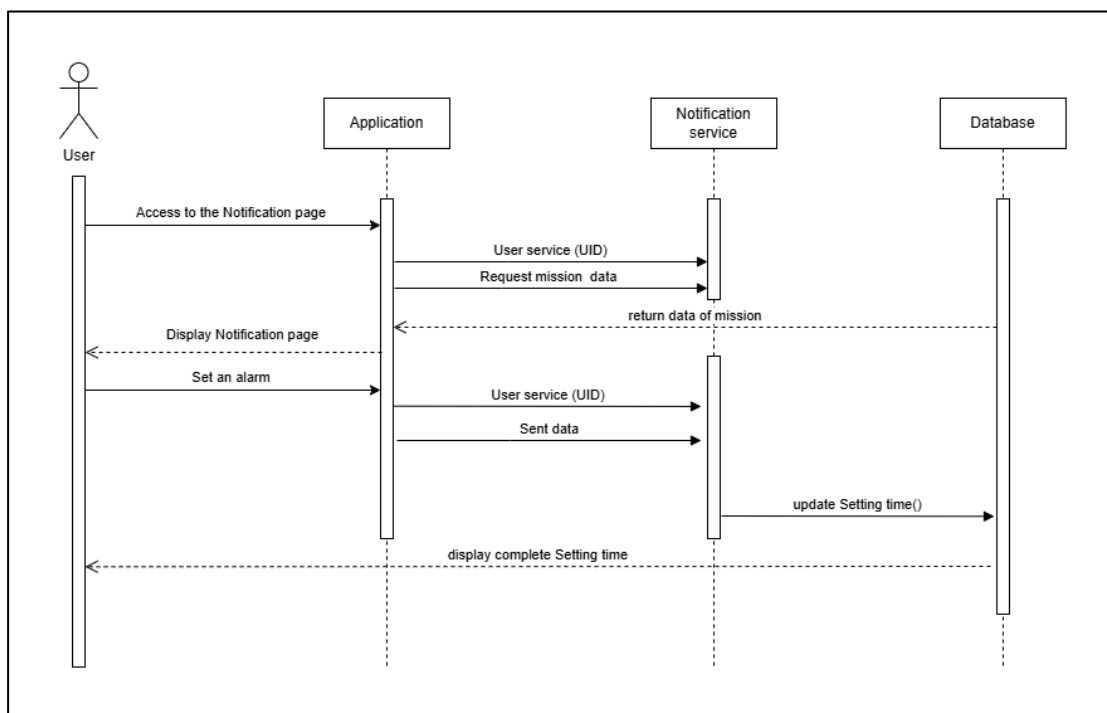
- 1) ผู้ใช้สามารถแลกรางวัล
- 2) แอปพลิเคชันดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงข้อมูลแลกของรางวัล



รูป 3.23 Sequence Diagram ระบบแลกรางวัล

3.3.2.12 ระบบแจ้งเตือน

- 1) ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวลาสำหรับการทำภารกิจ
- 2) แอปพลิเคชันดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 3) ระบบตอบสนองด้วยการแสดงข้อมูลหน้าการแจ้งเตือน



รูป 3.24 Sequence Diagram ระบบแจ้งเตือน

3.3.3 ER Diagram

โครงสร้างตารางในฐานข้อมูล (Database) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแต่ละตารางโดยระบบใช้ฐานข้อมูลเป็น PostgreSQL โดยมีรายละเอียดตาราง ดังนี้

3.3.3.1 USERS คือ ผู้ใช้งานทั่วไป

- 1) เก็บข้อมูลหลักของผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และเป้าหมายสุขภาพ
- 2) มีรหัสผู้ใช้ (USER_ID) เป็นคีย์หลัก (Primary Key) ที่ใช้อ้างอิงในตารางอื่น ๆ
- 3) เป็นตารางแม่ (Parent table) ที่เชื่อมโยงกับตารางอื่น ๆ เกือบทั้งหมด

3.3.3.2 LOGS คือ บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้

- 1) เก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำวันประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำหนัก การนอน อัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี การดื่มน้ำ และก้าวเดิน
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS โดยมี Composite คีย์หลัก ประกอบด้วย USER_ID, LOG_NAME และ LOG_DATE

3.3.3.3 RISK_ASSESSMENT คือ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ใช้

- 1) เก็บผลการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้ใช้ เช่น ความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID

3.3.3.4 QUEST คือ ภารกิจ

- 1) กำหนดเงื่อนไขการทำภารกิจและรางวัล
- 2) เป็นตารางแม่สำหรับภารกิจ (QUEST) ของผู้ใช้ โดยมี QUEST_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.5 USER_QUESTS คือ ภารกิจที่ผู้ใช้รับมาทำ

- 1) บันทึกภารกิจที่ผู้ใช้กำลังทำหรือเคยทำ พร้อมสถานะและความคืบหน้า
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน
USER_ID
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง QUEST ผ่าน
QUEST_ID
- 4) โดยมี Composite Primary Key ประกอบด้วย USER_ID และ
QUEST_ID

3.3.3.6 HABITS คือ ภารกิจปรับนิสัย

- 1) กำหนดรายการนิสัยที่ดีต่อสุขภาพที่มีให้ผู้ใช้เลือกทำ พร้อมรายละเอียดและรางวัล
- 2) เป็นตารางแม่สำหรับความท้าทายการสร้างภารกิจปรับนิสัย โดยมี
HABIT_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.7 USER_HABITS_CHALLENGE คือ การท้าทายภารกิจปรับนิสัยที่ผู้ใช้รับมาทำ

- 1) บันทึกความท้าทายการสร้างนิสัยที่ผู้ใช้เลือกทำ กำหนดเป้าหมายและระยะเวลา
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน
USER_ID
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง HABITS ผ่าน
HABIT_ID
- 4) มี CHALLENGE_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.8 DIALY_HABITS_TRACK คือ บันทึกการติดตามภารกิจปรับนิสัยรายวัน

- 1) บันทึกการติดตามความท้าทายการสร้างนิสัยเป็นรายวัน
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง
USER_HABITS_CHALLENGE ผ่าน CHALLENGE_ID โดยมี
Composite Primary Key ประกอบด้วย CHALLENGE_ID และ
TRACK_DATE

3.3.3.9 USER_LEADER_BOARD คือ กระดานแสดงอันดับของผู้ใช้

- 1) บันทึกข้อมูลการแข่งขันและลีกของผู้ใช้
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One กับตาราง USERS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID และใช้เป็นคีย์หลักด้วย

3.3.3.10 ACHIEVEMENT คือ ความสำเร็จ

- 1) กำหนดความสำเร็จต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถทำได้
- 2) เป็นตารางแม่สำหรับระดับความสำเร็จและความสำเร็จของผู้ใช้ โดยมี ACHIEVEMENT_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.11 ACHIEVEMENT_LEVEL คือ ระดับของความสำเร็จ

- 1) กำหนดระดับต่าง ๆ ของแต่ละความสำเร็จและรางวัลในแต่ละระดับ
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง ACHIEVEMENT โดยมี Composite Primary Key ประกอบด้วย ACHIEVEMENT_ID และ LEVEL

3.3.3.12 USER_ACHIEVED คือ ความสำเร็จที่ผู้ใช้ทำได้

- 1) บันทึกความสำเร็จที่ผู้ใช้ทำได้
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน USER_ID
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง ACHIEVEMENT ผ่าน ACHIEVEMENT_ID
- 4) มี Composite Primary Key ประกอบด้วย ACHIEVEMENT_ID และ USER_ID

3.3.3.13 USER_ACHIEVEMENT_PROGRESS คือ ความคืบหน้าของผู้ใช้

การทำความสำเร็จต่าง ๆ

- 1) ติดตามความคืบหน้าของผู้ใช้ในการทำความสำเร็จต่าง ๆ
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน USER_ID
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง ACHIEVEMENT ผ่าน ACHIEVEMENT_ID
- 4) มี Composite Primary Key ประกอบด้วย ACHIEVEMENT_ID และ USER_ID

3.3.3.14 ARTICLE คือ บทความ

- 1) เก็บบทความเกี่ยวกับสุขภาพ
- 2) เป็นตารางแม่สำหรับประวัติการอ่านของผู้ใช้และความเกี่ยวข้องกับโรค โดยมี ARTICLE_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.15 ARTICLE_DISEASES_RELATED คือ โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบทความ

- 1) กำหนดความเกี่ยวข้องระหว่างบทความกับโรคต่าง ๆ
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง ARTICLE ผ่าน ARTICLE_ID
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง DISEASE_TYPES ผ่าน DISEASE_NAME
- 4) มี Composite Primary Key ประกอบด้วย ARTICLE_ID และ DISEASE_NAME

3.3.3.16 DISEASE_TYPES คือ ประเภทของโรค

- 1) เก็บข้อมูลประเภทโรคต่าง ๆ
- 2) เป็นตารางแม่สำหรับความเกี่ยวข้องของบทความกับโรค โดยมี DISEASE_NAME เป็นคีย์หลัก

3.3.3.17 USER_READ_HISTORY คือ ประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้

- 1) บันทึกประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน USER_ID
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง ARTICLE ผ่าน ARTICLE_ID
- 4) มี Composite Primary Key ประกอบด้วย ARTICLE_ID และ USER_ID

3.3.3.18 LOGIN_STREAK

- 1) บันทึกสถิติการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของผู้ใช้
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One กับตาราง USERS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID และเป็นคีย์หลัก

3.3.3.19 CHECK_IN_CHALLENGE

- 1) บันทึกความท้าทายการเช็คอินประจำวันของผู้ใช้
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One กับตาราง USERS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID และเป็นคีย์หลัก

3.3.3.20 SHOP_ITEMS

- 1) กำหนดรายการสินค้าในร้านค้า เช่น ไอเทมเพิ่มประสบการณ์
- 2) เป็นตารางแม่สำหรับไอเทมของผู้ใช้

3.3.3.21 USER_ITEMS

- 1) บันทึกไอเทมที่ผู้ใช้ซื้อหรือได้รับ
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน USER_ID
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง SHOP_ITEMS ผ่าน ITEM_ID
- 4) มี ITEM_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.22 NOTIFICATION_SETTINGS

- 1) กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน USER_ID
- 3) เป็นตารางแม่สำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนประเภทต่าง ๆ โดยมี Composite Primary Key ประกอบด้วย NOTIFICATION_TYPE และ USER_ID

3.3.3.23 WATER_RANGE_SETTING

- 1) กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนการดื่มน้ำตามช่วงเวลา
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One กับตาราง NOTIFICATION_SETTINGS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID และ NOTIFICATION_TYPE
- 3) มี Composite Primary Key ประกอบด้วย NOTIFICATION_TYPE และ USER_ID

3.3.3.24 WATER_PLAN_SETTING

- 1) กำหนดแผนการค้ำน้ำเป็นรายแก้ว
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง NOTIFICATION_SETTINGS ผ่าน USER_ID และ NOTIFICATION_TYPE
- 3) มี GLASS_NUMBER เป็นคีย์หลัก

3.3.3.25 BEDTIME_SETTING

- 1) กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอน
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One กับตาราง NOTIFICATION_SETTINGS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID และ NOTIFICATION_TYPE

3.3.3.26 NOTIFICATION_HISTORYS

- 1) บันทึกประวัติการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังผู้ใช้
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน USER_ID
- 3) มี NOTIFICATION_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.27 OTP

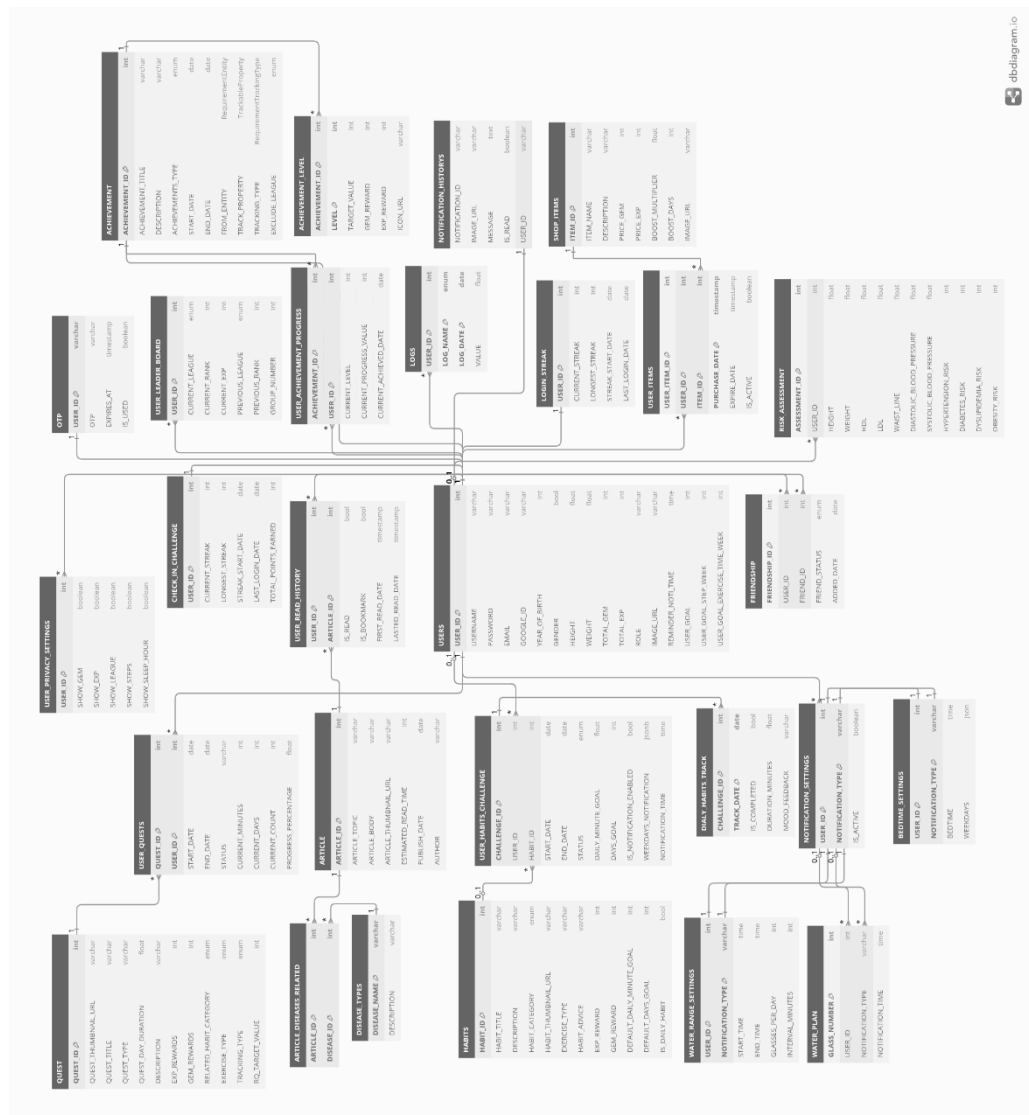
- 1) จัดการระบบยืนยันตัวตนผ่าน OTP
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One กับตาราง USERS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID และใช้เป็นคีย์หลัก

3.3.3.28 FRIENDSHIP

- 1) บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเพื่อน
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน USER_ID (ผู้ใช้)
- 3) มีความสัมพันธ์แบบ Many-to-One กับตาราง USERS ผ่าน FRIEND_ID (เพื่อน)
- 4) มี FRIENDSHIP_ID เป็นคีย์หลัก

3.3.3.29 USER_PRIVACY_SETTINGS

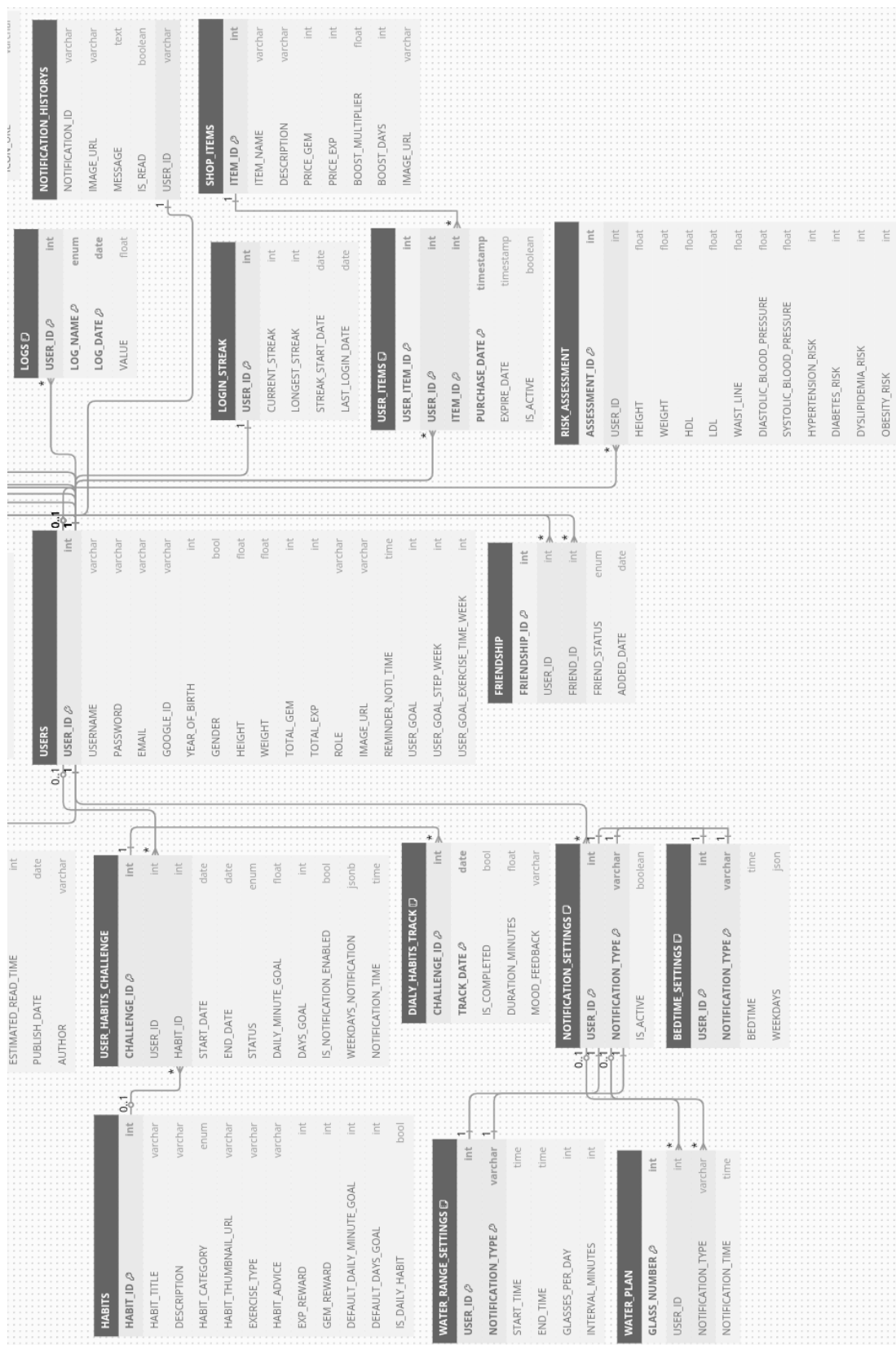
- 1) เก็บข้อมูลหลักของผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และเป้าหมายสุขภาพ
- 2) มีความสัมพันธ์แบบ One-to-One กับตาราง USERS โดยอ้างอิงผ่าน USER_ID และใช้เป็นคีย์หลัก



รูป 3.25 ER Diagram



รูป 3.26 Top Half of ER Diagram



รูป 3.27 Bottom Half of ER Diagram

ตาราง 3.14 Entity ของ USER

USERS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	USER_ID	Int	คีย์หลัก
	USERNAME	String	ชื่อผู้ใช้
	PASSWORD	String	รหัสผ่าน
	EMAIL	String	อีเมลใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ
	YEAR_OF_BIRTH	Int	ปีที่เกิด
	GENDER	Boolean	เพศ (True = ผู้ชาย, False = ผู้หญิง)
	USER_GOAL	Enum USER_GOAL	เป้าหมายหลักผู้ใช้ (BUILD_MUSCLE, LOSE_WEIGHT, STAY_HEALTHY)
	USER_GOAL_STEP_WEEK	Int	เป้าหมายจำนวนก้าวต่ออาทิตย์
	USER_GOAL_EXERCISE_TIME_WEEK	Int	เป้าหมายจำนวนเวลาออกกำลังกายต่ออาทิตย์
	HEIGHT	Float	ความสูง
	WEIGHT	Float	น้ำหนัก
	TOTAL_GEM	Int	จำนวนเหรียญ GEM
	TOTAL_EXP	Int	จำนวน EXP
	IMAGE_URL	String	URL Path รูปโปรไฟล์
	REMINDER_NOTI_TIME	Time	เวลาแจ้งเตือนให้เข้าใช้แอปพลิเคชัน
	GOOGLE_ID	String	ไอดีสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอินด้วย Google

ตาราง 3.15 Entity ของ LOGS

LOGS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	UID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
PK	LOG_NAME	Enum	ชื่อประเภทของ LOG เป็น LOG_NAME
PK	DATE	Date	วันเวลาที่ Record ถูกสร้าง
	VALUE	Float	ค่าของ LOG

ตาราง 3.16 Entity ของ RISK_ASSESSMENT

RISK_ASSESSMENT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ASSESSMENT_ID	Int	คีย์หลัก
	DIASTOLIC_BLOOD_PRESSURE	Float	ค่าความดันโลหิตขณะบีบตัว
	SYSTOLIC_BLOOD_PRESSURE	Float	ความดันโลหิตขณะคลายตัว
	HDL	Float	ค่าไขมันดี
	LDL	Float	ค่าไขมันเลว
	WAIST_LINE	Float	ความยาวรอบเอว (เซนติเมตร)
	HAS_SMOKE	Boolean	มีประวัติการสูบบุหรี่
	HAS_DRINK	Boolean	มีประวัติการดื่มเหล้า
	DIABETES_RISK	Int	ค่าผลลัพธ์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน
	HYPERTENSION_RISK	Int	ค่าผลลัพธ์ความเสี่ยงความดันโลหิตสูง
	DYSLIPIDEMIA_RISK	Int	ค่าผลลัพธ์ความเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง

ตาราง 3.16 Entity ของ RISK_ASSESSMENT (ต่อ)

RISK_ASSESSMENT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	OBESITY_RISK	Int	ค่าผลลัพธ์ความเสี่ยงโรคอ้วน
FK	USER_ID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึง User

ตาราง 3.17 Entity ของ QUEST

QUEST			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	QUEST_ID	Int	คีย์หลัก
	QUEST_THUMBNAIL_URL	String	URL รูปภาพ
	QUEST_TITLE	String	ชื่อเกมส์
	QUEST_TYPE	String	ประเภทของเกมส์
	QUEST_DAY_DURATION	Int	ระยะเวลาเกมส์ที่กำหนด (day)
	EXP_REWARDS	Boolean	จำนวนรางวัล EXP
	GEM_REWARDS	Boolean	จำนวนรางวัล GEM
	RELATED_HABIT_CATEGORY	Time	ประเภทของภารกิจปรับนิสัยที่เกี่ยวข้อง
	EXERCISE_TYPE	Float	ประเภทของการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้อง
	RQ_TARGET_VALUE	Int	ข้อกำหนดจำนวนเป้าหมาย

ตาราง 3.18 Entity ของ USER_JOIN_QUEST

USER_JOIN_QUEST			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	QUEST_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงถึงเควส
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงถึงผู้ใช้
	START_DATE	Date	วันที่เริ่มรับเควส
	END_DATE	Date	วันที่หมดเขตของเควส
	STATUS	Boolean	สถานะความสำเร็จของเควส
	CURRENT_MINUTES	Int	จำนวนเวลาสะสม
	CURRENT_DAYS	Int	จำนวนวันสะสม
	CURRENT_COUNT	Int	จำนวนสะสม
	PROGRESS_PERCENTAGE	Float	เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของเควส

ตาราง 3.19 Entity ของ HABIT

HABIT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	HABIT_ID	Int	คีย์หลัก
	HABIT_TITLE	Float	ชื่อกิจกรรมปรับนิสัย
	HABIT_ADVICE	Float	คำแนะนำกิจกรรมปรับนิสัย
	HABIT_THUMBNAIL_URL	String	URL รูปภาพ
	DESCRIPTION	Float	คำอธิบายกิจกรรมปรับนิสัย
	EXP_REWARDS	Boolean	จำนวนรางวัล EXP
	GEM_REWARDS	Boolean	จำนวนรางวัล GEM
	HABIT_CATEGORY	Enum	ประเภทของภารกิจปรับนิสัย (การออกกำลังกาย, การกิน, การหลับ)
	EXERCISE_TYPE	Enum	ประเภทการออกกำลังกาย เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน
	IS_DAILY_HABIT	Boolean	เป็นภารกิจประจำวันหรือไม่

ตาราง 3.19 Entity ของ HABIT (ต่อ)

HABIT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	DEFAULT_DAILY_MINUTE_GOAL	Int	ค่าเริ่มต้นเวลาออกกำลังกาย (ค่าแนะนำ)
	DEFAULT_DAYS_GOAL	Int	ค่าเริ่มต้นจำนวนวันทำหาย (ค่าแนะนำ)

ตาราง 3.20 Entity ของ USER_HABITS_CHALLENGE

USER_HABIT_TRACK			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	CHALLENGE_ID	Int	คีย์หลัก
FK	HABIT_ID	Int	คีย์นอกอ้างอิง ถึงกิจกรรมปรับนิสัย
FK	USER_ID	Int	คีย์นอกอ้างอิง ถึงผู้ใช้
	START_DATE	Date	วันที่เริ่มทำกิจกรรมปรับนิสัย
	END_DATE	Date	วันที่ที่จบกิจกรรมปรับนิสัย
	TIME_USED	Time	เวลาที่ใช้สำหรับกิจกรรม ออกกำลังกาย
	DAILY_MINUTE_GOAL	Int	เป้าหมายระยะเวลาที่ใช้สำหรับ กิจกรรมออกกำลังกายของผู้ใช้
	DAYS_GOAL	Int	เป้าหมายจำนวนที่จะทำ กิจกรรมปรับนิสัยของผู้ใช้
	NOTIFICATION_TIME	Time	เวลาแจ้งเตือนให้ทำกิจกรรม
	WEEKDAYS_NOTIFICATION	jsonb	อ็อบเจกต์สำหรับตั้งค่า true, false สำหรับ แต่ละวันในสัปดาห์
	IS_NOTIFICATION_ENABLED	Boolean	ตั้งค่าเปิดปิดการแจ้งเตือน

ตาราง 3.21 Entity ของ DIALY_HABITS_TRACK

DIALY_HABITS_TRACK			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	CHALLENGE_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงถึงผู้ใช้
PK	TRACK_DATE	Date	วันที่เริ่มทำกิจกรรมประจำวัน
	DURATION_MINUTES	Time	เวลาที่ใช้สำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย
	MOOD_FEEDBACK	Time	อารมณ์ที่มีต่อกิจกรรมที่บันทึก
	IS_COMPLETED	Int	สถานะความสำเร็จของการบันทึก

ตาราง 3.22 Entity ของ USER_LEADER_BOARD

USER_LEADER_BOARD			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงถึงผู้ใช้
	CURRENT_LEAGUE	Enum	ลีกปัจจุบัน
	CURRENT_RANK	Int	ลำดับปัจจุบัน
	CURRENT_EXP	Int	ค่า EXP ปัจจุบัน
	PREVIOUS_LEAGUE	Enum	ลีกก่อนหน้า
	PREVIOUS_RANK	Int	ลำดับก่อนหน้า
	GROUP_NUMBER	Int	กลุ่มของลีกที่อยู่

ตาราง 3.23 Entity ของ ACHIEVEMENT

ACHIEVEMENT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ACHIEVEMENT_ID	String	คีย์หลัก
	ACHIEVEMENT_TITLE	Float	ชื่อตราความสำเร็จ
	DESCRIPTION	String	คำอธิบายตราความสำเร็จ

ตาราง 3.23 Entity ของ ACHIEVEMENT (ต่อ)

ACHIEVEMENT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	ACHIEVEMENTS_TYPE	Enum	ประเภทของตราความสำเร็จ (มีลำดับเลเวล, เดี่ยว, พิเศษ)
	START_DATE	Date	เงื่อนไขวันที่เริ่ม
	END_DATE	Date	เงื่อนไขวันที่เริ่ม
	FROM_ENTITY	Enum	Entity ที่ทำการติดตามสถานะความสำเร็จของตราความสำเร็จ
	TRACK_PROPERTY	Enum	Property ที่ทำการติดตามสถานะความสำเร็จของตราความสำเร็จ
	TRACKING_TYPE	Enum	ประเภทของการติดตามสถานะความสำเร็จของตราความสำเร็จ
	EXCLUDE_LEAGUE	Enum	League ที่จะไม่เกี่ยวข้อง

ตาราง 3.24 Entity ของ ACHIEVEMENT_LEVELS

ACHIEVEMENT_LEVELS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	ACHIEVEMENT_ID	String	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงถึงตราความสำเร็จ
PK	LEVEL	Int	ลำดับเลเวล
	ICON_URL	String	รูปภาพไอคอน
	TARGET_VALUE	Int	ค่าเป้าหมายที่กำหนด
	GEM_REWARD	Int	รางวัลที่จะได้รับ
	EXP_REWARD	Int	รางวัลที่จะได้รับ

ตาราง 3.25 Entity ของ USER_ACHIEVED

USER_ACHIEVED			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	ACHIEVEMENT_ID	String	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงตราความสำเร็จ
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึง ผู้ใช้
	LEVEL	Int	เลเวลของตราความสำเร็จ
	ACHIEVED_DATE	Date	วันที่ได้รับตราความสำเร็จ

ตาราง 3.26 Entity ของ USER_ACHIEVEMENT_PROGRESS

USER_ACHIEVEMENT_PROGRESS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	ACHIEVEMENT_ID	String	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงตราความสำเร็จ
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึง ผู้ใช้
	CURRENT_LEVEL	Int	เลเวลของตราความสำเร็จ ปัจจุบัน
	CURRENT_PROGRESS_VALUE	Int	ค่าความก้าวหน้าของตรา ความสำเร็จ
	CURRENT_ACHIEVED_DATE	Date	วันที่ได้รับตราความสำเร็จ ล่าสุด

ตาราง 3.27 Entity ของ ARTICLE

ARTICLE			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ARTICLE_ID	Int	คีย์หลัก
	ARTICLE_TOPIC	String	ชื่อบทความ
	ARTICLE_BODY	String	เนื้อหาบทความ
	ARTICLE_THUMBNAIL_URL	String	รูปปกบทความ

ตาราง 3.27 Entity ของ ARTICLE (ต่อ)

ARTICLE			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ESTIMATED_READ_TIME	Float	เวลาที่ใช้อ่านโดยประมาณ
	PUBLISH_DATE	Date	วันที่ลงบทความ
	AUTHOR	String	ผู้เขียนบทความ

ตาราง 3.28 Entity ของ ARTICLE_DISEASES_RELATED

ARTICLE_DISEASES_RELATED			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	ARTICLE_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงบทความ
PK, FK	DISEASE_NAME	String	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงประเภทโรค

ตาราง 3.29 Entity ของ DISEASE_TYPES

DISEASE_TYPES			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	DISEASE_NAME	String	คีย์หลัก และชื่อของโรค
	DESCRIPTION	String	คำอธิบายโรค

ตาราง 3.30 Entity ของ USER_READ_HISTORY

USER_READ_HISTORY			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ARTICLE_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงบทความ
	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
	IS_READ	Boolean	ผู้อ่านบทความแล้วหรือไม่
	IS_BOOKMARK	Boolean	ผู้ใ้กดบันทึกหรือไม่
	FIRST_READ_DATE	Date	วันที่แรกที่กดเข้าอ่าน

ตาราง 3.30 Entity ของ USER_READ_HISTORY (ต่อ)

USER_READ_HISTORY			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	LASTED_READ_DATE	Date	วันที่กดเข้าอ่านล่าสุด

ตาราง 3.31 Entity ของ LOGIN_STREAK

LOGIN_STREAK			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
	STREAK_START_DATE	Date	วันที่เข้าใช้ก่อนหน้า
	LAST_LOGIN_DATE	Date	วันที่เข้าใช้ปัจจุบัน
	CURRENT_STREAK	Int	จำนวนที่เข้าต่อเนื่อง
	LONGEST_STREAK	Int	จำนวนที่เข้าต่อเนื่องสูงสุด

ตาราง 3.32 Entity ของ CHECKIN_CHALLENGE

CHECKIN_CHALLENGE			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
	STREAK_START_DATE	Date	วันที่เข้าใช้ก่อนหน้า
	LAST_LOGIN_DATE	Date	วันที่เข้าใช้ปัจจุบัน
	CURRENT_STREAK	Int	จำนวนที่เข้าต่อเนื่อง
	LONGEST_STREAK	Int	จำนวนที่เข้าต่อเนื่องสูงสุด
	TOTAL_POINTS_EARNED	Int	จำนวนรางวัลที่ได้รับสะสม

ตาราง 3.33 Entity ของ SHOP_ITEMS

SHOP_ITEMS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ITEM_ID	Int	คีย์หลัก
	ITEM_NAME	String	ชื่อสินค้า

ตาราง 3.33 Entity ของ SHOP_ITEMS (ต่อ)

SHOP_ITEMS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	ITEM_PRICE	String	ราคาสินค้า (GEM)
	BOOST_MULTIPLIER	Time	จำนวนเท่าที่บูส
	IMAGE_URL	String	URL รูปภาพ
	BOOST_DAYS	Int	จำนวนวันที่บูส

ตาราง 3.34 Entity ของ USER_ITEMS

USER_ITEMS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
PK, FK	ITEM_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกที่อ้างอิงถึง SHOP_ITEMS
PK	PURCHASE_DATE	Date	คีย์หลัก และวันที่ผู้ใช้ซื้อ
	EXPIRE_DATE	Date	วันที่หมดอายุ
	IS_ACTIVE	Boolean	สถานะการเปิดใช้งานไอเท็ม

ตาราง 3.35 Entity ของ NOTIFICATION_SETTINGS

NOTIFICATION_SETTINGS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก
PK	NOTIFICATION_TYPE	String	คีย์หลัก และประเภทของการแจ้งเตือน
	IS_ACTIVE	Booleann	เปิดปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด

ตาราง 3.36 Entity ของ WATER_RANGE_SETTINGS

WATER_RANGE_SETTINGS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงผู้ใช้
PK, FK	NOTIFICATION_TYPE	String	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงประเภท ของการแจ้งเตือน
	START_TIME	Time	เวลาเริ่มการแจ้งเตือน
	END_TIME	Time	เวลาสุดท้ายของการแจ้งเตือน
	GLASSES_PER_DAY	Int	จำนวนแก้วเป้าหมายต่อวัน
	INTERVAL_MINUTES	Int	ระยะเวลารอบในการ แจ้งเตือนต่อแก้ว

ตาราง 3.37 Entity ของ WATER_PLAN

WATER_PLAN			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	GLASS_NUMBER	Int	คีย์หลัก แก้วที่
FK	NOTIFICATION_TYPE	String	และคีย์นอกอ้างอิงประเภทของ การแจ้งเตือน
PK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงผู้ใช้
	NOTIFICATION_TIME	Time	เวลาแจ้งเตือน

ตาราง 3.38 Entity ของ BEDTIME_SETTINGS

BEDTIME_SETTINGS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงผู้ใช้
PK, FK	NOTIFICATION_TYPE	String	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงประเภท ของการแจ้งเตือน
	BEDTIME	Time	เวลาแจ้งเตือนการนอน

ตาราง 3.38 Entity ของ BEDTIME_SETTINGS (ต่อ)

BEDTIME_SETTINGS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	WEEKDAYS	jsonb	วันที่เปิดหรือปิด แจ้งเตือนในสัปดาห์

ตาราง 3.39 Entity ของ NOTIFICATION_HISTORYS

NOTIFICATION_HISTORYS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	NOTIFICATION_ID	String	คีย์หลัก
	IMAGE_URL	String	รูปภาพปก
	MESSAGE	String	เนื้อหาข้อความ
	IS_READ	Boolean	สถานะการอ่าน
FK	USER_ID	Int	คีย์นอกอ้างอิงผู้ใช้

ตาราง 3.40 Entity ของ OTP

OTP			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกอ้างอิงผู้ใช้
	OTP	String	เลขรหัส 4 หลัก
	EXPIRES_AT	Date	วันหมดอายุ
	IS_USED	Boolean	สถานะการถูกใช้

ตาราง 3.41 Entity ของ FRIENDSHIP

FRIENDSHIP			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	FRIENDSHIP_ID	Int	คีย์หลัก
FK	USER_ID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
FK	FRIEND_ID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้ ที่เป็นเพื่อน

ตาราง 3.41 Entity ของ FRIENDSHIP (ต่อ)

FRIENDSHIP			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	FRIEND_STATUS	Enum	สถานะเป็นเพื่อน (รอตอบรับเป็นเพื่อน, เพื่อน)
	ADDED_DATE	Date	วันที่เป็นเพื่อน

ตาราง 3.42 Entity ของ USER_PRIVACY_SETTINGS

USER_PRIVACY_SETTINGS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	USER_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
	SHOW_GEM	Boolean	เปิดปิดการแสดงจำนวน GEM
	SHOW_EXP	Boolean	เปิดปิดการแสดงจำนวน EXP

ตาราง 3.43 Entity ของ USER_PRIVACY_SETTINGS (ต่อ)

USER_PRIVACY_SETTINGS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	SHOW_LEAGUE	Boolean	เปิดปิดการแสดง League
	SHOW_STEPS	Boolean	เปิดปิดการแสดงจำนวนก้าวเดิน
	SHOW_SLEEP_HOUR	Boolean	เปิดปิดการ แสดงจำนวนชั่วโมงการนอน

ตาราง 3.44 Entity ของ HEALTH_FORM_LOG

HEALTH_FORM_LOG			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	HF_ID	Int	คีย์หลัก
	FASTING_BLOOD_GLUCOSE	Float	น้ำตาลกลูโคสก่อน มื้ออาหาร
	POSTPRANDIAL_BLOOD _GLUCOSE	Float	น้ำตาลกลูโคสหลัง มื้ออาหาร

ตาราง 3.44 Entity ของ HEALTH_FORM_LOG (ต่อ)

HEALTH_FORM_LOG			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
	HDL	Float	ไขมันดี
	LDL	Float	ไขมันเลว
	SYSTOLIC	Float	ค่าความดันซิสโตลิก
	DIATOLIC	Float	ค่าความดันไดออลิก
	WAIST_LINE	Float	รอบเอว (เซนติเมตร)
	DATE	Date	วันที่กรอกบันทึก สุขภาพ
FK	UID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึง User

ตาราง 3.45 Entity ของ ACHIEVEMENT

ACHIEVEMENT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ACH_ID	Int	คีย์หลัก
	TITLE	Float	ชื่อตราความสำเร็จ
	IMAGE_URL	Float	URL รูปภาพ
	REQUIREMENT	Float	ข้อกำหนดการได้รับ

ตาราง 3.46 Entity ของ USER_ACHIEVED

USER_ACHIEVED			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK, FK	ACH_ID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงตราความสำเร็จ
PK, FK	UID	Int	คีย์หลัก และคีย์นอก ที่อ้างอิงถึง ผู้ใช้

ตาราง 3.47 Entity ของ ARTICLE

ARTICLE			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	AID	Int	คีย์หลัก
	TOPIC	String	ชื่อบทความ
	BODY	String	เนื้อหาบทความ
	DISEASE_TYPE	String	ประเภทโรคในบทความ

ตาราง 3.48 Entity ของ USER_READ_ARTICLE

USER_READ_ARTICLE			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	AID	Int	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงบทความ
	UID	Int	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
	IS_READ	Boolean	ค่าเก็บว่าผู้อ่านบทความ แล้วหรือไม่
	IS_BOOKMARK	Boolean	ค่าเก็บว่าผู้ใช้กดบันทึกหรือไม่

ตาราง 3.49 Entity ของ LOGIN_STREAK

LOGIN_STREAK			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	LS_ID	Int	คีย์หลัก
	PRE_DATE	Date	วันที่เข้าใช้ก่อนหน้า
	CUR_DATE	Date	วันที่เข้าใช้ปัจจุบัน
	COUNT	Int	จำนวนที่เข้าต่อเนื่อง
FK	UID	Int	คีย์หลัก และและคีย์นอก ที่อ้างอิงถึงผู้ใช้

ตาราง 3.50 Entity ของ SHOP_ITEMS

SHOP_ITEMS			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	SI_ID	Int	คีย์หลัก
	ITEM_NAME	String	ชื่อสินค้า
	ITEM_PRICE	String	ราคาสินค้า (GEM)
	BOOST_TIMES	Time	จำนวนเท่าที่บูส
	IMAGE_URL	String	URL รูปภาพ
	BOOST_DAYS	Int	จำนวนวันที่บูส

ตาราง 3.51 Entity ของ USER_BOUGHT

USER_BOUGHT			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ID	Int	คีย์หลัก
FK	UID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึง Shop_Items
FK	SI_ID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
	BUY_DATE	Date	วันที่ผู้ใช้ที่ซื้อ

ตาราง 3.52 Entity ของ USER_FOLLOW

USER_FOLLOW			
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
PK	ID	Int	คีย์หลัก
FK	UID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้
FK	F_UID	Int	คีย์นอกที่อ้างอิงถึงผู้ใช้ ที่กดติดตาม
	FOLLOW_DATE	Date	วันที่ผู้ใช้กดติดตาม

3.4 การออกแบบองค์ประกอบภายในแอปพลิเคชัน

3.4.1 ออกแบบภารกิจ

เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ WellWave ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำจึงได้แบ่งภารกิจในแอปพลิเคชันออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการนอน ซึ่งมีประเภทภารกิจหลักดังนี้

1) ภารกิจประจำวัน

ระบบจะสุ่มแนะนำภารกิจประจำวันจำนวน 4 รายการ โดยแต่ละภารกิจจะใช้ เวลาไม่นาน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ลงมือทำภารกิจมากขึ้น

2) ภารกิจปรับนิสัย

ระบบจะแนะนำระยะเวลาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละประเภท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพของผู้ใช้ เช่น หากผู้ใช้มีความเสี่ยงสูงต่อ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แต่มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานมากกว่า ระบบจะให้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคเบาหวานมากกว่า โดยระบบจะทำการแนะนำจำนวนวันและเวลาที่ เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ หรือผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้เอง เช่น ผู้ใช้เลือกเดินออกกำลังกาย 5 นาที เป็นเวลา 3 วัน เมื่อทำครบ ระบบจะท้าทายให้ทำต่อเนื่องโดยเพิ่มความยากขึ้น เช่น เพิ่มระยะเวลา หรือจำนวนวัน โดยไม่ต้องเริ่มภารกิจใหม่

3) เควส

เป็นภารกิจที่มีการระบุประเภทของภารกิจ หรือจำนวนวันเวลาอย่างชัดเจน เช่น ทำกิจกรรม 15 นาที จำนวน 3 กิจกรรม ใน 1 สัปดาห์ โดยจะมีการเก็บประวัติของผู้ใช้ไว้ หากผู้ใช้ ทำครบเป้าหมาย จึงจะได้รับการยืนยันว่าภารกิจสำเร็จ

ตาราง 3.53 การกิจที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

ประเภท	โรคที่เกี่ยวข้อง	ชื่อกิจกรรม
ภารกิจประจำวัน	ใช้ได้กับทุกโรค	โยคะหลังตื่นนอน
		เดิน 15 นาทีหลังกินข้าว
		เดินช้า ๆ 10 นาที
		เดินเร็ว 20 นาที
		ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 5 นาที
	โรคเบาหวาน	เดินเร็ว 20 นาทีหลังมื้ออาหาร
		ปั่นจักรยาน 15 นาที
		กระโดดเชือกเบา ๆ 5 นาที
		ปั่นจักรยาน 15 นาที
		แกว่งแขน 10 นาที
	โรคความดันโลหิตสูง	เดินขึ้น-ลงบันได 15 นาที
		โยคะ 10 นาที
	โรคไขมันในเลือดสูง	เดินเร็วสลับวิ่ง 20 นาที
		แพลงก์ 10 วิ 3 เซต
	โรคอ้วน	แอโรบิก 30 นาที
		สควอท 15 ครั้ง
ภารกิจปรับนิสัย	ใช้ได้กับทุกโรค	ว่ายน้ำ
		ปั่นจักรยาน
		จ็อกกิ้ง
		วิ่ง
		เต้นแอโรบิก
		กระโดดเชือก
		ฟิลาทิส
	โรคเบาหวาน	สควอทจัมพ์
		เดินเร็ว
		โยคะ
	โรคความดันโลหิตสูง	แพลงก์
		เดินเร็วสลับเดินปกติ
		ยกเก้าอี้แตะมือขณะยืน

ตาราง 3.53 การกิจที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย (ต่อ)

ประเภท	โรคที่เกี่ยวข้อง	ชื่อกิจกรรม
ภารกิจปรับ นิสัย	โรคอ้วน	สควอท
เคลส	ใช้ได้กับทุกโรค	ออกกำลังกายเป็นเวลา 75 นาทีใน 1 สัปดาห์
		วิ่ง เดิน หรือจ็อกกิ้ง 10 กิโลเมตรใน 1 สัปดาห์
		ทำภารกิจปรับนิสัยที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย สำเร็จติดต่อกันครบ 1 สัปดาห์
		เดิน 30,000 ก้าวใน 1 เดือน
		ทำกิจกรรมครบ 15 นาทีใน 1 สัปดาห์
		ทำกิจกรรมครบ 3 กิจกรรมใน 1 สัปดาห์
		ปั่นจักรยานครบ 60 กิโลเมตรใน 1 เดือน

ตาราง 3.54 การกิจที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

ประเภท	โรคที่เกี่ยวข้อง	ชื่อกิจกรรม
ภารกิจ ประจำวัน	ใช้ได้กับทุกโรค	ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
		งดการทานขนมขบเคี้ยว
		งดดื่มน้ำอัดลม
		งดทานขนมหวาน
	โรคเบาหวาน	งดน้ำหวานวันนี้
	โรคความดัน โลหิตสูง	กินผักพร้อมมื้ออาหาร
		งดอาหารหมักดอง
	โรคไขมันใน เลือดสูง	งดอาหารทอด 1 มื้อ
		ทานถั่ว 1 กำมือ
	โรคอ้วน	งดทานไขมันทรานส์
		งดทานอาหารหลัง 1 ทุ่ม
ภารกิจปรับ นิสัย	ใช้ได้กับทุกโรค	งดทานอาหารกระป๋อง
		งดทานอาหารหมักดอง
		ทานเนื้อปลา ไข่ หรือเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ
		ดื่มเครื่องดื่มที่มีเส้นใยสูง เช่น ข้าวกล้อง หรือ ข้าวโอ๊ต ในมื้ออาหาร

ตาราง 3.54 ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร (ต่อ)

ประเภท	โรคที่เกี่ยวข้อง	ชื่อกิจกรรม
ภารกิจปรับ นิสัย	ใช้ได้กับทุกโรค	ทานอาหารที่มีโปรตีนสูง
		ทำอาหารทานเองในมือเช้า
		กำหนดวันทานอาหารฟรีสไตล์ เลือกวันหนึ่งในสัปดาห์เป็นวันที่สามารถทานอาหารที่ชอบได้ แต่ยังต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
	โรคความดัน โลหิตสูง	ทานอาหารที่ไม่ใส่เกลือ
		งดอาหารแปรรูป
		ไม่เติมเครื่องปรุงในอาหาร
	โรคไขมันใน เลือดสูง	งดทานของทอดและเบเกอรี่
	โรคอ้วน	ทำ IF (Intermittent Fasting) 16:8
		เคี้ยวอาหารให้ครบ 30 ครั้ง
	โรคเบาหวาน	เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง
เคล็ดลับ	ใช้ได้กับทุกโรค	งดการรับประทานขนมขบเคี้ยวหลังเวลา 6 โมงเย็น 1 สัปดาห์
		งดดื่มน้ำอัดลม 3 วัน
		ทำภารกิจปรับนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารสำเร็จ ติดต่อกันครบ 5 ภารกิจ
	โรคความดัน โลหิตสูง	งดทานอาหารแปรรูป 2 สัปดาห์
		งดขนมขบเคี้ยว 2 สัปดาห์
		งดปรุงรสเค็ม 2 สัปดาห์
	โรคไขมันใน เลือดสูง	งดอาหารทอด 2 สัปดาห์
		งดขนมหวาน 2 สัปดาห์

ตาราง 3.55 ภารกิจที่เกี่ยวกับการนอน

ประเภท	ชื่อกิจกรรม
ภารกิจประจำวัน	นอนมากกว่า 6 ชั่วโมง
	งดดื่มคาเฟอีนก่อนนอนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
	ทำสมาธิ 10 นาที
	ทำ Social Detox 1 วัน
	หลีกเลี่ยงจอมือถือก่อนนอน 30 นาที
ภารกิจปรับนิสัย	เข้านอนเวลาเดิมทุกวันต่อเนื่อง
	ตื่นก่อน 8 โมงเช้า
	งดทานอาหารก่อนนอน 3 ชั่วโมง
	งดทำงานและกิจกรรมหนัก ๆ หลัง 20:00 น.
	งดใช้โทรศัพท์ก่อนนอน 1 ชั่วโมง
เคล็ดลับ	นอนก่อนเที่ยงคืนติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์
	ทำภารกิจปรับนิสัยที่เกี่ยวกับการนอนสำเร็จติดต่อกันครบ 3 ภารกิจ
	งดทานอาหารก่อนนอน 2 ชั่วโมง ทุกคืน 7 วัน

3.4.2 ออกแบบความสำเร็จ

การออกแบบความสำเร็จได้นำหลักการ Gamification มาช่วยออกแบบให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน ที่ผู้ใช้ใช้งานภายในระบบ ตั้งแต่การทำภารกิจ การอ่านบทความ รวมถึงการจดบันทึกสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง 3.56 ออกแบบความสำเร็จ

ชื่อความสำเร็จ	ระดับ	เงื่อนไขการได้รับ
สัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Week)	ระดับที่ 1	เข้าใช้งาน WellWave ครบ 7 สัปดาห์ติดต่อกัน
	ระดับที่ 2	เข้าใช้งาน WellWave ครบ 21 สัปดาห์ติดต่อกัน
	ระดับที่ 3	เข้าใช้งาน WellWave ครบ 30 สัปดาห์ติดต่อกัน

ตาราง 3.56 ออกแบบความสำเร็จ (ต่อ)

ชื่อความสำเร็จ	ระดับ	เงื่อนไขการได้รับ
สัปดาห์ที่สมบูรณ์ แบบ (Perfect Week)	ระดับที่ 4	เข้าใช้งาน WellWave ครบ 70 สัปดาห์ ติดต่อกัน
	ระดับที่ 5	เข้าใช้งาน WellWave ครบ 140 สัปดาห์ ติดต่อกัน
ยอดนักแข่ง EXP โอลิมปียน (EXP Olympian)	ระดับที่ 1	รับ 100 EXP
	ระดับที่ 2	รับ 250 EXP
	ระดับที่ 3	รับ 500 EXP
	ระดับที่ 4	รับ 1000 EXP
	ระดับที่ 5	รับ 3000 EXP
ยอดนักอ่าน (Article Reader)	ระดับที่ 1	อ่าน 5 บทความ
	ระดับที่ 2	อ่าน 10 บทความ
	ระดับที่ 3	อ่าน 15 บทความ
	ระดับที่ 4	อ่าน 20 บทความ
	ระดับที่ 5	อ่าน 25 บทความ
เชียร์ลีดเดอร์ (Cheerleader)	ระดับที่ 1	แสดงความยินดีกับผู้ใช้รายอื่น 5 ครั้ง
	ระดับที่ 2	แสดงความยินดีกับผู้ใช้รายอื่น 10 ครั้ง
	ระดับที่ 3	แสดงความยินดีกับผู้ใช้รายอื่น 20 ครั้ง
	ระดับที่ 4	แสดงความยินดีกับผู้ใช้รายอื่น 50 ครั้ง
	ระดับที่ 5	แสดงความยินดีกับผู้ใช้รายอื่น 100 ครั้ง
คนของสังคม (Social Persona)	ระดับที่ 1	ติดตามเพื่อน 3 คน
	ระดับที่ 2	ติดตามเพื่อน 10 คน
	ระดับที่ 3	ติดตามเพื่อน 20 คน
ยอดตำนาน (Legend)	ระดับที่ 1	สามารถทำได้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ครั้ง
	ระดับที่ 2	สามารถทำได้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 ครั้ง
	ระดับที่ 3	สามารถทำได้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 ครั้ง

ตาราง 3.56 ออกแบบความสำเร็จ (ต่อ)

ชื่อความสำเร็จ	ระดับ	เงื่อนไขการได้รับ
ยอดตำนาน (Legend)	ระดับที่ 4	สามารถทำได้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7 ครั้ง
	ระดับที่ 5	สามารถทำได้สำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ครั้ง
ผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งลีก (League MVP)	ระดับเดียว	เป็นที่ 1 ในกระดานจัดอันดับ
เพชรที่หายากที่สุด (Rarest Diamond)	ระดับเดียว	อันดับ 1 ในระดับตำนานแชมป์สุดแข็งแกร่ง
อันดับสูงสุด (Highest Rank)	ระดับมือใหม่สุขภาพดี	แสดงตำแหน่งสูงสุดที่จบในลีกนั้น ๆ
	ระดับผู้เสาะหาความแข็งแกร่ง	
	ระดับยอดนักรบสุดพิท	
	ระดับปรมาจารย์ด้านสุขภาพ	
	ระดับตำนานแชมป์สุดแข็งแกร่ง	
การแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ (Proud Exchanger)	ระดับที่ 1	ใช้ Gem 100 แด้ม
	ระดับที่ 2	ใช้ Gem 300 แด้ม
	ระดับที่ 3	ใช้ Gem 500 แด้ม
	ระดับที่ 4	ใช้ Gem 700 แด้ม
	ระดับที่ 5	ใช้ Gem 1000 แด้ม
นักจดชั้นนำ (Top Scribe)	ระดับที่ 1	จดบันทึกค่าในระบบครบ 3 สัปดาห์
	ระดับที่ 2	จดบันทึกค่าในระบบครบ 5 สัปดาห์
	ระดับที่ 3	จดบันทึกค่าในระบบครบ 7 สัปดาห์
	ระดับที่ 4	จดบันทึกค่าในระบบครบ 10 สัปดาห์
	ระดับที่ 5	จดบันทึกค่าในระบบครบ 12 สัปดาห์

ตาราง 3.56 ออกแบบความสำเร็จ (ต่อ)

ชื่อความสำเร็จ	ระดับ	เงื่อนไขการได้รับ
ยอดนักสู้ (Champion)	ปลดล็อกระดับ	ปลดล็อกกระดานจัดอันดับ โดยทำภารกิจสำเร็จ 10 ภารกิจ
	ระดับมือใหม่สุขภาพดี	ก้าวไปสู่ ระดับมือใหม่สุขภาพดี
	ระดับผู้เสาะหาความแข็งแรง	ก้าวไปสู่ ระดับผู้เสาะหาความแข็งแรง
	ระดับยอดนักรบสุดพิท	ก้าวไปสู่ ระดับยอดนักรบสุดพิท
	ระดับปรมาจารย์ด้านสุขภาพ	ก้าวไปสู่ ระดับปรมาจารย์ด้านสุขภาพ
	ระดับตำนานแชมป์สุดแข็งแกร่ง	ก้าวไปสู่ ระดับตำนานแชมป์สุดแข็งแกร่ง
ปีที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Year)	ระดับเดียว	ทำภารกิจทุกวันในปี 2024
พญามังกร (Year of the Golden Dragon)	ระดับเดียว	เสร็จสิ้น 30 ภารกิจในปี 2024
งูผู้ฉลาดปราดเปรื่อง (Year of the Golden Viper)	ระดับเดียว	อ่านบทความครบ 52 บทความในปี 2025
นักรักการออกกำลังกาย (Exercise Lover)	ระดับที่ 1	ออกกำลังกายครบ 150 นาที
	ระดับที่ 2	ออกกำลังกายครบ 300 นาที
	ระดับที่ 3	ออกกำลังกายครบ 900 นาที
	ระดับที่ 4	ออกกำลังกายครบ 3600 นาที
	ระดับที่ 5	ออกกำลังกายครบ 18000 นาที

3.4.3 การประเมินความเสี่ยงของโรค

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของโรคที่นำมาใช้งาน ได้แก่ แบบคัดกรอง ความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก โดยอ้างอิงจากมูลนิธิเวชกรรมชุมชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ตาราง 3.57 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	วัดค่า	คะแนน
1. เพศ	ชาย	2
	หญิง	0
2. อายุ	อายุน้อยกว่า 34-44 ปี	0
	อายุอยู่ในช่วง 45 – 49 ปี	1
	อายุมากกว่า 50 ปี	2
3. ประวัติคนในครอบครัว เบาหวาน	มี	4
	ไม่มี	0
4. BMI	BMI น้อยกว่า 23	0
	BMI อยู่ในช่วง 23 – 27.5	3
	BMI มากกว่า 27.5	5
5. เส้นรอบเอว	ความยาวน้อยกว่า 90 ซม. (ชาย) ความยาวน้อยกว่า 80 ซม. (หญิง)	0
	ความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ซม. ในเพศชาย ความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ซม. ในเพศหญิง	1
6. ความดันโลหิตสูง (เฉลี่ย)	BP น้อยกว่า 140 / 90 mmHg	0
	BP มากกว่าหรือเท่ากับ 140 / 90 mmHg	2
7. ค่าไขมัน	LDL อยู่ในช่วง 100 -129	0
	LDL อยู่ในช่วง 130-159	2
	LDL อยู่ในช่วง 160-189	4
	HDL มากกว่าหรือเท่ากับ 60	0
	HDL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60	2

ตาราง 3.58 การสรุปผลเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยงของโรค	ใช้คะแนน	เกณฑ์ความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน	ข้อ 1- 6	ความเสี่ยงต่ำ	น้อยกว่า 2 คะแนน
		ความเสี่ยงปานกลาง	3 - 5 คะแนน
		ความเสี่ยงสูง	6 - 8 คะแนน
		ความเสี่ยงสูงมาก	มากกว่า 9 คะแนน
ความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุง	ข้อ 5	ความเสี่ยงต่ำ	0 คะแนน
		ความเสี่ยงสูง	1 คะแนน
ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง	ข้อ 6	ความเสี่ยงต่ำ	0 คะแนน
		ความเสี่ยงสูง	2 คะแนน
ความเสี่ยงโรคไขมัน	ข้อ 7	ความเสี่ยงต่ำ	0 คะแนน
		ความเสี่ยงปานกลาง	2 คะแนน
		ความเสี่ยงสูง	3 - 4 คะแนน

3.4.4 จำนวนเป้าหมายที่แนะนำ

ภายในแอปพลิเคชันมีการแนะนำเป้าหมายก้าวเดินและเป้าหมายการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ โดยอ้างอิงตามช่วงอายุของผู้ใช้

ตาราง 3.59 จำนวนเป้าหมายที่แนะนำในแต่ละสัปดาห์ของแอปพลิเคชัน

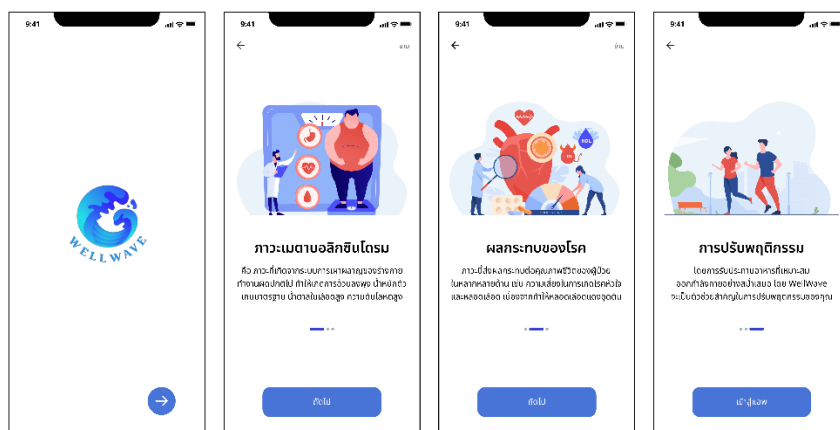
ประเภท	ช่วงอายุ		
	12- 30 ปี	30- 60 ปี	มากกว่า 60 ปี
ก้าวเดิน	80,000 ก้าว	60,000 ก้าว	40,000 ก้าว
ออกกำลังกาย	150 นาที		

3.5 การออกแบบ User Interface

3.5.1 การออกแบบส่วนของผู้ใช้

3.5.1.1 หน้าเริ่มต้นแอปพลิเคชัน

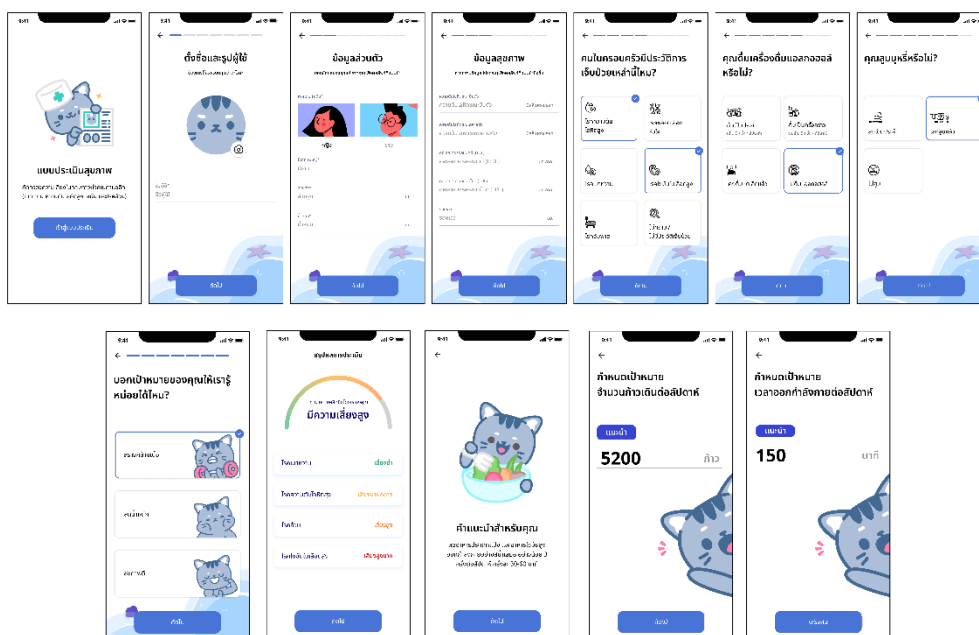
จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่แอปพลิเคชันหลังจากติดตั้งเป็นครั้งแรก โดยแสดงข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม



รูป 3.28 หน้าเริ่มต้นแอปพลิเคชัน

3.5.1.2 หน้าระบบประเมินสุขภาพ และการกำหนดเป้าหมาย

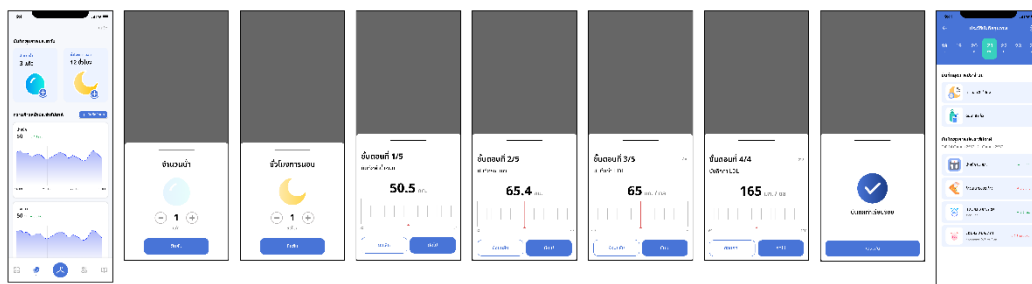
หน้าระบบประเมินสุขภาพ และการกำหนดเป้าหมาย จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งาน เป็นครั้งแรก โดยจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ และเป้าหมายที่ต้องการ



รูป 3.29 หน้าระบบ แบบประเมินสุขภาพ และการกำหนดเป้าหมาย

3.5.1.3 หน้าระบบบันทึกสุขภาพ

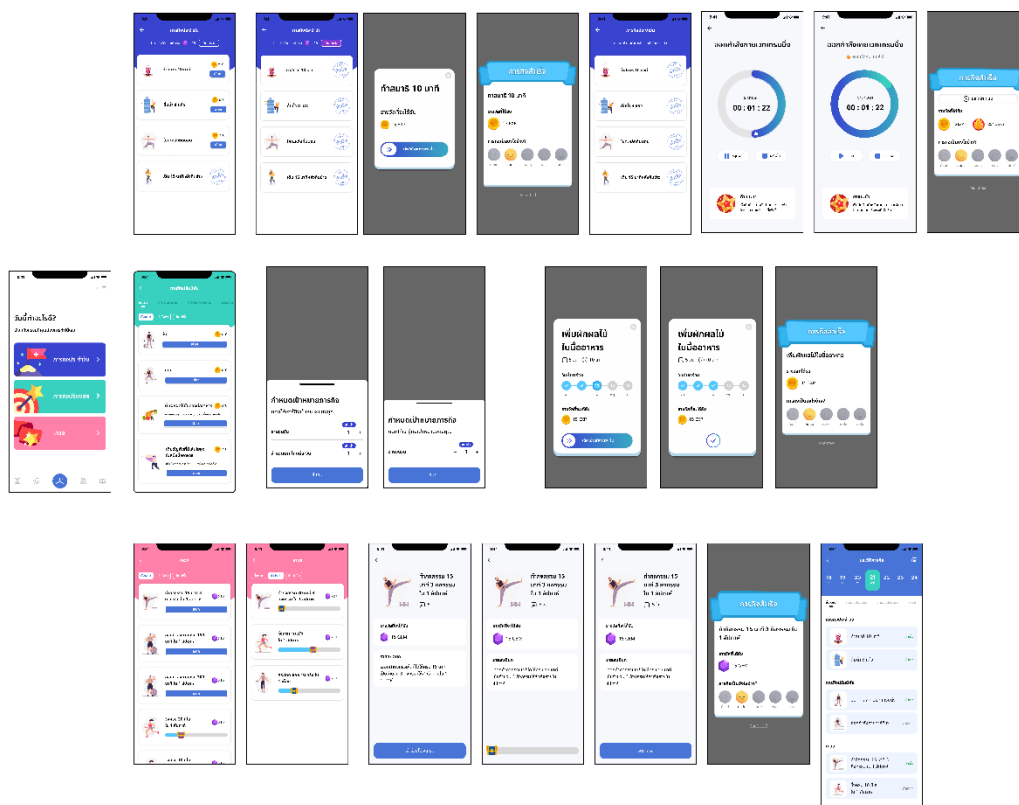
หน้าระบบบันทึกสุขภาพ โดยให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเอง จะแบ่งออกเป็นบันทึกทุกวัน และบันทึกทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถดูประวัติการบันทึกสุขภาพย้อนหลังได้



รูป 3.30 หน้าระบบบันทึกสุขภาพ

3.5.1.4 หน้าระบบภารกิจ

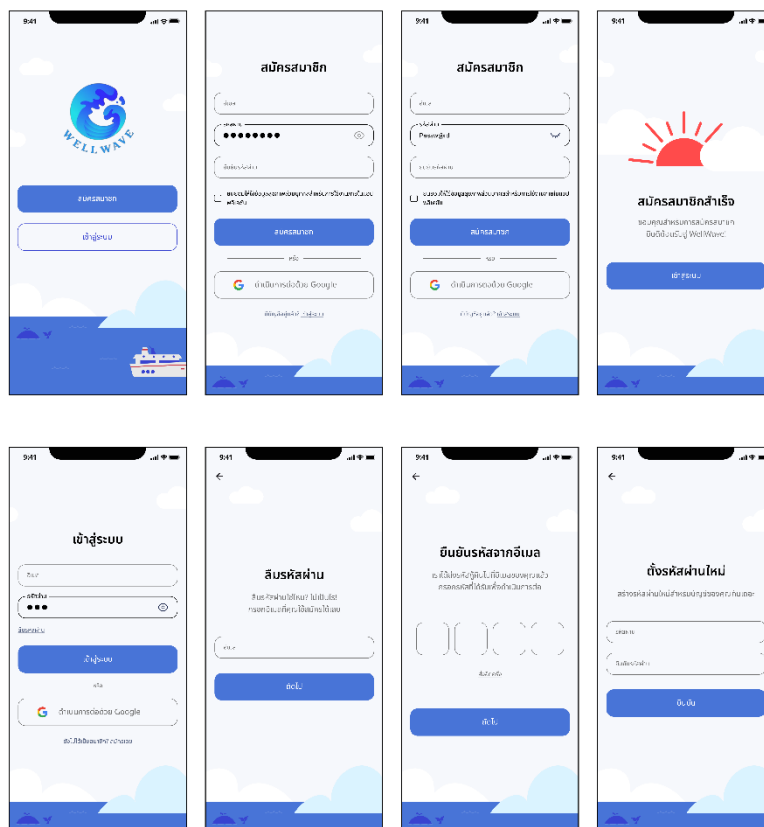
หน้าระบบภารกิจ จะแสดงภารกิจทั้งหมด ได้แก่ ภารกิจประจำวัน ภารกิจปรับนิสัย และเคล็ดลับ โดยจะแสดงรายการภารกิจและรางวัลที่ได้รับ รวมถึงประวัติการทำภารกิจ



รูป 3.31 หน้าระบบภารกิจ

หน้าสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ

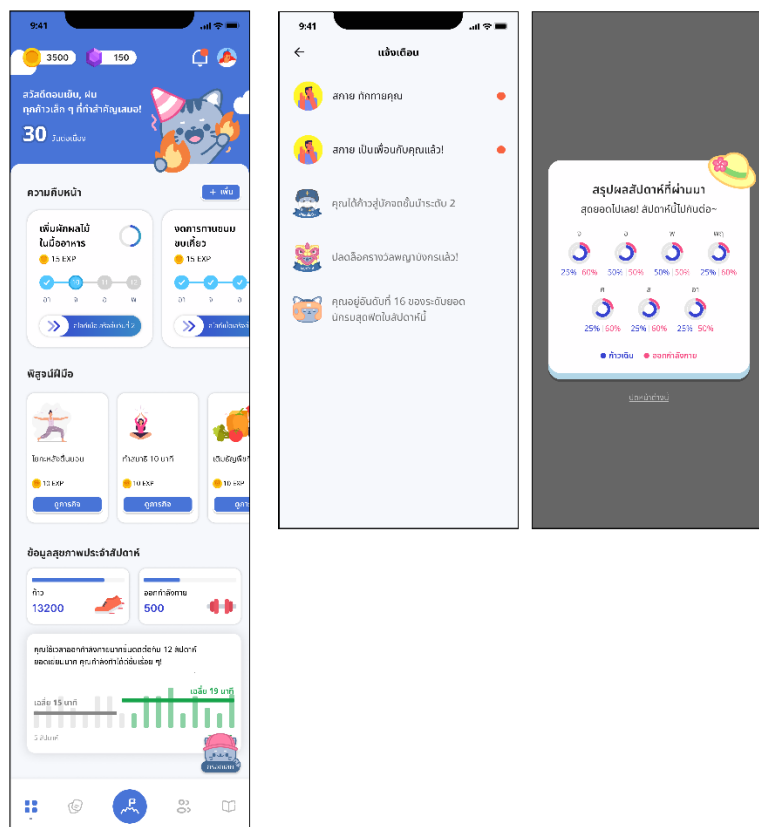
หน้าสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานเป็นครั้งแรกก่อนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน



รูป 3.32 หน้าสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ

3.5.1.5 หน้าหลักผู้ใช้

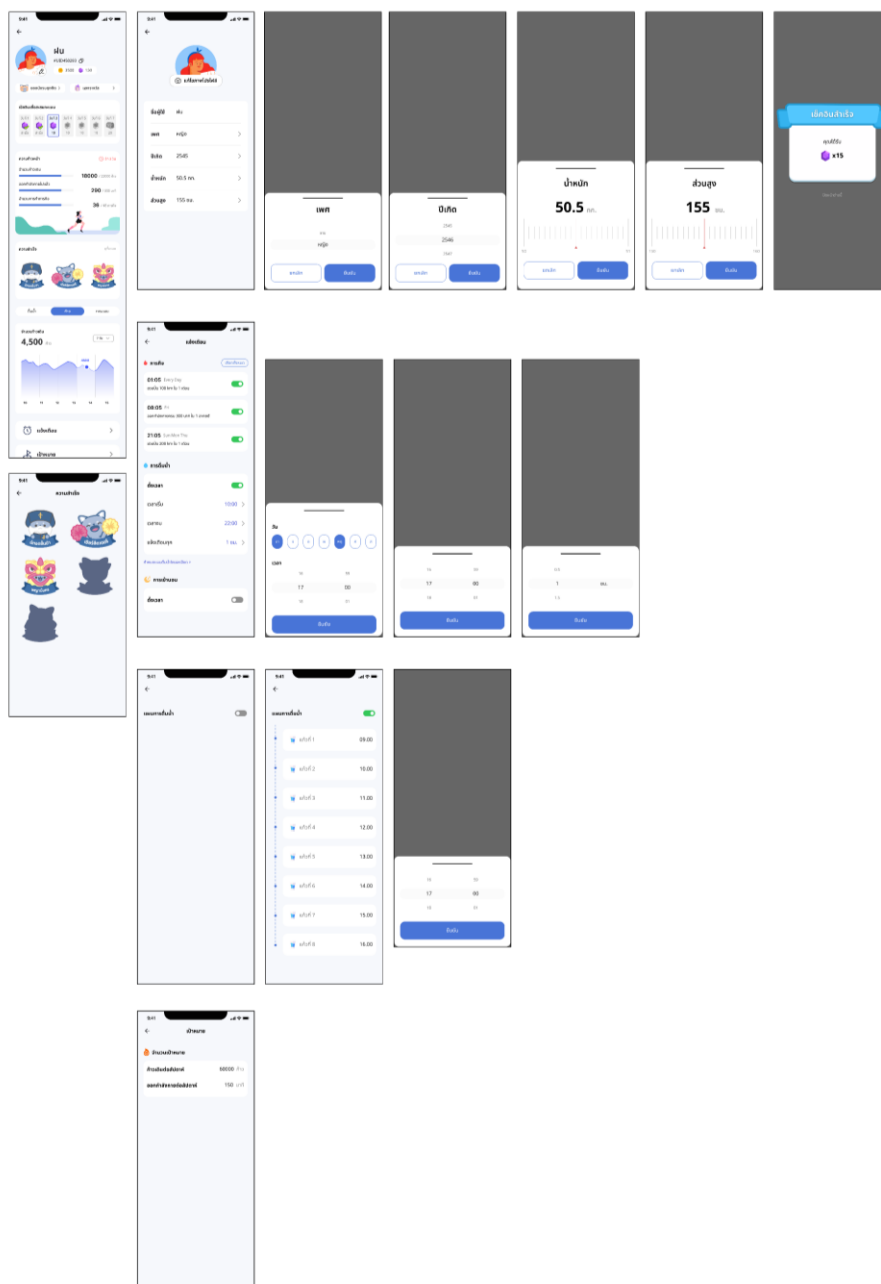
หน้าหลักผู้ใช้ เป็นหน้าที่มีเมนูหลัก 5 เมนูที่คาดว่าผู้ใช้จะใช้บ่อย แสดงผลเกี่ยวกับภารกิจและข้อมูลสุขภาพ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนได้จากส่วนบนของหน้าจอ และในทุกสัปดาห์จะมีหน้าต่างแสดงสรุปผลกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา



รูป 3.33 หน้าหลักผู้ใช้

3.5.1.6 หน้าบัญชีผู้ใช้

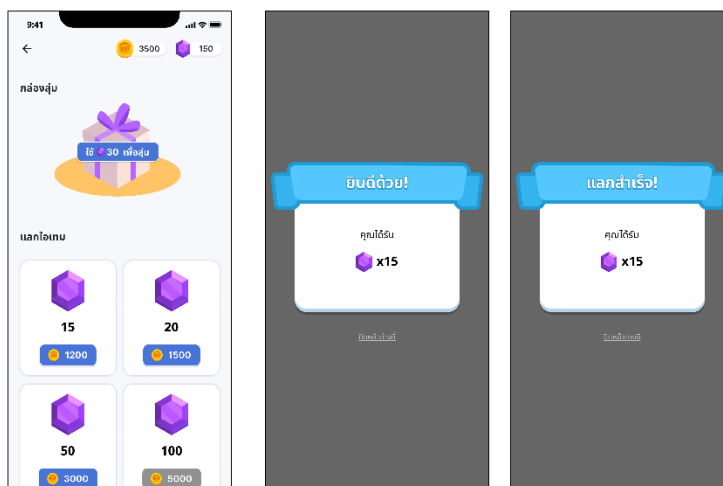
หน้าบัญชีผู้ใช้จะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้งานที่รูปภาพโปรไฟล์ในหน้าหลักประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ ไอดี คะแนนสะสม ระดับของผู้ใช้ ความก้าวหน้าความสำเร็จที่ได้รับ ข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงสามารถแจ้งเตือนการทำการกิจ แก้ไขเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถทำการเช็คอิน เข้าถึงหน้ากระดานจัดอันดับ และหน้าแลกรางวัลได้



รูป 3.34 หน้าบัญชีผู้ใช้

3.5.1.7 หน้าระบบแลกรางวัล

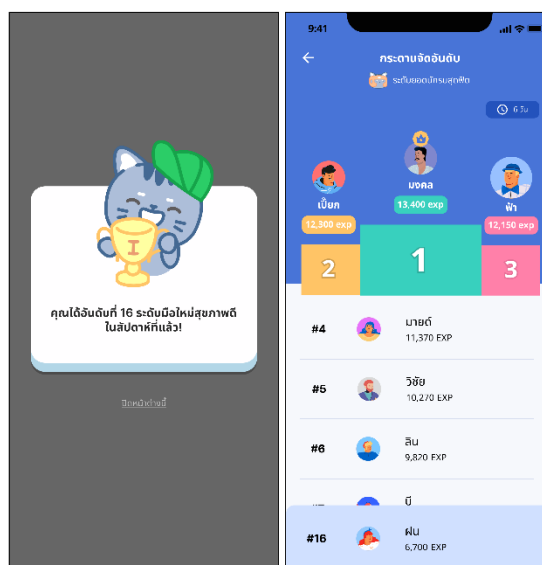
ผู้ใช้สามารถนำคะแนนที่มีอยู่มาแลกของรางวัลได้ โดยมีการแลก 2 ประเภท ได้แก่ กล่องสุ่ม และแลกไอเทมภายในแอป



รูป 3.35 หน้าระบบแลกรางวัล

3.5.1.8 หน้าระบบกระดานจัดอันดับ

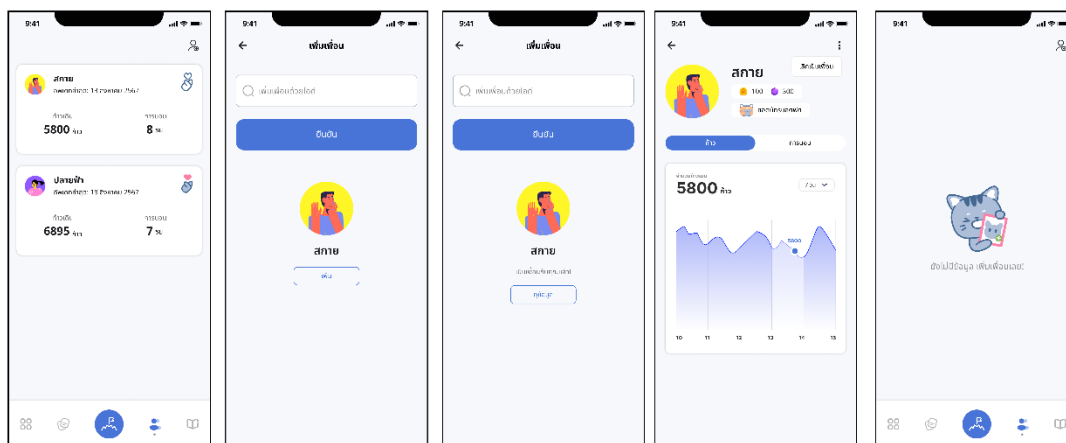
ผู้ใช้สามารถดูระดับและอันดับของตนเอง โดยกระดานจัดอันดับจะมีการล้างค่าอันดับทุก ๆ 2 สัปดาห์



รูป 3.36 หน้าระบบกระดานจัดอันดับ

3.5.1.9 หน้าระบบเพื่อน

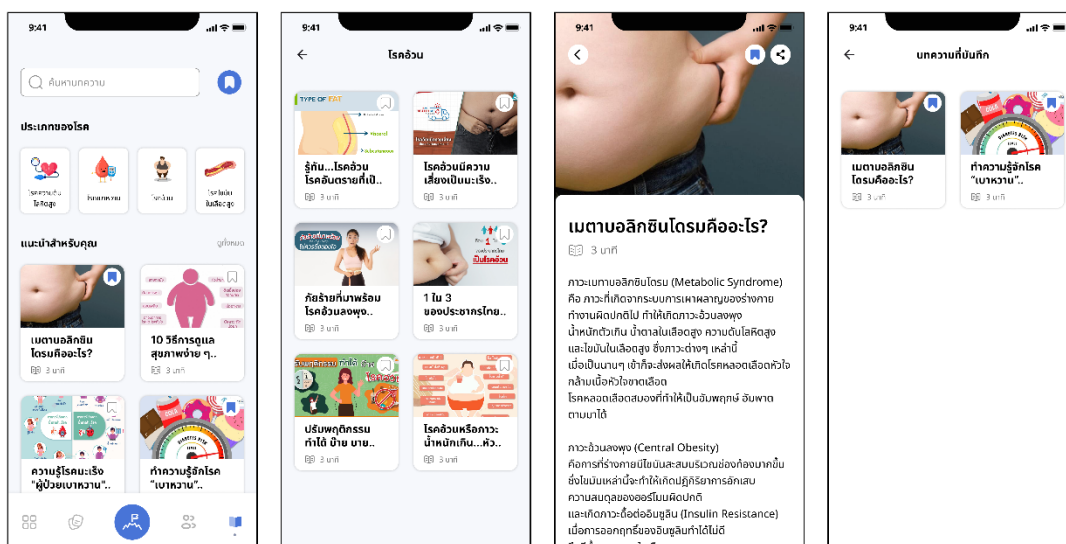
ผู้ใช้สามารถทำการเพิ่มเพื่อนภายในแอปพลิเคชันได้ โดยใช้ UID ของเพื่อน ซึ่งสามารถรายละเอียดของเพื่อน และกดหัวใจให้เพื่อนได้



รูป 3.37 หน้าระบบเพื่อน

3.5.1.10 หน้าระบบบทความ

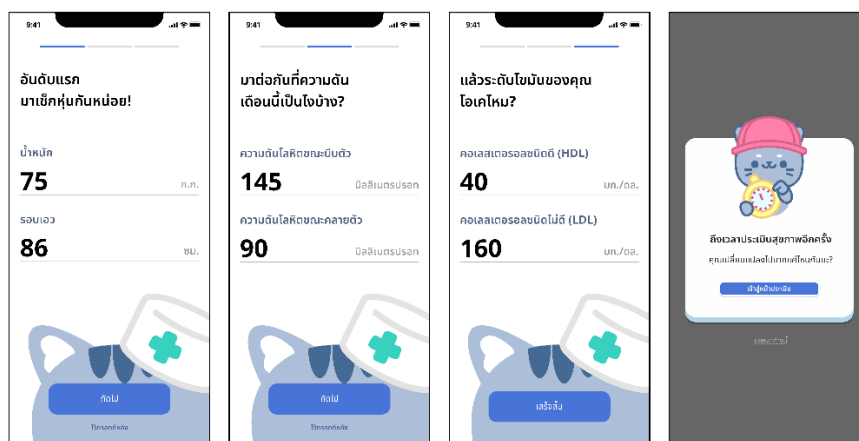
ผู้ใช้สามารถค้นหาบทความที่สนใจได้ผ่านช่องค้นหา เลือกตามประเภทของโรค และเลือกจากบทความที่แนะนำ โดยผู้ใช้สามารถกดบันทึกมาร์กเพื่ออ่านภายหลังได้



รูป 3.38 หน้าบทความ

3.5.1.11 หน้าประเมินสุขภาพหลังผ่านไป 1 เดือน

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันครบทุก ๆ 1 เดือน จะมีหน้าต่างแสดงให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสุขภาพ เพื่อเป็นการติดตามข้อมูลสุขภาพผู้ใช้

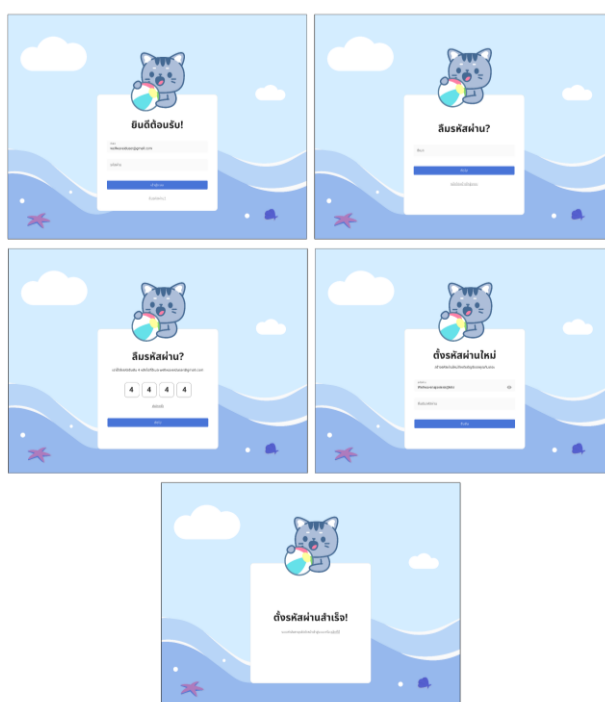


รูป 3.39 หน้าประเมินสุขภาพหลังผ่านไป 1 เดือน

3.5.2 การออกแบบส่วนของผู้ดูแล

3.5.2.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

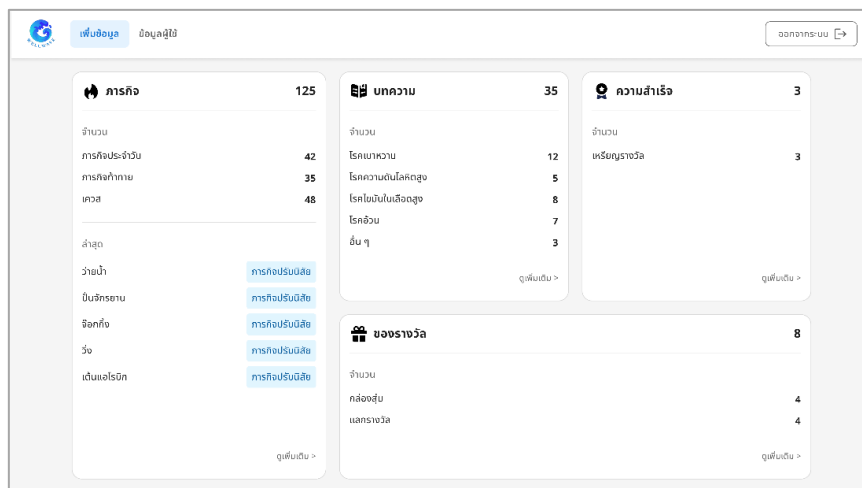
ผู้ดูแลจะต้องใช้บัญชีผู้ดูแลในการเข้าสู่ระบบ หากลิ้มรหัสผ่าน สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่โดยรับรหัสยืนยันในอีเมล



รูป 3.40 หน้าเข้าสู่ระบบ

3.5.2.2 หน้าภาพรวมเพิ่มข้อมูล

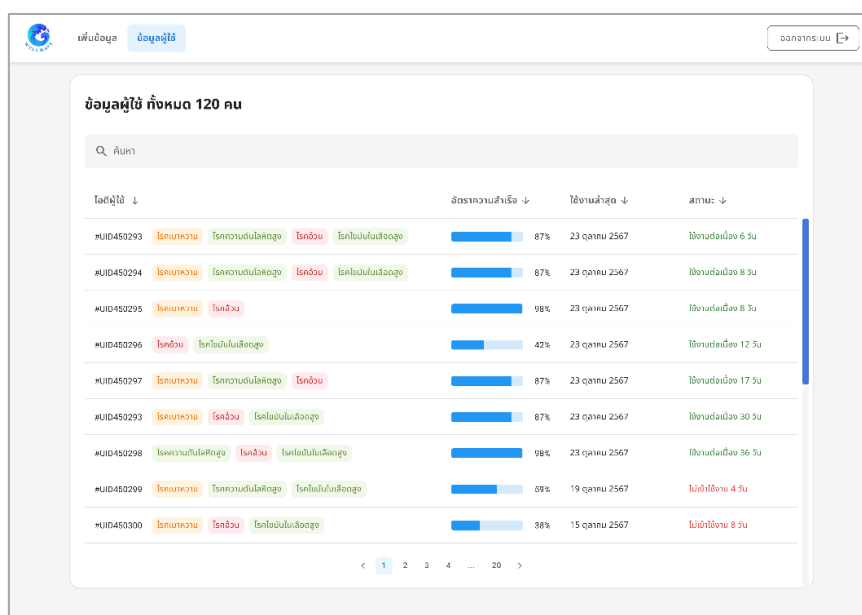
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลสามารถจัดการแก้ไข เพิ่ม-ลบ ได้แก่ ภารกิจ บทความ ความสำเร็จ และของรางวัล



รูป 3.41 หน้าภาพรวมเพิ่มข้อมูล

3.5.2.3 หน้าภาพรวมข้อมูลผู้ใช้

แสดงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดภายในแอปพลิเคชัน โดยจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ใช้แต่ละคน ได้แก่ ไอเดียผู้ใช้ อัตราความสำเร็จ การใช้งานล่าสุด และสถานะ โดยสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้



รูป 3.42 หน้าภาพรวมข้อมูลผู้ใช้

3.5.2.4 หน้าภารกิจ

จะแสดงรายละเอียดของภารกิจทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชัน โดยผู้ดูแลสามารถเพิ่มภารกิจได้

หน้าภารกิจ แสดงรายการภารกิจทั้งหมด 125 รายการ

ชื่อ	หมวดหมู่	ขงจรวด	อัตราความสำเร็จ	จำนวนคนที่สำเร็จ	ความรู้สึ
ตรวจการฝึก	จงก่าฝึก	35	20%	10/39 คน	ตกใจ
บัญชาการรบ	จงก่าฝึก	15	40%	10/120 คน	กังวล
เดินแถวฝึก	จงก่าฝึก	20	55%	10/158 คน	เฉยๆ
ฝึกท่า	จงก่าฝึก	20	70%	10/123 คน	พอใจ
กระโดดจาก	จงก่าฝึก	20	80%	10/119 คน	พอใจ
ตกจากตึกสูง	จงก่าฝึก	20	85%	10/190 คน	พอใจ
แพลงก์	จงก่าฝึก	25	89%	10/149 คน	พอใจ
เข้ามวนวนเวียน	ฝึกฝน	25	89%	10/88 คน	พอใจ
ยืนบน 8 นิ้ว	ฝึกฝน	25	90%	10/69 คน	พอใจ
จัดการอาหาร	ฝึกฝน	25	90%	10/134 คน	พอใจ

เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

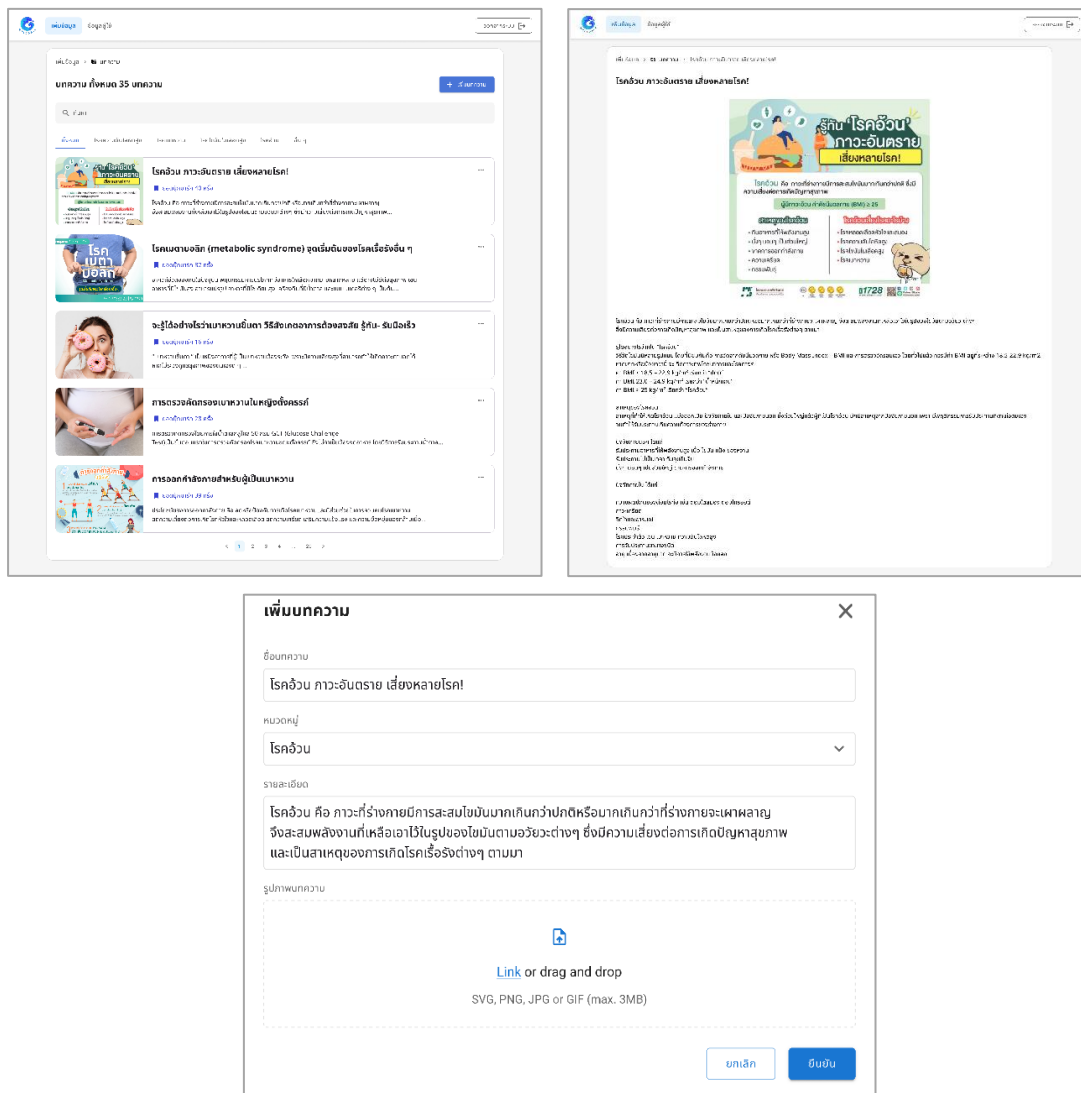
เพิ่มภารกิจ

เพิ่มภารกิจ

รูป 3.43 หน้าภารกิจ

3.5.2.5 หน้าบทความ

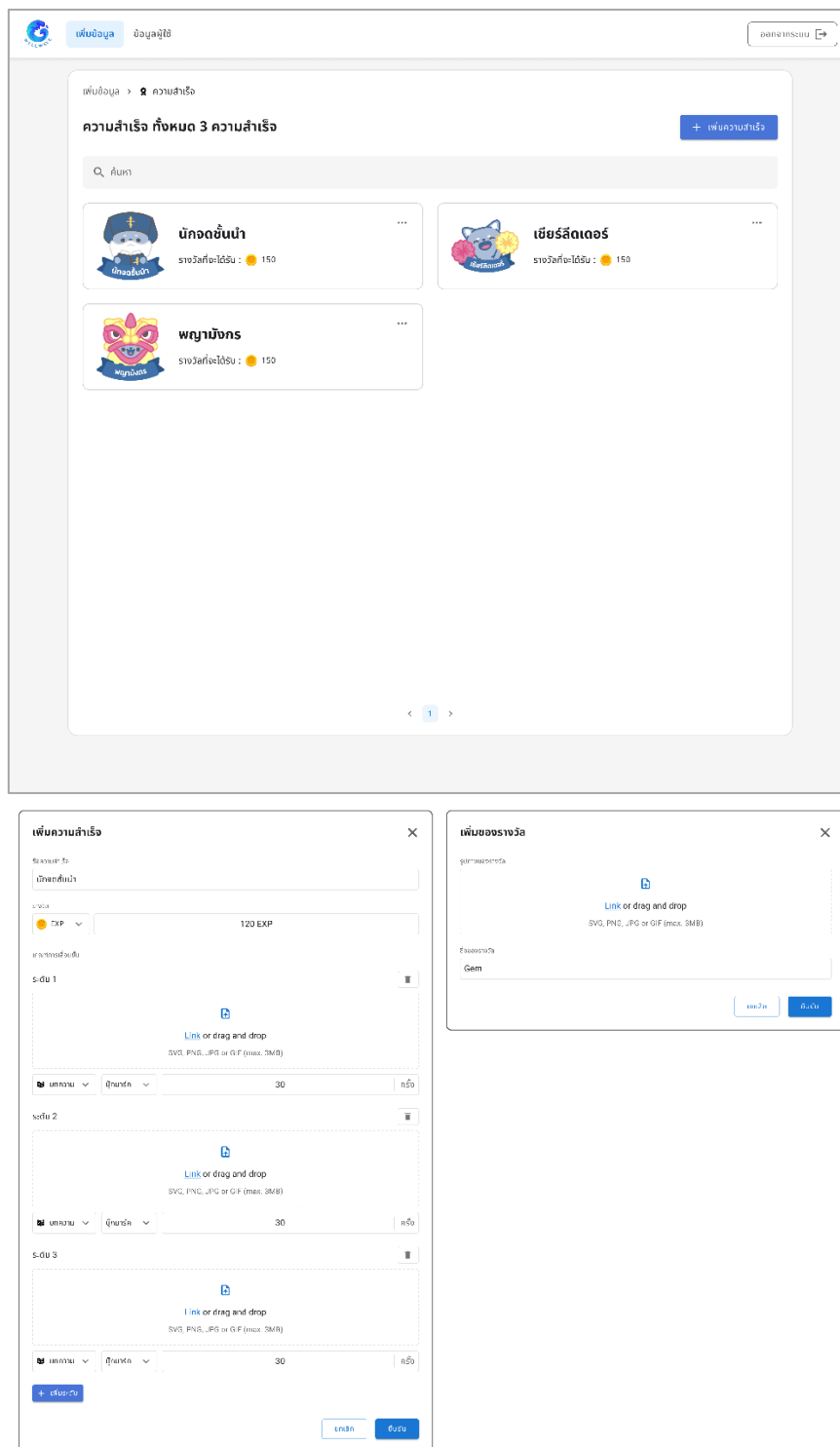
จะแสดงรายละเอียดของบทความทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชัน โดยผู้ดูแลสามารถเพิ่มบทความได้



รูป 3.44 หน้าบทความ

3.5.2.6 หน้าความสำเร็จ

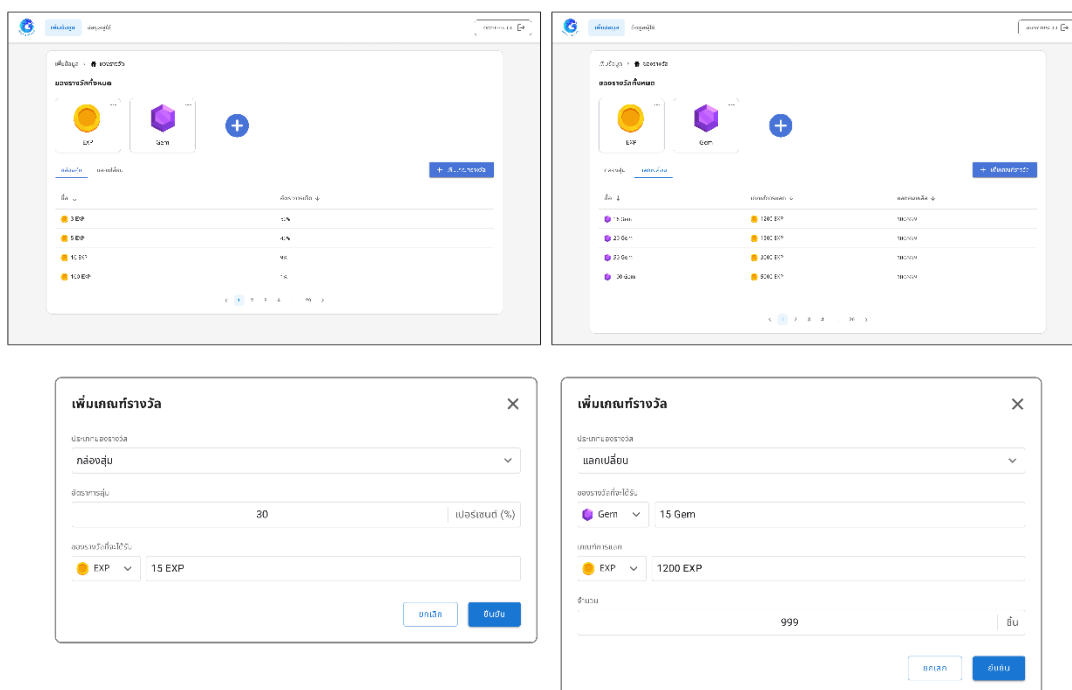
จะแสดงรายละเอียดของความสำเร็จทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชัน โดยผู้ดูแลสามารถเพิ่มความสำเร็จได้



รูป 3.45 หน้าความสำเร็จ

3.5.2.7 หน้าของรางวัล

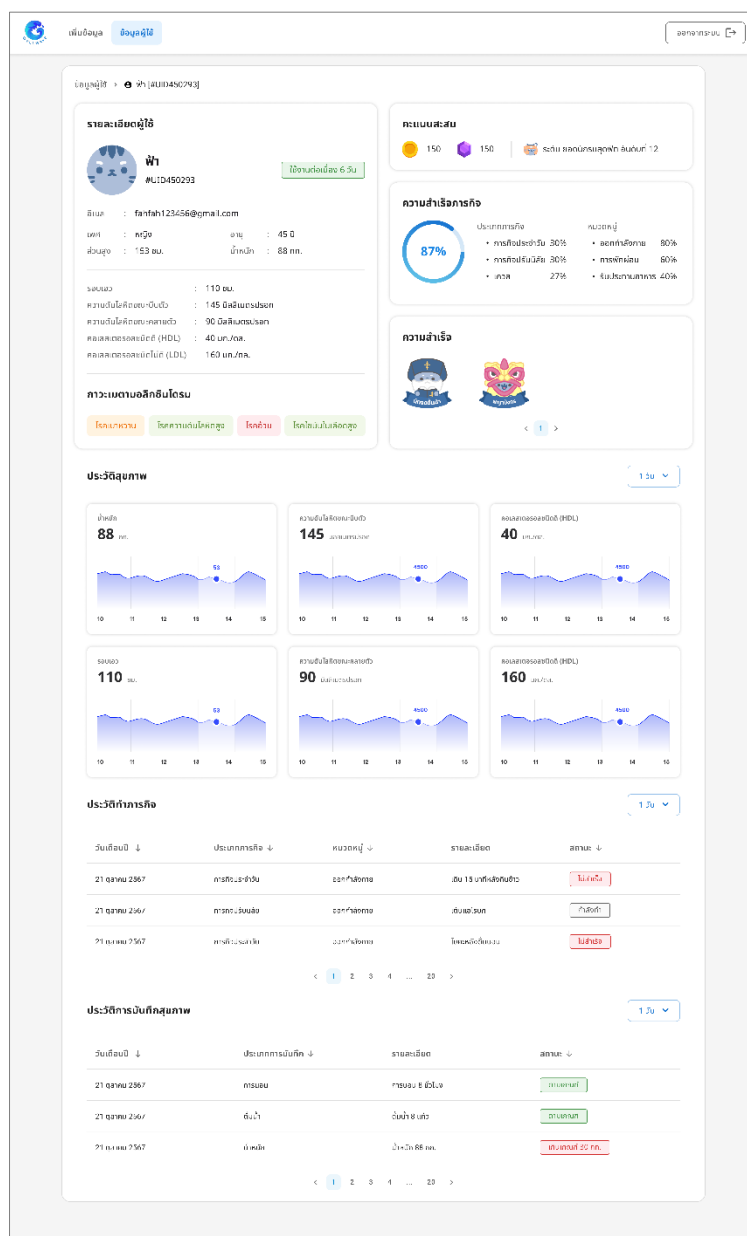
จะแสดงรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชัน โดยผู้ดูแลสามารถเพิ่มของรางวัลได้



รูป 3.46 หน้าของรางวัล

3.5.2.8 หน้าข้อมูลผู้ใช้

จะแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ของแต่ละคน โดยมีส่วนของข้อมูลสุขภาพคะแนนสะสม ความสำเร็จภารกิจ ประวัติสุขภาพ ประวัติทำภารกิจ ประวัติการบันทึกสุขภาพ และความสำเร็จ



รูป 3.47 หน้าข้อมูลผู้ใช้

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 Test Case

จากการพัฒนา WellWave Application ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตาม Functional requirement จึงได้มีการออกแบบ Test Case เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกผลลัพธ์จากการใช้งานระบบผ่าน Application

4.1.1 Frontend Application Test Case

ในภาคการศึกษานี้ ได้มีการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้วในฝั่ง Frontend ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบบันทึกสุขภาพ ระบบภารกิจ และระบบประเมินสุขภาพและกำหนดเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการทดสอบ ดังต่อไปนี้

ตาราง 4.1 Frontend Application Test Case

Test Case ID	Test Case Description
TC01	ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปภาพเมื่อผู้ใช้เลือกรูปภาพ
TC02	ตรวจสอบการกรอกกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกชื่อผู้ใช้
TC03	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่เลือกเพศโดยกำเนิด
TC04	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกปีเกิด
TC05	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช
TC06	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดมากกว่าปีในปัจจุบัน
TC07	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดแล้วผู้ใช้อยู่มีอายุมากกว่า 120 ปี
TC08	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกส่วนสูง
TC09	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกส่วนสูงมากกว่า 200 เซนติเมตร
TC10	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกน้ำหนัก
TC11	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม
TC12	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลสุขภาพเป็นตัวอักษร
TC13	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลเลขมากกว่า 3 หลัก
TC14	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อไม่ทำการกดเลือก

ตาราง 4.1 Frontend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description
TC15	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อเลือกตัวเลือกใด ๆ และเลือกไม่ทราบ/ไม่มีประวัติเจ็บป่วย
TC16	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไม่ทำการกดเลือก
TC17	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
TC18	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการสูบบุหรี่เมื่อไม่ทำการกดเลือก
TC19	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการสูบบุหรี่
TC20	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อไม่ทำการกดเลือก
TC21	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของเป้าหมาย
TC22	ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อผู้ใช้มีค่า BMI น้อยกว่า 16
TC23	ตรวจสอบการแสดงคะแนนของผลการประเมิน
TC24	ตรวจสอบการแสดงคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช้
TC25	ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อนในวันนั้น
TC26	ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
TC27	ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อนในสัปดาห์นั้น
TC28	ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
TC29	ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อทำการบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว
TC30	ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากไม่ได้กดปุ่มยืนยัน
TC31	ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากกดปุ่มข้าม
TC32	ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อกดเลือกวันจากปฏิทิน
TC33	ตรวจสอบหน้าโปรไฟล์เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
TC34	ตรวจสอบการแก้ไขโปรไฟล์เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูล
TC35	ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช้ใช้งานครั้งแรก
TC36	ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช้ใช้งานเป็นเวลา 5 วัน

ตาราง 4.1 Frontend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description
TC37	ตรวจสอบความก้าวหน้าเมื่อผู้ใช้กรับภารกิจ
TC38	ตรวจสอบกราฟแนวโน้มเมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกค่าเพิ่มเติม
TC39	ตรวจสอบหน้าการแนะนำแอปพลิเคชันเมื่อมีการกดเลื่อนดูข้อมูลและกดเข้าไปหน้าหลัก
TC40	ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะแท็บนำทางของแอปพลิเคชัน
TC41	ตรวจสอบการเริ่มทำภารกิจเมื่อผู้ใช้มีการกดเริ่มต้น
TC42	ตรวจสอบสถานะภารกิจเมื่อผู้ใช้ทำการกิจสำเร็จ
TC43	ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะปุ่มรับรางวัลและผู้ใช้สามารถกรับรางวัลได้เมื่อทำการกิจสำเร็จ
TC44	ตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้เมื่อมีการกดเริ่มต้นภารกิจ
TC45	ตรวจสอบการแสดงรางวัลเมื่อผู้ใช้ทำการกิจสำเร็จ
TC46	ตรวจสอบการอัปเดตของภารกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
TC47	ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อเข้าร่วมภารกิจ
TC48	ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อผู้ทำการกิจสำเร็จ
TC49	ตรวจสอบการกรอกอีเมลในหน้าลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
TC50	ตรวจสอบการกรอกรหัสที่จำเป็นต้องมากกว่า 8 ตัวอักษรในหน้าลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
TC51	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลจำเป็นจะต้องครบถ้วนเมื่อมีการกดปุ่มสมัครหรือใช้งาน
TC52	ตรวจสอบการกดช่องทำเครื่องหมายเพื่อยินยอมการใช้งานข้อมูลเมื่อมีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
TC53	ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียน
TC54	ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบด้วย Google Authentication
TC55	ตรวจสอบการตั้งรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
TC56	ตรวจสอบหน้าต่างสรุปผลลัพธ์สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อถึงทุกวันอาทิตย์
TC57	ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันอาทิตย์ และมีข้อมูลน้อยกว่า 12 สัปดาห์

ตาราง 4.1 Frontend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description
TC58	ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันนี้อาทิตย์ และมีข้อมูลตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
TC59	ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ใช้อยู่ยังไม่ได้ทำการประเมินซ้ำ
TC60	ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ใช้ประเมินซ้ำแล้ว
TC61	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อไม่กรอกข้อมูล
TC62	ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อกรอกข้อมูลตั้งแต่ 1 ช่อง
TC63	ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน เมื่อมีการกดดูแจ้งเตือนนั้น ๆ
TC64	ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือน เมื่อกดปุ่มอ่านทั้งหมด
TC65	ตรวจสอบสถานะเมื่อกดดูใจเพื่อน
TC66	ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่มีในระบบ
TC67	ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่ไม่มีในระบบ
TC68	ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ของตนเอง
TC69	ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่เป็นเพื่อนแล้ว
TC70	ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่เคยเลิกเป็นเพื่อน
TC71	ตรวจสอบสถานะเมื่อกดเลิกเป็นเพื่อน
TC72	ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ได้รับ
TC73	ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้รับ ต้องแสดงรูปเหรียญรางวัลสีเทา
TC74	ตรวจสอบการกดเหรียญรางวัล
TC75	ตรวจสอบเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้อ่าน
TC76	ตรวจสอบเหรียญรางวัลเมื่อมีการกดอ่าน
TC77	ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้
TC78	ตรวจสอบการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
TC79	ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ผู้ใช้
TC80	ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

ตาราง 4.1 Frontend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description
TC81	ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็นชื่อเดียวกับผู้ใช้อื่น
TC82	ตรวจสอบการเปลี่ยนเพศ
TC83	ตรวจสอบการเปลี่ยนปีเกิด
TC84	ตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนัก
TC85	ตรวจสอบการเปลี่ยนส่วนสูง
TC86	ตรวจสอบการเปลี่ยนข้อมูลเมื่อไม่กดปุ่มยืนยัน
TC87	ตรวจสอบการกดปุ่มแลกรางวัล
TC88	ตรวจสอบการกดปุ่มระดับ
TC89	ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันปัจจุบัน
TC90	ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในก่อนหน้า
TC91	ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันที่ไม่เปิดให้เช็คอิน
TC92	ตรวจสอบการแสดงผลข้อความก้าวหน้า
TC93	ตรวจสอบการกดเลือกจำนวนวันที่ต้องการให้แสดงกราฟ
TC94	ตรวจสอบการกดปุ่ม ดูทั้งหมด
TC95	ตรวจสอบการกดปุ่มแจ้งเตือน
TC96	ตรวจสอบการกดปุ่มเป้าหมาย
TC97	ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย
TC98	ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข
TC99	ตรวจสอบการกดปุ่มออกจากระบบ
TC100	ตรวจสอบการแสดงผลหน้ากระดานจัดอันดับ
TC101	ตรวจสอบการแสดงผลหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน
TC102	ตรวจสอบการกดปุ่มเลือกทั้งหมด
TC103	ตรวจสอบการกดปุ่มปิดทั้งหมด
TC104	ตรวจสอบการเปิด/ปิดแจ้งเตือน
TC105	ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนภารกิจ
TC106	ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการคิมน้ำ
TC107	ตรวจสอบการกดปุ่ม กำหนดแผนคิมน้ำโดยละเอียด
TC108	ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนแผนการคิมน้ำ

ตาราง 4.1 Frontend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description
TC109	ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการเข้านอน
TC110	ตรวจสอบการแสดงผลหน้าแลกรางวัล
TC111	ตรวจสอบการกดปุ่มสุ่มไอเทม
TC112	ตรวจสอบการกดปุ่มแลกไอเทม

4.1.2 Backend Application Test Case

ในภาคการศึกษานี้ ได้มีการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้วในฝั่ง Backend ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบบันทึกสุขภาพ และระบบประเมินสุขภาพและกำหนดเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการทดสอบ ดังต่อไปนี้

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC01	รีเซ็ตการจัดอันดับ	GET	/leaderboard/reset
TC02	ดึงรายการภารกิจปรับนิสัยทั้งหมด	GET	/habit
TC03	เริ่มความท้าทายของภารกิจปรับนิสัย	POST	/habit/challenge
TC04	ดึงรายการเคล็ดลับทั้งหมด	GET	/quest
TC05	เริ่มทำเคล็ดลับ	POST	/quest/start/:questId
TC06	ดึงข้อมูลผู้ใช้น้ำแรก	GET	/users
TC07	ดึงข้อมูลผู้ใช้โดยระบุหน้าและจำนวนต่อหน้า	GET	/users
TC08	ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่มีอยู่	GET	/users/:id
TC09	ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่ไม่มีอยู่	GET	/users/:id
TC10	อัปเดตข้อมูลผู้ใช้ของตนเอง	PATCH	/users/:id
TC11	พยายามอัปเดตข้อมูลของผู้ใช้อื่น	PATCH	/users/:id
TC12	ลบผู้ใช้ที่มีอยู่	DELETE	/users/:id

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC13	ลบผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่	DELETE	/users/:id
TC14	ดูข้อมูลโปรไฟล์ด้วย Token ที่ถูกต้อง	GET	/users/profile
TC15	ดูข้อมูลโปรไฟล์โดยไม่มี Token	GET	/users/profile
TC16	เข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth	POST	/auth/google
TC17	ออกจากระบบ	GET	/auth/logout
TC18	สร้าง Log ใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	POST	/logs/
TC19	สร้าง Log ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	POST	/logs/
TC20	ดึงข้อมูล Log เฉพาะด้วยพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง	GET	/logs/:uid/:logName/:date
TC21	ดึงข้อมูล Log ด้วยพารามิเตอร์ที่ไม่มีอยู่	GET	/logs/:uid/:logName/:date
TC22	ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยไม่ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม	GET	/logs/user/:uid
TC23	ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยระบุช่วงวันที่	GET	/logs/user/:uid
TC24	ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยไม่ระบุวันที่	GET	/logs/userWeekly/:uid
TC25	ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยระบุวันที่และ logName	GET	/logs/userWeekly/:uid
TC26	ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้	GET	/logs/userToday/:uid
TC27	ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้โดยระบุ logName	GET	/logs/userToday/:uid ?logName= LOG_NAME
TC28	อัปเดต Log ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	PATCH	/logs/userToday/:uid
TC29	อัปเดต Log ที่ไม่มีอยู่	PATCH	/logs/:uid/:logName/:date
TC30	ลบ Log ที่มีอยู่	DELETE	/logs/:uid/:logName/:date
TC31	ลบ Log ที่ไม่มีอยู่	DELETE	/logs/:uid/:logName/:date
TC32	สร้าง Log ที่มีอยู่แล้ว	POST	/logs/

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC33	ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้ด้วย UID ที่ไม่มีอยู่	GET	/logs/user/:uid
TC34	สร้างข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	POST	/risk-assessment/:uid
TC35	อัปเดตข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	PATCH	/risk-assessment/:uid
TC36	ลบข้อมูลการประเมินความเสี่ยง	DELETE	/risk-assessment/:uid
TC37	ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมด	GET	/risk-assessment
TC38	ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ 1 คน	GET	/risk-assessment/:uid
TC39	เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง	POST	/auth/login
TC40	เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	POST	/auth/login
TC41	ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	POST	/auth/register
TC42	ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มีอยู่แล้ว	POST	/auth/register
TC43	เริ่มกระบวนการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth	GET	/auth/google
TC44	ออกจากระบบ	GET	/auth/logout
TC45	ส่งคำขอรีเซตรหัสผ่าน	POST	/auth/forgot-password
TC46	ส่งคำขอรีเซตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ	POST	/auth/forgot-password
TC47	ยืนยัน OTP ที่ถูกต้อง	POST	/auth/verify-otp
TC48	ยืนยัน OTP ที่ไม่ถูกต้อง	POST	/auth/verify-otp
TC49	รีเซตรหัสผ่าน	POST	/auth/reset-password
TC50	รีเซตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ	POST	/auth/reset-password
TC51	การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่มีอยู่	GET	/login-streak/:userId
TC52	การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่ไม่มีอยู่	GET	/login-streak/:userId

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC53	การอัปเดต Login Streak ด้วยวันที่เข้าสู่ระบบปัจจุบัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)	GET	/login-streak/update-login
TC54	การอัปเดต Login Streak หลังจาก 24 ชั่วโมงแต่ภายใน 48 ชั่วโมง	GET	/login-streak/update-login
TC55	การอัปเดต Login Streak หลังจากขาดการเข้าสู่ระบบเกิน 48 ชั่วโมง	GET	/login-streak/update-login
TC56	การอัปเดต Login Streak โดยไม่มี Token	GET	/login-streak/update-login
TC57	ดึงข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้	GET	/checkin-challenge/stats
TC58	ดึงข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้อื่น (สำหรับแอดมิน)	GET	/checkin-challenge/stats
TC59	เช็คอินประจำวัน (ครั้งแรกของวัน)	POST	/checkin-challenge/check
TC60	เช็คอินซ้ำในวันเดียวกัน	POST	/checkin-challenge/check
TC61	เช็คอินวันถัดไปที่ต่อเนื่อง (streak เพิ่มขึ้น)	POST	/checkin-challenge/check
TC62	เช็คอินหลังจากขาดไป 2 วัน (streak รีเซ็ต)	POST	/checkin-challenge/check
TC63	เข้าถึง API โดยไม่มี Token	GET	/checkin-challenge/stats
TC64	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามเข้าถึง API สำหรับแอดมิน	POST	/checkin-challenge
TC65	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทเวลานอน	GET	/noti-setting/get-noti/:notificationType
TC66	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทน้ำแบบช่วงเวลา	GET	/noti-setting/get-noti/:notificationType
TC67	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทแผนการดื่มน้ำ	GET	/noti-setting/get-noti/:notificationType
TC68	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่	GET	/noti-setting/get-noti/:notificationType
TC69	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนโดยไม่มี Token	GET	/noti-setting/get-noti/:notificationType

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC70	การตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนใหม่	POST	/noti-setting/set-bed-time
TC71	การอัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนที่มีอยู่	POST	/noti-setting/set-bed-time
TC72	การตั้งค่าช่วงเวลาดื่มน้ำใหม่	POST	/noti-setting/set-water-range
TC73	การตั้งค่าแผนการดื่มน้ำใหม่	POST	/noti-setting/set-water-plan
TC74	การตั้งค่าแผนการดื่มน้ำสำหรับแก้วที่มีอยู่แล้ว	POST	/noti-setting/set-water-plan
TC75	การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับเวลานอน	POST	/noti-setting/set-bed-time
TC76	การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลาดื่มน้ำ	POST	/noti-setting/set-water-range
TC77	สร้างบทความใหม่พร้อมรูปภาพ	POST	/article
TC78	สร้างบทความด้วยข้อมูลไม่ครบถ้วน	POST	/article
TC79	อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพ	POST	/article
TC80	ค้นหาบทความแบบไม่มีตัวกรอง	GET	/article/search
TC81	ค้นหาบทความด้วยคำค้นหา	GET	/article/search?search &page&limit
TC82	ค้นหาบทความตามประเภทโรค	GET	/article/search?disease Ids=1&diseaseIds=2 &page&limit
TC83	ดึงข้อมูลบทความตาม ID	GET	/article/:aid
TC84	ดึงข้อมูลบทความที่ไม่มีอยู่	GET	/article/:aid
TC85	อัปเดตบทความที่มีอยู่	PATCH	/article
TC86	อัปเดตบทความพร้อมเปลี่ยนรูปภาพ	PATCH	/article
TC87	อัปเดตบทความที่ไม่มีอยู่	PATCH	/article
TC88	ลบบทความที่มีอยู่	DELETE	/article/:aid
TC89	ลบบทความที่ไม่มีอยู่	DELETE	/article/:aid

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC90	ดึงรายการบทความที่บุ๊กมาร์กของผู้ใช้	GET	/user-read-history/ bookmarks/:uid
TC91	ดึงประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้	GET	/user-read-history/:uid? page&limit
TC92	ดึงประวัติการอ่านบทความที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้	GET	/user-read-history/:uid/:aid
TC93	ดึงประวัติการอ่านทั้งหมดของผู้ใช้ทุกคน	GET	/user-read-history
TC94	บันทึกประวัติการอ่านบทความใหม่	POST	/user-read-history
TC95	บันทึกการเข้าอ่านบทความ	POST	/user-read-history/enterRead
TC96	เพิ่มบทความเข้าบุ๊กมาร์ก	PATCH	/user-read-history/add Bookmark/:uid/:aid
TC97	ลบบทความออกจากบุ๊กมาร์ก	PATCH	/user-read-history/remove Bookmark/:uid/:aid
TC98	ดึงรายการบทความแนะนำสำหรับผู้ใช้	GET	/get-rec/articles?uid
TC99	การมาร์กการแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นอ่านแล้ว	PATCH	/notification-history/ mark-all-read
TC100	การมาร์กการแจ้งเตือนเฉพาะเป็นอ่านแล้ว	PATCH	/notification-history/read/:id
TC101	การสร้างการแจ้งเตือนใหม่พร้อมรูปภาพ	POST	/notification-history
TC102	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบมีการแบ่งหน้า	GET	/notification-history? page&limit
TC103	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดพร้อมตัวกรอง	GET	/notification-history?page& limit&IS_READ&search
TC104	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนของผู้ใช้ปัจจุบัน	GET	/notification-history/user? page&limit

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC105	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน	GET	/notification-history/user?page&limit&IS_READ
TC106	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนตาม ID	GET	/notification-history/:id
TC107	การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่	GET	/notification-history/:id
TC108	การอัปเดตข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่	PATCH	/notification-history/:id
TC109	การลบการแจ้งเตือน	DELETE	/notification-history/:id
TC110	การลบการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่	DELETE	/notification-history/:id
TC111	การเข้าถึง API โดยไม่มี Token	GET	/notification-history/user
TC112	ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์พยายามเข้าถึง API	POST	/notification-history
TC113	ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับ	GET	/achievement/user-achieveds?userId&page&limit
TC114	ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับโดยไม่ระบุ userId	GET	/achievement/user-achieveds?page&limit
TC115	ดึงข้อมูลความก้าวหน้าของผู้ใช้	GET	/achievement/user-progresses/:userId?page&limit
TC116	สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมไอคอน	POST	/achievement
TC117	สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมหลายระดับ	POST	/achievement
TC118	สร้างความสำเร็จด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน	POST	/achievement
TC119	ดึงรายการความสำเร็จทั้งหมด	GET	/achievement?page&limit
TC120	ดึงรายการความสำเร็จด้วยการค้นหาชื่อ	GET	/achievement?page&limit&title
TC121	ดึงข้อมูลความสำเร็จตาม ID	GET	/achievement/:achId
TC122	ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ไม่มีอยู่	GET	/achievement/:achId

ตาราง 4.2 Backend Application Test Case (ต่อ)

Test Case ID	Test Case Description	HTTP Method	Endpoints
TC123	อัปเดตข้อมูลความสำเร็จ	PATCH	/achievement/:achId
TC124	อัปเดตไอคอนของความสำเร็จ	PATCH	/achievement/:achId
TC125	อัปเดตความสำเร็จที่ไม่มีอยู่	PATCH	/achievement/:achId
TC126	ลบความสำเร็จ	DELETE	/achievement/:achId
TC127	ลบความสำเร็จที่ไม่มีอยู่	DELETE	/achievement/:achId
TC128	ติดตามความก้าวหน้าของความสำเร็จ	POST	/achievement/track
TC129	มาร์กความสำเร็จเป็นอ่านแล้ว	PATCH	/achievement/mark-as-read /:uid/:achId/:level
TC130	เข้าถึง API โดยไม่มี Token	GET	/achievement/user-achieveds
TC131	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามสร้างความสำเร็จ	POST	/achievement

4.2 ผลการทดสอบ

จากการทดสอบการทำงาน WellWave Application ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน Test Case มีผลการทดสอบจากการใช้งานระบบผ่าน Application ดังต่อไปนี้

4.2.1 ผลการทดสอบ Frontend Application Test Case

ในภาคการศึกษานี้ มีผลการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้วในฝั่ง Frontend Application ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบบันทึกสุขภาพ ระบบภารกิจ และระบบประเมินสุขภาพ และกำหนดเป้าหมาย โดยได้ดำเนินการทดสอบ ดังต่อไปนี้

ตาราง 4.3 ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปภาพเมื่อผู้ใช้เลือกรูปภาพ

TC01 ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปภาพเมื่อผู้ใช้เลือกรูปภาพ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงผลรูปภาพตามที่ผู้ใช้เลือก	แสดงผลรูปภาพตามที่ผู้ใช้เลือก	Pass

ตาราง 4.4 ตรวจสอบการกรอกกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกชื่อผู้ใ้

TC02 ตรวจสอบการกรอกกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกชื่อผู้ใ้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"USERNAME": null}	แสดง Error message: กรุณากรอกชื่อผู้ใ้	แสดง Error message: กรุณากรอกชื่อผู้ใ้	Pass

ตาราง 4.5 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่เลือกเพศโดยกำเนิด

TC03 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่เลือกเพศโดยกำเนิด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"USERNAME": null}	แสดง Error message: กรุณาระบุเพศของ คุณ	แสดง Error message: กรุณาระบุเพศของ คุณ	Pass

ตาราง 4.6 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกปีเกิด

TC04 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกปีเกิด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"YEAR_OF_BIRTH": null}	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิด	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิด	Pass

ตาราง 4.7 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช

TC05 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดเป็นคริสต์ศักราช			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"YEAR_OF_BIRTH": 2002}	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิดที่ถูกต้อง	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิดที่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.8 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดมากกว่าปีในปัจจุบัน

TC06 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดมากกว่าปีในปัจจุบัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"YEAR_OF_BIRTH": 2569}	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิดที่ถูกต้อง	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิดที่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.9 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดแล้วผู้ใชมีอายุมากกว่า 120 ปี

TC07 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกปีเกิดแล้วผู้ใชมีอายุมากกว่า 120 ปี			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"YEAR_OF_BIRTH": 2300}	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิดที่ถูกต้อง	แสดง Error message: กรุณา กรอกปีเกิดที่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.10 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกส่วนสูง

TC08 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกส่วนสูง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"HEIGHT": null}	แสดง Error message: กรุณากรอก ส่วนสูง	แสดง Error message : กรุณากรอกส่วนสูง	Pass

ตาราง 4.11 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกส่วนสูงมากกว่า 200 เซนติเมตร

TC09 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกส่วนสูงมากกว่า 200 เซนติเมตร			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"HEIGHT": 234}	แสดง Error message: กรุณากรอก ส่วนสูงที่ถูกต้อง	แสดง Error message: กรุณา กรอกส่วนสูงที่ ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.12 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกน้ำหนัก

TC10 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อไม่กรอกน้ำหนัก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"WEIGHT": null}	แสดง Error message: กรุณา กรอกน้ำหนัก	แสดง Error message: กรุณา กรอกน้ำหนัก	Pass

ตาราง 4.13 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม

TC11 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"WEIGHT": 325}	แสดง Error message: กรุณา กรอกน้ำหนักที่ ถูกต้อง	แสดง Error message: กรุณา กรอกน้ำหนักที่ ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.14 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลสุภาพเป็นตัวอักษร

TC12 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลสุภาพเป็นตัวอักษร			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"WEIGHT": "325"}	ไม่สามารถกรอก ข้อมูลได้	ไม่สามารถกรอก ข้อมูลได้	Pass

ตาราง 4.15 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลเลขมากกว่า 3 หลัก

TC13 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลเลขมากกว่า 3 หลัก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"WEIGHT": 1250}	เมื่อกรอกถึง 3 หลัก จะไม่สามารถกรอก ข้อมูลเพิ่มได้	เมื่อกรอกถึง 3 หลัก จะไม่สามารถกรอก ข้อมูลเพิ่มได้	Pass

ตาราง 4.16 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อไม่ทำการกดเลือก

TC14 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อไม่ทำการกดเลือก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	Pass

ตาราง 4.17 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อเลือกตัวเลือกใด ๆ และเลือกไม่ทราบ/ไม่มีประวัติเจ็บป่วย

TC15 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเมื่อเลือกตัวเลือกใด ๆ และเลือกไม่ทราบ / ไม่มีประวัติเจ็บป่วย			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ข้อมูลประวัติการ เจ็บป่วยในครอบครัว จะเหลือแค่ไม่ทราบ / ไม่มีประวัติเจ็บป่วย	ข้อมูลประวัติการ เจ็บป่วยในครอบครัว จะเหลือแค่ไม่ทราบ / ไม่มีประวัติเจ็บป่วย	Pass

ตาราง 4.18 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไม่ทำการกดเลือก

TC16 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อไม่ทำการกดเลือก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	Pass

ตาราง 4.19 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

TC17 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ข้อมูลที่บันทึกไว้จะ เปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ เลือกล่าสุด	ข้อมูลที่บันทึกไว้จะ เปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ เลือกล่าสุด	Pass

ตาราง 4.20 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการสับนุหรีเมื่อไม่ทำการกดเลือก

TC18 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของการสับนุหรีเมื่อไม่ทำการกดเลือก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	Pass

ตาราง 4.21 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการสับนุหรี

TC19 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของการสับนุหรี			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ข้อมูลที่บันทึกไว้จะ เปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ เลือกล่าสุด	ข้อมูลที่บันทึกไว้จะ เปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ เลือกล่าสุด	Pass

ตาราง 4.22 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อไม่ทำการกดเลือก

TC20 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อไม่ทำการกดเลือก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	ไม่แสดงผลปุ่มถัดไป และไม่สามารถไป ขั้นตอนถัดไปได้	Pass

ตาราง 4.23 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของเป้าหมาย

TC21 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกเมื่อผู้ใช้เลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกของเป้าหมาย			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ข้อมูลที่บันทึกไว้จะ เปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ เลือกล่าสุด	ข้อมูลที่บันทึกไว้จะ เปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่ เลือกล่าสุด	Pass

ตาราง 4.24 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อผู้ใช้มีค่า BMI น้อยกว่า 16

TC22 ตรวจสอบการเลือกตัวเลือกของเป้าหมายเมื่อผู้ใช้มีค่า BMI น้อยกว่า 16			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"HEIGHT": 173, "WEIGHT": 43}	ไม่แสดงเป้าหมาย ลดน้ำหนัก	ไม่แสดงเป้าหมาย ลดน้ำหนัก	Pass

ตาราง 4.25 ตรวจสอบการแสดงผลคะแนนของผลการประเมิน

TC23 ตรวจสอบการแสดงผลคะแนนของผลการประเมิน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงข้อมูลตรงตาม เกณฑ์การประเมิน	แสดงข้อมูลตรงตาม เกณฑ์การประเมิน	Pass

ตาราง 4.26 ตรวจสอบการแสดงผลคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช้

TC24 ตรวจสอบการแสดงผลคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ผู้ใช้เลือกเป้าหมายลด น้ำหนัก	แสดงผลข้อความ แนะนำวิธีลดน้ำหนัก	แสดงผลข้อความ แนะนำวิธีลดน้ำหนัก	Pass

ตาราง 4.27 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อนในวันนั้น

TC25 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อนในวันนั้น			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ในส่วนการบันทึกน้ำ และการนอนควร แสดงค่า 0	ในส่วนการบันทึกน้ำ และการนอนแสดง ค่า 0	Pass

ตาราง 4.28 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว

TC26 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำวันเมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{LOG_NAME: "SLEEP_LOG" VALUE: 8}	ในส่วนการบันทึก การนอนควรอัปเดต ค่าเท่ากับที่ได้ กดเลือกไป	ในส่วนการบันทึก น้ำและการนอน แสดงค่าเท่ากับที่ได้ กดเลือกไป	Pass

ตาราง 4.29 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อนในสัปดาห์นั้น

TC27 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อไม่ได้มีการบันทึกมาก่อนในสัปดาห์นั้น			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ปุ่มบันทึกข้อมูลต้อง สามารถกดได้และ กราฟแสดงค่า 4 สัปดาห์ล่าสุดได้ อย่างถูกต้อง	ปุ่มบันทึกข้อมูล สามารถกดได้และ กราฟแสดงค่า 4 สัปดาห์ล่าสุดได้ อย่างถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.30 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว

TC28 ตรวจสอบการเข้าสู่หน้าบันทึกสุขภาพประจำสัปดาห์เมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{LOG_NAME: "LDL_LOG", VALUE: 155}, {LOG_NAME: "WAIST_LINE_LOG", VALUE: 63}, {LOG_NAME: "WEIGHT_LOG", VALUE: 55}, {LOG_NAME: "HDL_LOG", VALUE: 77}	ปุ่มบันทึกข้อมูลต้อง ไม่สามารถกดได้ และเปลี่ยนเป็น บันทึกข้อมูลเสร็จ สิ้น และกราฟต้อง อัปเดตค่าข้อมูล สัปดาห์ล่าสุดได้ อย่างถูกต้อง	ปุ่มบันทึกข้อมูลไม่ สามารถกดได้ และ แสดงคำว่าบันทึก ข้อมูลเสร็จสิ้น และ กราฟแสดงค่าข้อมูล สัปดาห์ล่าสุดได้ อย่างถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.31 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อทำการบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว

TC29 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อทำการบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{LOG_NAME: "SLEEP_LOG" VALUE: 8}	ควรแสดงข้อมูลตรง ตามที่บันทึก	แสดงข้อมูลตรง ตามที่บันทึก	Pass

ตาราง 4.32 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากไม่ได้กดปุ่มยืนยัน

TC30 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากไม่ได้กดปุ่มยืนยัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{LOG_NAME: "SLEEP_LOG" VALUE: 8}	ในส่วนการบันทึก การนอนควรอัปเดต ค่าเท่ากับที่ได้ กดเลือกไป	ในส่วนการบันทึก น้ำและการนอน แสดงค่าเท่ากับที่ได้ กดเลือกไป	Pass

ตาราง 4.33 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากกดปุ่มข้าม

TC31 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพหากกดปุ่มข้าม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรจะไม่มีการบันทึกค่าใด	ไม่แสดงว่ามีการบันทึกค่า	Pass

ตาราง 4.34 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อกดเลือกวันจากปฏิทิน

TC32 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อกดเลือกวันจากปฏิทิน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรจะแสดงค่าได้ถูกต้องตามที่บันทึกไว้ในวันนั้น ๆ	แสดงค่าได้ถูกต้องตามที่บันทึกไว้ในวันนั้น ๆ	Pass

ตาราง 4.35 ตรวจสอบหน้าประวัติบันทึกสุขภาพเมื่อกดเลือกวันจากปฏิทิน

TC33 ตรวจสอบหน้าโปรไฟล์เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงผลข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	แสดงผลข้อมูลผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.36 ตรวจสอบการแก้ไขโปรไฟล์เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูล

TC34 ตรวจสอบการแก้ไขโปรไฟล์เมื่อผู้ใช้แก้ไขข้อมูล			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	หน้าโปรไฟล์ควรอัปเดตข้อมูลเหมือนกับที่ได้ทำการแก้ไข	หน้าโปรไฟล์อัปเดตข้อมูลเหมือนกับที่ได้ทำการแก้ไข	Pass

ตาราง 4.37 ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช้ใช้งานครั้งแรก

TC35 ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช้ใช้งานครั้งแรก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรกดเช็คอินได้แค่ วันที่ 1 และเมื่อกด แล้วควรได้รับรางวัล ตามที่แสดงและ เปลี่ยนเป็นกดไม่ได้ อีก	กดเช็คอินได้แค่วันที่ 1 และเมื่อกดแล้ว ได้รับรางวัลตามที่ แสดงและเปลี่ยนเป็น กดไม่ได้อีก	Pass

ตาราง 4.38 ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช้ใช้งานเป็นเวลา 5 วัน

TC36 ตรวจสอบการเช็คอินเมื่อผู้ใช้ใช้งานเป็นเวลา 5 วัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรกดเช็คอินได้แค่ วันที่ 5 และปุ่มของ วันก่อนหน้านั้น แสดงว่ากดแล้ว	กดเช็คอินได้แค่วันที่ 5 และปุ่มของวัน ก่อนหน้านั้นแสดงว่า กดแล้ว	Pass

ตาราง 4.39 ตรวจสอบความก้าวหน้าเมื่อผู้ใช้กรับภารกิจ

TC37 ตรวจสอบความก้าวหน้าเมื่อผู้ใช้กรับภารกิจ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงจำนวนตรง ตามที่กรับภารกิจ	แสดงจำนวนตรง ตามที่กรับภารกิจ	Pass

ตาราง 4.40 ตรวจสอบกราฟแนวโน้มเมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกค่าเพิ่มเติม

TC38 ตรวจสอบกราฟแนวโน้มเมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกค่าเพิ่มเติม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงข้อมูลตรง ตามที่บันทึก	แสดงข้อมูลตรง ตามที่บันทึก	Pass

ตาราง 4.41 ตรวจสอบหน้าการแนะนำแอปพลิเคชันเมื่อมีการกดเลื่อนดูข้อมูลและกดเข้าไปหน้าหลัก

TC39 ตรวจสอบหน้าการแนะนำแอปพลิเคชันเมื่อมีการกดเลื่อนดูข้อมูลและกดเข้าไปหน้าหลัก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรเลื่อนข้อมูลที่แสดงตามที่กดและสามารถแสดงหน้าหลักเมื่อกดข้าม	ควรเลื่อนข้อมูลที่แสดงตามที่กดและสามารถแสดงหน้าหลักเมื่อกดข้าม	Pass

ตาราง 4.42 ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะแถบนำทางของแอปพลิเคชัน

TC40 ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะแถบนำทางของแอปพลิเคชัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงหน้าจอตามตัวเลือกของแถบนำทาง	แสดงหน้าจอตามตัวเลือกของแถบนำทาง	Pass

ตาราง 4.43 ตรวจสอบการเริ่มทำภารกิจเมื่อผู้ใช้งานมีการกดเริ่มต้น

TC41 ตรวจสอบการเริ่มทำภารกิจเมื่อผู้ใช้งานมีการกดเริ่มต้น			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงหน้ารายละเอียดของภารกิจ	แสดงหน้ารายละเอียดของภารกิจ	Pass

ตาราง 4.44 ตรวจสอบสถานะภารกิจเมื่อผู้ใช้งานทำภารกิจสำเร็จ

TC42 ตรวจสอบสถานะภารกิจเมื่อผู้ใช้งานทำภารกิจสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรเปลี่ยนสถานะของภารกิจเป็นสำเร็จภารกิจ	เปลี่ยนสถานะของภารกิจเป็นสำเร็จภารกิจ	Pass

ตาราง 4.45 ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะปุ่มรับรางวัลและผู้ใช้สามารถกรับรางวัลได้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ

TC43 ตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะปุ่มรับรางวัลและผู้ใช้สามารถกรับรางวัลได้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ปุ่มรับรางวัลสามารถกรับได้	ปุ่มรับรางวัลสามารถกรับได้	Pass

ตาราง 4.46 ตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้เมื่อมีการกดเริ่มต้นภารกิจ

TC44 ตรวจสอบการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้เมื่อมีการกดเริ่มต้นภารกิจ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงหน้าสำหรับการกำหนดเป้าหมายเมื่อมีการเข้าร่วมภารกิจ	แสดงหน้าสำหรับการกำหนดเป้าหมายเมื่อมีการเข้าร่วม	Pass

ตาราง 4.47 ตรวจสอบการแสดงรางวัลเมื่อผู้ใช้ทำภารกิจสำเร็จ

TC45 ตรวจสอบการแสดงรางวัลเมื่อผู้ใช้ทำภารกิจสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงหน้าต่างรางวัลเมื่อผู้ใช้กดยืนยันภารกิจสำเร็จ	แสดงหน้าต่างรางวัลเมื่อผู้ใช้กดยืนยันภารกิจสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.48 ตรวจสอบการอัปเดตของภารกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

TC46 ตรวจสอบการอัปเดตของภารกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	หน้าภารกิจควรเปลี่ยนแปลงสถานะของภารกิจเมื่อสำเร็จ	หน้าภารกิจควรเปลี่ยนแปลงสถานะของภารกิจเมื่อสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.49 ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อเข้าร่วมภารกิจ

TC47 ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อเข้าร่วมภารกิจ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อเข้าร่วมภารกิจ	แสดงประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อเข้าร่วมภารกิจ	Pass

ตาราง 4.50 ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ

TC48 ตรวจสอบหน้าประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ	แสดงประวัติการทำภารกิจของผู้ใช้เมื่อทำภารกิจสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.51 ตรวจสอบการกรอกอีเมลในหน้าลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

TC49 ตรวจสอบการกรอกอีเมลในหน้าลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"EMAIL":example@example.com}	ควรกรอกข้อมูลในช่องอีเมลได้	สามารถกรอกข้อมูลในช่องอีเมลได้	Pass

ตาราง 4.52 ตรวจสอบการกรอกรหัสที่จำเป็นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร

TC50 ตรวจสอบการกรอกรหัสที่จำเป็นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"EMAIL":"example@example.com", "PASSWORD":"Example0"}	ควรแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้กรอกรหัสผ่านไม่ครบ 8 อักษร	แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้กรอกรหัสผ่านไม่ครบ 8 อักษร	Pass

ตาราง 4.53 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลจำเป็นจะต้องครบถ้วนเมื่อมีการกดปุ่มสมัครหรือใช้งาน

TC51 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลจำเป็นจะต้องครบถ้วนเมื่อมีการกดปุ่มสมัครหรือใช้งาน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงข้อความ แจ้งเตือนเมื่อกรอก ข้อมูลไม่ครบถ้วน	แสดงข้อความแจ้ง เตือนเมื่อกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน	Pass

ตาราง 4.54 ตรวจสอบการกดช่องทำเครื่องหมายเพื่อยินยอมการใช้งานข้อมูลเมื่อมีการลงทะเบียน
ใช้งาน

TC52 ตรวจสอบการกดช่องทำเครื่องหมายเพื่อยินยอมการใช้งานข้อมูล เมื่อมีการลงทะเบียนใช้งาน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรกดช่องทำ เครื่องหมายยินยอม ได้	กดช่องทำ เครื่องหมายยินยอม ได้	Pass

ตาราง 4.55 ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียน

TC53 ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าต่างสมัคร สมาชิกสำเร็จ	แสดงหน้าต่างสมัคร สมาชิกสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.56 ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ
ด้วย Google Authentication

TC54 ตรวจสอบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำเร็จ เมื่อมีการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ด้วย Google Authentication			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
<pre>{ "EMAIL": "user2@example.com", "PASSWORD": "NewPassword123!" // "EMAIL": "admin1@example.com", // "PASSWORD": "YourPassword123!" }</pre>	แสดงหน้าต่าง สมัครสมาชิกสำเร็จ	แสดงหน้าต่าง สมัครสมาชิกสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.57 ตรวจสอบการตั้งรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน

TC55 ตรวจสอบการตั้งรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
<pre>{ "EMAIL": "user2@example.com", "OTP": "3651", "NEW_PASSWORD" : "NewPassword123!" }</pre>	เปลี่ยนรหัสผ่าน สำเร็จ	เปลี่ยนรหัสผ่าน สำเร็จ	Pass

ตาราง 4.58 ตรวจสอบหน้าต่างสรุปผลลัพธ์สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อถึงทุกวันนี้

TC56 ตรวจสอบหน้าต่างสรุปผลลัพธ์สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อถึงทุกวันนี้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าต่างสรุป ผลลัพธ์สัปดาห์ที่ผ่าน มา	แสดงหน้าต่างสรุป ผลลัพธ์สัปดาห์ที่ผ่าน มา	Pass

ตาราง 4.59 ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันนี้ และมีข้อมูลน้อยกว่า 12 สัปดาห์

TC57 ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันนี้ และมีข้อมูลน้อยกว่า 12 สัปดาห์			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงกราฟข้อมูล เวลาออกกำลังกาย ของทุกวันในสัปดาห์ ที่ผ่านมา	แสดงกราฟข้อมูล เวลาออกกำลังกาย ของทุกวันในสัปดาห์ ที่ผ่านมา	Pass

ตาราง 4.60 ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันนี้ และมีข้อมูลตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

TC58 ตรวจสอบกราฟแสดงการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในหน้าหลักเมื่อถึงทุกวันนี้ และมีข้อมูลตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงกราฟข้อมูล เวลาออกกำลังกาย เฉลี่ยของทุกสัปดาห์ จนถึงสัปดาห์ล่าสุด โดยมีการแสดงผล สูงสุดที่ 6 เดือน	แสดงกราฟข้อมูล เวลาออกกำลังกาย เฉลี่ยของทุกสัปดาห์ จนถึงสัปดาห์ล่าสุด โดยมีการแสดงผล สูงสุดที่ 6 เดือน	Pass

ตาราง 4.61 ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ยังไม่ได้ทำการประเมินซ้ำ

TC59 ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ยังไม่ได้ทำการประเมินซ้ำ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	หน้าต่างกรอกแบบประเมินซ้ำจะแสดงผลที่หน้าหลัก	หน้าต่างกรอกแบบประเมินซ้ำจะแสดงผลที่หน้าหลัก	Pass

ตาราง 4.62 ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ใช้ประเมินซ้ำแล้ว

TC60 ตรวจสอบหน้าต่างแบบประเมินเมื่อใช้งานแอปครบทุก ๆ 1 เดือน และผู้ใช้ประเมินซ้ำแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	หน้าต่างกรอกแบบประเมินซ้ำจะไม่แสดง	หน้าต่างกรอกแบบประเมินซ้ำจะไม่แสดง	Pass

ตาราง 4.63 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อไม่กรอกข้อมูล

TC61 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อไม่กรอกข้อมูล			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ไม่สามารถกดปุ่มถัดไป แต่สามารถกดไว้กรอกที่หลังได้ และไม่มีกรอข้อมูลไปที่ database	ไม่สามารถกดปุ่มถัดไป แต่สามารถกดไว้กรอกที่หลังได้ และไม่มีกรอข้อมูลไปที่ database	Pass

ตาราง 4.64 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อกรอกข้อมูลตั้งแต่ 1 ช่อง

TC62 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในการประเมินซ้ำ เมื่อกรอกข้อมูลตั้งแต่ 1 ช่อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"WEIGHT": 66}	ข้อมูลจะอัปเดตเฉพาะค่าที่ผู้ใช้มีการกรอกเท่านั้น	ข้อมูลจะอัปเดตเฉพาะค่าที่ผู้ใช้มีการกรอกเท่านั้น	Pass

ตาราง 4.65 ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน เมื่อมีการกดดูแจ้งเตือนนั้น ๆ

TC63 ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน เมื่อมีการกดดูแจ้งเตือนนั้น ๆ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แจ้งเตือนจะเปลี่ยนสถานะเป็นอ่านแล้ว	แจ้งเตือนจะเปลี่ยนสถานะเป็นอ่านแล้ว	Pass

ตาราง 4.66 ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือน เมื่อกดปุ่มอ่านทั้งหมด

TC64 ตรวจสอบสถานะแจ้งเตือน เมื่อกดปุ่มอ่านทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แจ้งเตือนทั้งหมดจะเปลี่ยนสถานะเป็นอ่านแล้ว	แจ้งเตือนทั้งหมดจะเปลี่ยนสถานะเป็นอ่านแล้ว	Pass

ตาราง 4.67 ตรวจสอบสถานะเมื่อกดถูกใจเพื่อน

TC65 ตรวจสอบสถานะเมื่อกดถูกใจเพื่อน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	มีการเปลี่ยนสถานะเป็นถูกใจแล้ว	มีการเปลี่ยนสถานะเป็นถูกใจแล้ว	Pass

ตาราง 4.68 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่มีในระบบ

TC66 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่มีในระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"UID": 1}	แสดงปุ่มเพิ่ม โดย ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม เพื่อเพิ่มเพื่อนได้	แสดงปุ่มเพิ่ม โดย ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม เพื่อเพิ่มเพื่อนได้	Pass

ตาราง 4.69 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่ไม่มีในระบบ

TC67 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่ไม่มีในระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"UID": 9999}	แสดง Error message : ไม่มีผู้ใช้นี้ในระบบ	แสดง Error message : ไม่มีผู้ใช้นี้ในระบบ	Pass

ตาราง 4.70 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ของตนเอง

TC68 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ของตนเอง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"UID": 3}	แสดง Error message : ไม่สามารถเพิ่ม ตนเองเป็นเพื่อนได้	แสดง Error message : ไม่สามารถเพิ่ม ตนเองเป็นเพื่อนได้	Pass

ตาราง 4.71 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่เป็นเพื่อนแล้ว

TC69 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่เป็นเพื่อนแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"UID": 1}	แสดงปุ่ม ดูข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถดู ข้อมูลเพื่อนได้	แสดงปุ่ม ดูข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถดู ข้อมูลเพื่อนได้	Pass

ตาราง 4.72 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่เคยเลิกเป็นเพื่อน

TC70 ตรวจสอบการค้นหาผู้ใช้ด้วย UID ที่เคยเลิกเป็นเพื่อน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"UID": 1}	แสดงปุ่มเพิ่ม โดย ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม เพื่อเพิ่มเพื่อนอีกครั้ง ได้	แสดงปุ่มเพิ่ม โดย ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม เพื่อเพิ่มเพื่อนอีกครั้ง ได้	Pass

ตาราง 4.73 ตรวจสอบสถานะเมื่อกดเลิกเป็นเพื่อน

TC71 ตรวจสอบสถานะเมื่อกดเลิกเป็นเพื่อน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	สถานะความเป็น เพื่อนถูกยกเลิก	สถานะความเป็น เพื่อนถูกยกเลิก	Pass

ตาราง 4.74 ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ได้รับ

TC72 ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ได้รับ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงรูปเหรียญ รางวัลระดับล่าสุดที่ ได้รับ	แสดงรูปเหรียญ รางวัลระดับล่าสุดที่ ได้รับ	Pass

ตาราง 4.75 ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้รับ ต้องแสดงรูปเหรียญรางวัลสีเทา

TC73 ตรวจสอบการแสดงผลเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้รับ ต้องแสดงรูปเหรียญรางวัลสีเทา			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงรูปเหรียญ รางวัลมสีเทา	แสดงรูปเหรียญ รางวัลมสีเทา	Pass

ตาราง 4.76 ตรวจสอบการกดเหรียญรางวัล

TC74 ตรวจสอบการกดเหรียญรางวัล			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดง pop up ซึ่งมี รายละเอียดรูป เหรียญรางวัล ชื่อ และคำอธิบาย เงื่อนไขการได้รับ	แสดง pop up ซึ่งมี รายละเอียดรูป เหรียญรางวัล ชื่อ และคำอธิบาย เงื่อนไขการได้รับ	Pass

ตาราง 4.77 ตรวจสอบเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้อ่าน

TC75 ตรวจสอบเหรียญรางวัลที่ยังไม่ได้อ่าน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงจุดสีแดงที่ ตำแหน่งขวบนของ รูปเหรียญรางวัล	แสดงจุดสีแดงที่ ตำแหน่งขวบนของ รูปเหรียญรางวัล	Pass

ตาราง 4.78 ตรวจสอบเหรียญรางวัลเมื่อมีการกดอ่าน

TC76 ตรวจสอบเหรียญรางวัลเมื่อมีการกดอ่าน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	จุดสีแดงที่ตำแหน่ง ขวบนของรูป เหรียญรางวัลหายไป	จุดสีแดงที่ตำแหน่ง ขวบนของรูป เหรียญรางวัลหายไป	Pass

ตาราง 4.79 ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

TC77 ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงรายละเอียด ข้อมูลผู้ใช้ได้แก่ รูป ชื่อผู้ใช้ ไอดี gem exp และระดับของ ผู้ใช้	แสดงรายละเอียด ข้อมูลผู้ใช้ได้แก่ รูป ชื่อผู้ใช้ ไอดี gem exp และระดับของ ผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.80 ตรวจสอบการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

TC78 ตรวจสอบการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว	แสดงหน้าแก้ไข ข้อมูลส่วนตัว	Pass

ตาราง 4.81 ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ผู้ใช้

TC79 ตรวจสอบการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"IMAGE_URL": "/get-image/user-1739870825807-commischi_mint1.png"}	แสดงรูปภาพใหม่ ตามที่ได้อัปโหลด ไฟล์	แสดงรูปภาพใหม่ ตามที่ได้อัปโหลด ไฟล์	Pass

ตาราง 4.82 ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

TC80 ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"USERNAME": "minttt"}	แสดงชื่อผู้ใช้เป็น minttt	แสดงชื่อผู้ใช้เป็น minttt	Pass

ตาราง 4.83 ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็นชื่อเดียวกับผู้ใช้คนอื่น

TC81 ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็นชื่อเดียวกับผู้ใช้คนอื่น			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"USERNAME": "user"}	แสดง Error message : ชื่อนี้ถูกใช้งานแล้ว	แสดง Error message : ชื่อนี้ถูกใช้งานแล้ว	Pass

ตาราง 4.84 ตรวจสอบการเปลี่ยนเพศ

TC82 ตรวจสอบการเปลี่ยนเพศ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"GENDER": false}	แสดงเพศเป็นหญิง	แสดงเพศเป็นหญิง	Pass

ตาราง 4.85 ตรวจสอบการเปลี่ยนปีเกิด

TC83 ตรวจสอบการเปลี่ยนปีเกิด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"YEAR_OF_BIRTH": 2546}	แสดงปีเกิดเป็น 2546	แสดงปีเกิดเป็น 2546	Pass

ตาราง 4.86 ตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนัก

TC84 ตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนัก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"WEIGHT": 58}	แสดงน้ำหนักเป็น 58	แสดงน้ำหนักเป็น 58	Pass

ตาราง 4.87 ตรวจสอบการเปลี่ยนส่วนสูง

TC85 ตรวจสอบการเปลี่ยนส่วนสูง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"HEIGHT": 166}	แสดงส่วนสูงเป็น 166	แสดงส่วนสูงเป็น 166	Pass

ตาราง 4.88 ตรวจสอบการเปลี่ยนข้อมูลเมื่อไม่กดปุ่มยืนยัน

TC86 ตรวจสอบการเปลี่ยนข้อมูลเมื่อไม่กดปุ่มยืนยัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"WEIGHT": 58}	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	Pass

ตาราง 4.89 ตรวจสอบการกดปุ่มแลกรางวัล

TC87 ตรวจสอบการกดปุ่มแลกรางวัล			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าแลกรางวัล	แสดงหน้าแลกรางวัล	Pass

ตาราง 4.90 ตรวจสอบการกดปุ่มระดับ

TC88 ตรวจสอบการกดปุ่มระดับ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้ากระดาน จัดอันดับ	แสดงหน้ากระดาน จัดอันดับ	Pass

ตาราง 4.91 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันปัจจุบัน

TC89 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันปัจจุบัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"DATE": "2025-02-26"}	แสดง pop up แสดง gem ที่ได้รับและ อัปเดต gem ที่ผู้ใช้มี	แสดง pop up แสดง gem ที่ได้รับและ อัปเดต gem ที่ผู้ใช้มี	Pass

ตาราง 4.92 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในก่อนหน้า

TC90 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในก่อนหน้า			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ไม่สามารถกดได้	ไม่สามารถกดได้	Pass

ตาราง 4.93 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันที่ไม่เปิดให้เช็คอิน

TC91 ตรวจสอบการกดปุ่มเช็คอินในวันที่ไม่เปิดให้เช็คอิน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ไม่สามารถกดได้	ไม่สามารถกดได้	Pass

ตาราง 4.94 ตรวจสอบการแสดงผลของความก้าวหน้า

TC92 ตรวจสอบการแสดงผลของความก้าวหน้า			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงผลจำนวนก้าวเดิน จำนวนนาฬิกาที่ออกกำลังกาย จำนวนภารกิจที่ทำเสร็จสิ้น และจำนวนคงเหลือในสัปดาห์นั้น	แสดงผลจำนวนก้าวเดิน จำนวนนาฬิกาที่ออกกำลังกาย จำนวนภารกิจที่ทำเสร็จสิ้น และจำนวนคงเหลือในสัปดาห์นั้น	Pass

ตาราง 4.95 ตรวจสอบการคัดเลือกจำนวนวันที่ต้องการให้แสดงกราฟ

TC93 ตรวจสอบการคัดเลือกจำนวนวันที่ต้องการให้แสดงกราฟ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	จำนวนข้อมูลแสดงผลสัมพันธ์กับจำนวนวันที่คัดเลือก	จำนวนข้อมูลแสดงผลสัมพันธ์กับจำนวนวันที่คัดเลือก	Pass

ตาราง 4.96 ตรวจสอบการกดปุ่ม ดูทั้งหมด

TC94 ตรวจสอบการกดปุ่ม ดูทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าเหรียญรางวัล	แสดงหน้าเหรียญรางวัล	Pass

ตาราง 4.97 ตรวจสอบการกดปุ่มแจ้งเตือน

TC95 ตรวจสอบการกดปุ่มแจ้งเตือน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน	แสดงหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน	Pass

ตาราง 4.98 ตรวจสอบการกดปุ่มเป้าหมาย

TC96 ตรวจสอบการกดปุ่มเป้าหมาย			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้ากำหนดเป้าหมาย	แสดงหน้ากำหนดเป้าหมาย	Pass

ตาราง 4.99 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย

TC97 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{'USER_GOAL_STEP_WEEK': 70000}	แสดงจำนวนก้าวเดินเป็น / 70000 ก้าว	แสดงจำนวนก้าวเดินเป็น / 70000 ก้าว	Pass

ตาราง 4.100 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข

TC98 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{'USER_GOAL_STEP_WEEK': 'abc'}	แสดง Error message : กรุณากรอกจำนวนที่ต้องการ	แสดง Error message : กรุณากรอกจำนวนที่ต้องการ	Pass

ตาราง 4.101 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข

TC99 ตรวจสอบการเปลี่ยนเป้าหมาย เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	Pass

ตาราง 4.102 ตรวจสอบการแสดงผลหน้ากระดานจัดอันดับ

TC100 ตรวจสอบการแสดงผลหน้ากระดานจัดอันดับ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงข้อมูลระดับ ผู้ใช้คนอื่นในระดับ เดียวกัน อันดับ จำนวน exp และ จำนวนวันคงเหลือ สำหรับรอบการ แข่งขัน	แสดงข้อมูลระดับ ผู้ใช้คนอื่นในระดับ เดียวกัน อันดับ จำนวน exp และ จำนวนวันคงเหลือ สำหรับรอบการ แข่งขัน	Pass

ตาราง 4.103 ตรวจสอบการแสดงผลหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน

TC101 ตรวจสอบการแสดงผลหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงสถานะปุ่ม วัน และเวลาของภารกิจ การคิมน้ำ และการ เข้านอนอย่างถูกต้อง	แสดงสถานะปุ่ม วัน และเวลาของภารกิจ การคิมน้ำ และการ เข้านอนอย่างถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.104 ตรวจสอบการกดปุ่มเลือกทั้งหมด

TC102 ตรวจสอบการกดปุ่มเลือกทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"IS_NOTIFICATION_ENABLED": true}	แสดงสถานะปุ่มตั้ง เวลาทั้งหมดใน ภารกิจเป็นเปิดและ แสดงเวลาที่ตั้งไว้	แสดงสถานะปุ่มตั้ง เวลาทั้งหมดใน ภารกิจเป็นเปิดและ แสดงเวลาที่ตั้งไว้	Pass

ตาราง 4.105 ตรวจสอบการกดปุ่มปิดทั้งหมด

TC103 ตรวจสอบการกดปุ่มปิดทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{IS_NOTIFICATION_ENABLED": false}	แสดงสถานะปุ่มตั้งเวลาทั้งหมดในภารกิจเป็นปิดและแสดงคำว่าตั้งเวลา	แสดงสถานะปุ่มตั้งเวลาทั้งหมดในภารกิจเป็นปิดและแสดงคำว่าตั้งเวลา	Pass

ตาราง 4.106 ตรวจสอบการเปิด/ปิดแจ้งเตือน

TC104 ตรวจสอบการเปิด/ปิดแจ้งเตือน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"IS_ACTIVE": true}	แสดงสถานะปุ่มตั้งเวลาเป็นเปิดและแสดงเวลาที่ตั้งไว้	แสดงสถานะปุ่มตั้งเวลาเป็นเปิดและแสดงเวลาที่ตั้งไว้	Pass

ตาราง 4.107 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนภารกิจ

TC105 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนภารกิจ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "WEEKDAYS_NOTI": { "Monday": true, "Tuesday": true, "Wednesday": true "Thursday": false, "Friday": true, "Saturday": true, "Sunday": true, }, "NOTI_TIME": "05:30:00"}	แสดงเวลา 05:30 ศ ถึง พ	แสดงเวลา 05:30 ศ ถึง พ	Pass

ตาราง 4.108 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการดื่ม

TC106 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการดื่ม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "GLASS_NUMBER": 1, "UID": 5, "NOTIFICATION_TYPE": "WATER_PLAN", "NOTI_TIME": "04:03:00" },	แสดงเวลาของแก้ว ที่ 1 เป็น 04.03	แสดงเวลาของแก้ว ที่ 1 เป็น 04.03	Pass

ตาราง 4.109 ตรวจสอบการกดปุ่ม กำหนดแผนดื่มโดยละเอียด

TC107 ตรวจสอบการกดปุ่ม กำหนดแผนดื่มโดยละเอียด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงหน้าแผนการ ดื่ม	แสดงหน้าแผนการ ดื่ม	Pass

ตาราง 4.110 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนแผนการดื่ม

TC108 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนแผนการดื่ม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "GLASS_NUMBER": 1, "UID": 5, "NOTIFICATION_TYPE": "WATER_PLAN", "NOTI_TIME": "04:03:00" },	แสดงเวลาของแก้ว ที่ 1 เป็น 04.03	แสดงเวลาของแก้ว ที่ 1 เป็น 04.03	Pass

ตาราง 4.111 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการเข้านอน

TC109 ตรวจสอบการตั้งเวลาตรงส่วนการเข้านอน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
"BEDTIME": "01:45:00", "WEEKDAYS": { "Sunday": true, "Monday": true, "Tuesday": false, "Wednesday": false, "Thursday": false, "Friday": true, "Saturday": true }	แสดงเวลา 01:45 ศ ถึง จ	แสดงเวลา 01:45 ศ ถึง จ	Pass

ตาราง 4.112 ตรวจสอบการแสดงผลหน้าแลกรางวัล

TC110 ตรวจสอบการแสดงผลหน้าแลกรางวัล			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงผลกล่องสุ่ม และไอเทมที่สามารถ แลกได้พร้อมจำนวน ที่ถูกต้อง	แสดงผลกล่องสุ่ม และไอเทมที่สามารถ แลกได้พร้อมจำนวน ที่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.113 ตรวจสอบการกดปุ่มสุ่มไอเทม

TC111 ตรวจสอบการกดปุ่มสุ่มไอเทม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดง pop up ไอเทม ที่ได้รับพร้อมอัปเดต ค่าตามไอเทม	แสดง pop up ไอเทม ที่ได้รับพร้อมอัปเดต ค่าตามไอเทม	Pass

ตาราง 4.114 ตรวจสอบการกดปุ่มแลกไอเทม

TC112 ตรวจสอบการกดปุ่มแลกไอเทม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดง pop up ไอเทม ที่ได้รับพร้อมอัปเดต ค่าตามไอเทม	แสดง pop up ไอเทม ที่ได้รับพร้อมอัปเดต ค่าตามไอเทม	Pass

4.2.2 ผลการทดสอบ Backend Application Test Case

เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันนี้แล้ว มีผลการทดสอบระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาในฝั่ง Backend Application โดยได้ดำเนินการทดสอบ ดังต่อไปนี้

ตาราง 4.115 รีเซตการจัดอันดับ

TC01 รีเซตการจัดอันดับ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ แอดมิน	200 OK - รีเซตการ จัดอันดับสำเร็จ	200 OK - รีเซตการ จัดอันดับสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.116 ดึงรายการภารกิจปรับนิสัยทั้งหมด

TC02 ดึงรายการภารกิจปรับนิสัยทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการ ภารกิจปรับนิสัย ทั้งหมดแบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการ ภารกิจปรับนิสัย ทั้งหมดแบบแบ่ง หน้า	Pass

ตาราง 4.117 เริ่มความท้าทายของภารกิจปรับนิสัย

TC03 เริ่มความท้าทายของภารกิจปรับนิสัย			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"HID": 1, "DAILY_MINUTE_GOAL": 20, "DAYS_GOAL": 14, "IS_NOTIFICATION_ENABLED": true, "WEEKDAYS_NOTI": {"Monday": true, "Wednesday": true, "Friday": true}}	201 Created - เริ่ม ความท้าทายของ ภารกิจปรับนิสัย สำเร็จ	201 Created - เริ่มความท้าทาย ของภารกิจปรับ นิสัยสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.118 ดึงรายการเคลสทั้งหมด

TC04 ดึงรายการเคลสทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1	200 OK - รายการ เคลสทั้งหมด	200 OK - รายการ เคลสทั้งหมด	Pass

ตาราง 4.119 เริ่มทำเคลส

TC05 เริ่มทำเคลส			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {questId=1}	201 Created - เริ่ม ทำเคลสสำเร็จ	201 Created - เริ่ม ทำเคลสสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.120 ดึงข้อมูลผู้ใช้น้ำแรก

TC06 ดึงข้อมูลผู้ใช้น้ำแรก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอโดยไม่ระบุพารามิเตอร์ page และ limit	รหัส 200, รายการผู้ใช้ 10 คนแรก, จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด	รหัส 200, รายการผู้ใช้ 10 คนแรก, จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด	Pass

ตาราง 4.121 ดึงข้อมูลผู้ใช้โดยระบุหน้าและจำนวนต่อหน้า

TC07 ดึงข้อมูลผู้ใช้โดยระบุหน้าและจำนวนต่อหน้า			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอโดยระบุ page=1 และ limit=5	รหัส 200, รายการผู้ใช้ 5 คนในหน้าที่ 1, จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด	รหัส 200, รายการผู้ใช้ 5 คนในหน้าที่ 1, จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด	Pass

ตาราง 4.122 ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่มีอยู่

TC08 ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอด้วย ID ที่ถูกต้อง /users/1	รหัส 200, ข้อมูลผู้ใช้ที่ตรงกับ ID	รหัส 200, ข้อมูลผู้ใช้ที่ ID: 1	Pass

ตาราง 4.123 ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่ไม่มีอยู่

TC09 ดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย ID ที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอด้วย ID ที่ไม่มีในระบบ /users/1000	รหัส 404, ข้อความ "User with ID <uid> not found"	รหัส 404, ข้อความ "User with ID 1000 not found"	Pass

ตาราง 4.124 อัปเดตข้อมูลผู้ใช้ของตนเอง

TC10 อัปเดตข้อมูลผู้ใช้ของตนเอง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอ PATCH ด้วยข้อมูลที่ต้องการอัปเดต /users/3 { "HEIGHT": 187 }	รหัส 200, ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกอัปเดต	รหัส 200, ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกอัปเดต	Pass

ตาราง 4.125 พยายามอัปเดตข้อมูลของผู้ใช้อื่น

TC11 พยายามอัปเดตข้อมูลของผู้ใช้อื่น			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอ PATCH ด้วยข้อมูลที่ต้องการอัปเดต /users/4 { "HEIGHT": 187 }	รหัส 403, ข้อความ "You can only update your own profile"	รหัส 403, ข้อความ "You can only update your own profile"	Pass

ตาราง 4.126 ลบผู้ใช้ที่มีอยู่

TC12 ลบผู้ใช้ที่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอ DELETE ด้วย ID ที่ถูกต้อง	รหัส 200, ข้อความยืนยันการลบ	รหัส 200, ข้อความยืนยันการลบ	Pass

ตาราง 4.127 พยายามลบผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่

TC13 พยายามลบผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอ DELETE ด้วย ID ที่ไม่มีในระบบ /users/1000	รหัส 404, ข้อความ "User with ID <uid> not found"	รหัส 404, ข้อความ "User with ID 1000 not found"	Pass

ตาราง 4.128 คู่มือข้อมูลโปรไฟล์ด้วย Token ที่ถูกต้อง

TC14 คู่มือข้อมูลโปรไฟล์ด้วย Token ที่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอพร้อม access_token ที่ถูกต้อง	รหัส 200, ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้	แสดงข้อมูลตรง ตามที่บันทึก	Pass

ตาราง 4.129 คู่มือข้อมูลโปรไฟล์โดยไม่มี Token

TC15 คู่มือข้อมูลโปรไฟล์โดยไม่มี Token			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
ส่งคำขอพร้อม access_token ที่ถูกต้อง	รหัส 401, ข้อความ "Unauthorized"	รหัส 401, ข้อความ "Unauthorized"	Pass

ตาราง 4.130 เข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth

TC16 เข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	รหัส 200, ข้อความ "Login Successfully", และมีการตั้งค่า cookie 'access_token'	รหัส 200, ข้อความ "Login Successfully", และมีการตั้งค่า cookie 'access_token'	Pass

ตาราง 4.131 การออกจากระบบ

TC17 การออกจากระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	รหัส 200, ข้อความ "Successfully logged out", และ cookie 'access_token' ถูกลบ	รหัส 200, ข้อความ "Successfully logged out", และ cookie 'access_token' ถูกลบ	Pass

ตาราง 4.132 สร้าง Log ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

TC18 สร้าง Log ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "UID": 3, "LOG_NAME": "SLEEP_LOG", "DATE": "2024-10-22", "VALUE": 8 }	รหัส 201, ข้อมูล Log ที่ถูกสร้าง	รหัส 201, ข้อมูล Log ที่ถูกสร้าง	Pass

ตาราง 4.133 สร้าง Log ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

TC19 สร้าง Log ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "UID": 3, "LOG_NAME": "INVALID_LOG", "DATE": "2024-10-22", "VALUE": 8 }	รหัส 400, ข้อความ แสดง ความผิดพลาด	รหัส 400, ข้อความ แสดง ความผิดพลาด	Pass

ตาราง 4.134 ดึงข้อมูล Log เฉพาะด้วยพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง

TC20 ดึงข้อมูล Log เฉพาะด้วยพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3, logName=SLEEP_LOG, date=2024-10-22	ดึงข้อมูล Log เฉพาะด้วยพารามิเตอร์ ที่ถูกต้อง	ดึงข้อมูล Log เฉพาะด้วย พารามิเตอร์ที่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.135 ดึงข้อมูล Log ด้วยพารามิเตอร์ที่ไม่มีอยู่

TC21 ดึงข้อมูล Log ด้วยพารามิเตอร์ที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=999, logName=SLEEP_LOG, date=2024-10-22	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	Pass

ตาราง 4.136 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยไม่ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม

TC22 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยไม่ระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3	รหัส 200, รายการ Logs ทั้งหมดของผู้ใช้	รหัส 200, รายการ Logs ทั้งหมด ของผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.137 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยระบุ logName

TC23 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยระบุ logName			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3, logName=SLEEP_LOG	รหัส 200, รายการ Logs ประเภท SLEEP_LOG ของผู้ใช้ uid ที่ส่ง	รหัส 200, รายการ Logs ประเภท SLEEP_LOG ของผู้ใช้ uid 3	Pass

ตาราง 4.138 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยระบุช่วงวันที่

TC24 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้โดยระบุช่วงวันที่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=1, startDate=2024-10-01, endDate=2024-10-31	รหัส 200, รายการ Logs ในเดือนตุลาคม 2024 ของผู้ใช้	รหัส 200, รายการ Logs ในเดือนตุลาคม 2024 ของผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.139 ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยไม่ระบุวันที่

TC25 ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยไม่ระบุวันที่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3	รหัส 200, รายการ Logs ของสัปดาห์ ปัจจุบัน พร้อม ข้อมูลสัปดาห์	รหัส 200, รายการ Logs ของสัปดาห์ปัจจุบัน พร้อมข้อมูลสัปดาห์	Pass

ตาราง 4.140 ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยระบุวันที่และ logName

TC26 ดึงข้อมูล Logs รายสัปดาห์ของผู้ใช้โดยระบุวันที่และ logName			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3	รหัส 200, รายการ Logs ประเภท SLEEP_LOG ของสัปดาห์ที่ระบุ	รหัส 200, รายการ Logs ประเภท SLEEP_LOG ของสัปดาห์ที่ระบุ	Pass

ตาราง 4.141 ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้

TC27 ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3	รหัส 200, รายการ Logs ของวันนี้	รหัส 200, รายการ Logs ของวันนี้	Pass

ตาราง 4.142 ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้โดยระบุ logName

TC28 ดึงข้อมูล Logs วันนี้ของผู้ใช้โดยระบุ logName			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3, logName=DRINK_LOG	รหัส 200, รายการ Logs ประเภท DRINK_LOG ของวันนี้	รหัส 200, รายการ Logs ประเภท DRINK_LOG ของวันนี้	Pass

ตาราง 4.143 อัปเดต Log ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

TC29 อัปเดต Log ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3, logName=SLEEP_LOG, date=2024-10-22, body: { "VALUE": 7 }	รหัส 200, ข้อมูล Log ที่ถูกอัปเดต	รหัส 200, ข้อมูล Log ที่ถูกอัปเดต	Pass

ตาราง 4.144 อัปเดต Log ที่ไม่มีอยู่

TC30 อัปเดต Log ที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=999, logName=SLEEP_LOG, date=2024-10-22, body: { "VALUE": 7 }	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	Pass

ตาราง 4.145 ลบ Log ที่มีอยู่

TC31 ลบ Log ที่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=3, logName=SLEEP_LOG, date=2024-10-22	รหัส 200, ข้อความยืนยันการลบ สำเร็จ	รหัส 200, ข้อความยืนยัน การลบสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.146 ลบ Log ที่ไม่มีอยู่

TC32 ลบ Log ที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=999, logName=SLEEP_LOG, date=2024-10-22	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	Pass

ตาราง 4.147 สร้าง Log ที่มีอยู่แล้ว

TC33 สร้าง Log ที่มีอยู่แล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "UID": 3, "LOG_NAME": "SLEEP_LOG", "DATE": "2024-10-22", "VALUE": 8 }	รหัส 409, ข้อความ "Log already exists"	รหัส 409, ข้อความ "Log already exists"	Pass

ตาราง 4.148 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้ด้วย UID ที่ไม่มีอยู่

TC34 ดึงข้อมูล Logs ของผู้ใช้ด้วย UID ที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=1	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	รหัส 404, ข้อความ "Log not found"	Pass

ตาราง 4.149 สร้างข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

TC35 สร้างข้อมูลการประเมินความเสี่ยง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=1, { "DIASTOLIC_BLOOD_ PRESSURE":75.0, "SYSTOLIC_BLOOD_ PRESSURE":115.0, "HDL":55.0, "LDL":90.0, "WAIST_LINE":74.0, "HYPERTENSION":0, "DIABETES":5, "DYSGLIPIDEMIA":0, "OBESITY":0, "HAS_SMOKE":true, "HAS_DRUNK":true }	รหัส 201, แสดง ข้อความ “Created success”	รหัส 201, แสดง ข้อความ “Created success”	Pass

ตาราง 4.150 อัปเดตข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

TC36 อัปเดตข้อมูลการประเมินความเสี่ยง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=1, { "HDL":0.0, "LDL":0.0, }	รหัส 200, แสดงข้อความ การอัปเดตสำเร็จ	รหัส 200, แสดงข้อความ การอัปเดตสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.151 ลบข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

TC37 ลบข้อมูลการประเมินความเสี่ยง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
uid=1	รหัส 200, ข้อความยืนยัน การลบสำเร็จ	รหัส 200, ข้อความยืนยัน การลบสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.152 ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมด

TC38 ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	แสดงข้อมูลการ ประเมินความเสี่ยง ของผู้ใช้ทั้งหมด	แสดงข้อมูลการ ประเมินความเสี่ยง ของผู้ใช้ทั้งหมด	Pass

ตาราง 4.153 ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ 1 คน

TC39 ดึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ 1 คน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	ควรแสดงข้อมูลการ ประเมินสุขภาพ สำหรับไอดีนั้น ๆ	แสดงข้อมูลการ ประเมินสุขภาพ สำหรับไอดีนั้น ๆ	Pass

ตาราง 4.154 เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง

TC40 เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "user@example.com", "PASSWORD": "Password123" }	200 OK - เข้าสู่ระบบ สำเร็จและได้รับ access token และ ข้อมูลผู้ใช้	200 OK - เข้าสู่ระบบ สำเร็จและได้รับ access token และ ข้อมูลผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.155 เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

TC41 เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "user@example.com", "PASSWORD": "WrongPassword" }	401 Unauthorized - ข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ ถูกต้อง	401 Unauthorized - ข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.156 ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

TC42 ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "newuser@example.com", "PASSWORD": "Password123", "ROLE": "user" }	201 Created - สร้าง ผู้ใช้ใหม่สำเร็จ	201 Created - สร้าง ผู้ใช้ใหม่สำเร็จ	Pass

ตาราง 4.157 ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มีอยู่แล้ว

TC43 ลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มีอยู่แล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "user@example.com", "PASSWORD": "Password123", "ROLE": "user" }	409 Conflict - อีเมล นี้มีอยู่ในระบบแล้ว	409 Conflict - อีเมล นี้มีอยู่ในระบบแล้ว	Pass

ตาราง 4.158 เริ่มกระบวนการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth

TC44 เริ่มกระบวนการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, และ Params: notificationType=BEDTIME	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนเวลานอนของผู้ใช้	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนเวลานอนของผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.159 ออกจากระบบ

TC45 ออกจากระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	200 OK - ออกจากระบบสำเร็จและล้าง cookie	200 OK - ออกจากระบบสำเร็จและล้าง cookie	Pass

ตาราง 4.160 ส่งคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน

TC46 ส่งคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{"EMAIL": "user@example.com"}	200 OK - ส่ง OTP ไปยังอีเมลสำเร็จ	200 OK - ส่ง OTP ไปยังอีเมลสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.161 ส่งคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ

TC47 ส่งคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	404 Not Found - ไม่พบผู้ใช้	404 Not Found - ไม่พบผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.162 ยืนยัน OTP ที่ถูกต้อง

TC48 ยืนยัน OTP ที่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "user@example.com", "OTP": "1234" }	200 OK - ยืนยัน OTP สำเร็จ	200 OK - ยืนยัน OTP สำเร็จ	Pass

ตาราง 4.163 ยืนยัน OTP ที่ไม่ถูกต้อง

TC49 ยืนยัน OTP ที่ไม่ถูกต้อง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "user@example.com", "OTP": "9999" }	400 Bad Request - OTP ไม่ถูกต้องหรือ หมดอายุ	400 Bad Request - OTP ไม่ถูกต้องหรือ หมดอายุ	Pass

ตาราง 4.164 รีเซ็ตรหัสผ่าน

TC50 รีเซ็ตรหัสผ่าน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "user@example.com", "NEW_PASSWORD": "NewPassword123" }	200 OK - อัปเดต รหัสผ่านสำเร็จ	200 OK - อัปเดต รหัสผ่านสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.165 รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ

TC51 รีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
{ "EMAIL": "nonexistent@example.com", "NEW_PASSWORD": "NewPassword123" }	404 Not Found - ไม่พบผู้ใช้	404 Not Found - ไม่พบผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.166 การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่มีอยู่

TC52 การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
userId = 1	200 OK, ข้อมูล Login Streak ของ ผู้ใช้ ID 1	200 OK, ข้อมูล Login Streak ของ ผู้ใช้ ID 1	Pass

ตาราง 4.167 การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่ไม่มีอยู่

TC53 การดึงข้อมูล Login Streak ตาม UID ที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
userId = 9915	404 Not Found - ไม่พบข้อมูลของผู้ใช้ ID 9915	404 Not Found - ไม่พบข้อมูลของผู้ใช้ ID 9915	Pass

ตาราง 4.168 การอัปเดต Login Streak ด้วยวันที่เข้าสู่ระบบปัจจุบัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

TC54 การอัปเดต Login Streak ด้วยวันที่เข้าสู่ระบบปัจจุบัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	200 OK - ข้อมูล Login Streak ที่ไม่เปลี่ยนแปลง เฉพาะ LAST_LOGIN_DATE ถูกอัปเดต	200 OK - ข้อมูล Login Streak ที่ไม่เปลี่ยนแปลง เฉพาะ LAST_LOGIN_DATE ถูกอัปเดต	Pass

ตาราง 4.169 การอัปเดต Login Streak หลังจาก 24 ชั่วโมงแต่ภายใน 48 ชั่วโมง

TC55 การอัปเดต Login Streak หลังจาก 24 ชั่วโมงแต่ภายใน 48 ชั่วโมง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับ ผู้ใช้ ID 2	200 OK - CURRENT_STREAK เพิ่มขึ้น 1, LAST_LOGIN_DATE ถูกอัปเดต, LONGEST_STREAK อาจเพิ่มขึ้นหากได้สถิติ ใหม่	200 OK - CURRENT_STREAK เพิ่มขึ้น 1, LAST_LOGIN_DATE ถูกอัปเดต, LONGEST_STREAK อาจเพิ่มขึ้นหากได้สถิติ ใหม่	Pass

ตาราง 4.170 การอัปเดต Login Streak หลังจากขาดการเข้าสู่ระบบเกิน 48 ชั่วโมง

TC56 การอัปเดต Login Streak หลังจากขาดการเข้าสู่ระบบเกิน 48 ชั่วโมง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับ ผู้ใช้ ID 3	200 OK - CURRENT_ STREAK ถูกรีเซ็ตเป็น 1, STREAK_START_ _DATE และ LAST_LOGIN_ DATE ถูกอัปเดต เป็นวันที่ปัจจุบัน	200 OK - CURRENT_ STREAK ถูกรีเซ็ตเป็น 1, STREAK_START_ _DATE และ LAST_LOGIN_ DATE ถูกอัปเดต เป็นวันที่ปัจจุบัน	Pass

ตาราง 4.171 การอัปเดต Login Streak โดยไม่มี Token

TC57 การอัปเดต Login Streak โดยไม่มี Token			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	401 Unauthorized - ไม่มี สิทธิ์เข้าถึง	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	Pass

ตาราง 4.172 ดึงข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้

TC58 ดึงข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1	200 OK - ข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้พร้อมสถานะรายวันและสถิติโดยรวมของผู้ใช้ ID 1	200 OK - ข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้พร้อมสถานะรายวันและสถิติโดยรวมของผู้ใช้ ID 1	Pass

ตาราง 4.173 ดึงข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้อื่น (สำหรับแอดมิน)

TC59 ดึงข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้อื่น (สำหรับแอดมิน)			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอดมิน, Body: {"UID": 2}	200 OK - ข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้พร้อมสถานะรายวันและสถิติโดยรวมของผู้ใช้ ID 2	200 OK - ข้อมูลสถิติการเช็คอินของผู้ใช้พร้อมสถานะรายวันและสถิติโดยรวมของผู้ใช้ ID 2	Pass

ตาราง 4.174 เช็คอินประจำวัน (ครั้งแรกของวัน)

TC60 เช็คอินประจำวัน (ครั้งแรกของวัน)			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"DATE": "2024-02-06T10:00:00Z"}	201 Created - บันทึกการเช็คอินสำเร็จพร้อมข้อมูลการเช็คอินและคะแนนที่ได้รับ	201 Created - บันทึกการเช็คอินสำเร็จพร้อมข้อมูลการเช็คอินและคะแนนที่ได้รับ	Pass

ตาราง 4.175 เช็คอินซ้ำในวันเดียวกัน

TC61 เช็คอินซ้ำในวันเดียวกัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับ ผู้ใช้ ID 1, Body: {"DATE": "2024-02-06T10:00:00Z"}	409 Conflict - เช็คอิน ซ้ำในวันเดียวกัน	409 Conflict - เช็คอิน ซ้ำในวันเดียวกัน	Pass

ตาราง 4.176 เช็คอินวันถัดไปที่ต่อเนื่อง (streak เพิ่มขึ้น)

TC62 เช็คอินวันถัดไปที่ต่อเนื่อง (streak เพิ่มขึ้น)			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับ ผู้ใช้ ID 1, Body: {"DATE": "2024-02-07T10:00:00Z"}	201 Created - CURRENT_STREAK เพิ่มขึ้น 1, อัปเดต ข้อมูลการเช็คอินและ คะแนนที่ได้รับ	201 Created - CURRENT_STREAK เพิ่มขึ้น 1, อัปเดต ข้อมูลการเช็คอินและ คะแนนที่ได้รับ	Pass

ตาราง 4.177 เช็คอินหลังจากขาดไป 2 วัน (streak รีเซ็ต)

TC63 เช็คอินหลังจากขาดไป 2 วัน (streak รีเซ็ต)			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับ ผู้ใช้ ID 1, Body: {"DATE": "2024-02-09T10:00:00Z"}	201 Created - CURRENT_STREAK ถูกรีเซ็ตเป็น 1, อัปเดต ข้อมูลการเช็คอินและ คะแนนที่ได้รับ	201 Created - CURRENT_STREAK ถูกรีเซ็ตเป็น 1, อัปเดต ข้อมูลการเช็คอินและ คะแนนที่ได้รับ	Pass

ตาราง 4.178 เข้าถึง API โดยไม่มี Token

TC64 เข้าถึง API โดยไม่มี Token			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	Pass

ตาราง 4.179 ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามเข้าถึง API สำหรับแอดมิน

TC65 ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามเข้าถึง API สำหรับแอดมิน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ปกติ, Body: {"UID": 4}	403 Forbidden - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันนี้	403 Forbidden - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันนี้	Pass

ตาราง 4.180 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทเวลานอน

TC66 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทเวลานอน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, และ Params: notificationType=BEDTIME	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนเวลานอนของผู้ใช้	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนเวลานอนของผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.181 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทน้ำแบบช่วงเวลา

TC67 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทน้ำแบบช่วงเวลา			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, และ Params: notificationType=WATER_RANGE	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนน้ำแบบช่วงเวลาของผู้ใช้	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนน้ำแบบช่วงเวลาของผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.182 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทแผนการค้ำน้ำ

TC68 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนประเภทแผนการค้ำน้ำ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, และ Params: notificationType=WATER_PLAN	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนแผนการค้ำน้ำของผู้ใช้	200 OK - แสดงข้อมูลการตั้งค่าแจ้งเตือนแผนการค้ำน้ำของผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.183 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่

TC69 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, และ Params: notificationType=GAME_TIME	404 Not Found - ไม่พบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	404 Not Found - ไม่พบการตั้งค่าการแจ้งเตือน	Pass

ตาราง 4.184 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนโดยไม่มี Token

TC70 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนโดยไม่มี Token			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ที่ไม่มีการตั้งค่า	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	Pass

ตาราง 4.185 การตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนใหม่

TC71 การตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนใหม่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"UID": 1, "IS_ACTIVE": true, "BEDTIME": "22:00", "WAKE_TIME": "06:00", "WEEKDAYS": {"Monday": true, "Tuesday": true, "Wednesday": true, "Thursday": true, "Friday": true, "Saturday": false, "Sunday": false}}	201 Created - สร้างการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนสำเร็จ	201 Created - สร้างการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.186 การอัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนที่มีอยู่

TC72 การอัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนที่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"UID": 1, "IS_ACTIVE": false, "BEDTIME": "23:00", "WAKE_TIME": "07:00"}	201 Created - อัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนสำเร็จ	201 Created - อัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนเวลานอนสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.187 การตั้งค่าช่วงเวลาดื่มน้ำใหม่

TC73 การตั้งค่าช่วงเวลาดื่มน้ำใหม่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"UID": 1, "IS_ACTIVE": true, "START_TIME": "08:00", "END_TIME": "20:00", "GLASSES_PER_DAY": 8, "INTERVAL_MINUTES": 60}	201 Created - สร้างการตั้งค่าช่วงเวลาดื่มน้ำสำเร็จ	201 Created - สร้างการตั้งค่าช่วงเวลาดื่มน้ำสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.188 การตั้งค่าแผนการดื่มน้ำใหม่

TC74 การตั้งค่าแผนการดื่มน้ำใหม่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"UID": 1, "GLASS_NUMBER": 1, "NOTI_TIME": "09:00", "IS_ACTIVE": true}	201 Created - สร้างการตั้งค่าแผนการดื่มน้ำสำเร็จ	201 Created - สร้างการตั้งค่าแผนการดื่มน้ำสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.189 การตั้งค่าแผนการดื่มน้ำสำหรับแก้วที่มีอยู่แล้ว

TC75 การตั้งค่าแผนการดื่มน้ำสำหรับแก้วที่มีอยู่แล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"UID": 1, "GLASS_NUMBER": 1, "NOTI_TIME": "10:00", "IS_ACTIVE": true}	201 Created - อัปเดตการตั้งค่าแผนการดื่มน้ำสำเร็จ	201 Created - อัปเดตการตั้งค่าแผนการดื่มน้ำสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.190 การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับเวลานอน

TC76 การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับเวลานอน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"UID": 1, "BEDTIME": "25:00"}	400 Bad Request - รูปแบบเวลาไม่ถูกต้อง	400 Bad Request - รูปแบบเวลาไม่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.191 การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลาตื่นน้ำ

TC77 การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลาตื่นน้ำ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Body: {"UID": 1, "GLASSES_PER_DAY": "many"}	400 Bad Request - GLASSES_PER_DAY ต้องเป็นตัวเลข	400 Bad Request - GLASSES_PER_DAY ต้องเป็นตัวเลข	Pass

ตาราง 4.192 สร้างบทความใหม่พร้อมรูปภาพ

TC78 สร้างบทความใหม่พร้อมรูปภาพ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Form-data: {"TOPIC": "วิธีการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว", "BODY": "เนื้อหาบทความ...", "DISEASES_TYPE_IDS": "1,2,3", "ESTIMATED_READ_TIME": 5, "AUTHOR": "ทีมแพทย์", "file": [ไฟล์รูปภาพ]}	201 Created - สร้างบทความสำเร็จพร้อมข้อมูลและลิงก์รูปภาพ	201 Created - สร้างบทความสำเร็จพร้อมข้อมูลและลิงก์รูปภาพ	Pass

ตาราง 4.193 สร้างบทความด้วยข้อมูลไม่ครบถ้วน

TC79 สร้างบทความด้วยข้อมูลไม่ครบถ้วน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Form-data: {"TOPIC": "", "BODY": "เนื้อหาบทความ ..."}	400 Bad Request - ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	400 Bad Request - ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.194 อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพ

TC80 อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Form-data: {"TOPIC": "บทความทดสอบ", "BODY": "เนื้อหา...", "file": [ไฟล์ PDF]}	400 Bad Request - ไฟล์ต้องเป็นรูปภาพ เท่านั้น	400 Bad Request - ไฟล์ต้องเป็น รูปภาพเท่านั้น	Pass

ตาราง 4.195 ค้นหาบทความแบบไม่มีตัวกรอง

TC81 ค้นหาบทความแบบไม่มีตัวกรอง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	200 OK - รายการ บทความทั้งหมด แบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการ บทความทั้งหมด แบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.196 ค้นหาบทความด้วยคำค้นหา

TC82 ค้นหาบทความด้วยคำค้นหา			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Query: {"search": "สุขภาพ", "page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการ บทความที่มีคำว่า 'สุขภาพ' แบบแบ่ง หน้า	200 OK - รายการ บทความที่มีคำว่า 'สุขภาพ' แบบแบ่ง หน้า	Pass

ตาราง 4.197 ค้นหาความตามประเภทโรค

TC83 ค้นหาความตามประเภทโรค			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Query: {"diseaseIds": "1,2", "page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการบทความที่เกี่ยวข้องกับโรคตามไอดีที่ระบุ	200 OK - รายการบทความที่เกี่ยวข้องกับโรคตามไอดีที่ระบุ	Pass

ตาราง 4.198 ดึงข้อมูลบทความตาม ID

TC84 ดึงข้อมูลบทความตาม ID			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	200 OK - ข้อมูลบทความที่มี AID เท่ากับ 1	200 OK - ข้อมูลบทความที่มี AID เท่ากับ 1	Pass

ตาราง 4.199 ดึงข้อมูลบทความที่ไม่มีอยู่

TC85 ดึงข้อมูลบทความที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {aid=999}	404 Not Found - ไม่พบบทความที่ต้องการ	404 Not Found - ไม่พบบทความที่ต้องการ	Pass

ตาราง 4.200 อัปเดตบทความที่มีอยู่

TC86 อัปเดตบทความที่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Form-data: {"AID": 1, "TOPIC": "บทความที่อัปเดตแล้ว", "BODY": "เนื้อหาใหม่..."}	200 OK - อัปเดตบทความสำเร็จ	200 OK - อัปเดตบทความสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.201 อัปเดตบทความพร้อมเปลี่ยนรูปภาพ

TC87 อัปเดตบทความพร้อมเปลี่ยนรูปภาพ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Form-data: {"AID": 1, "TOPIC": "บทความที่อัปเดตแล้ว", "file": ["ไฟล์รูปภาพใหม่"]}	200 OK - อัปเดตบทความและรูปภาพสำเร็จ	200 OK - อัปเดตบทความและรูปภาพสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.202 อัปเดตบทความที่ไม่มีอยู่

TC88 อัปเดตบทความที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Form-data: {"AID": 999, "TOPIC": "บทความที่ไม่มีอยู่"}	404 Not Found - ไม่พบบทความที่ต้องการอัปเดต	404 Not Found - ไม่พบบทความที่ต้องการอัปเดต	Pass

ตาราง 4.203 ลบบทความที่มีอยู่

TC89 ลบบทความที่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {aid=1}	200 OK - ลบบทความสำเร็จ	200 OK - ลบบทความสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.204 ลบบทความที่ไม่มีอยู่

TC90 ลบบทความที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {aid=999}	404 Not Found - ไม่พบบทความที่ต้องการลบ	404 Not Found - ไม่พบบทความที่ต้องการลบ	Pass

ตาราง 4.205 ดึงรายการบทความที่บุ๊กมาร์กของผู้ใช้

TC91 ดึงรายการบทความที่บุ๊กมาร์กของผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {aid=1}	200 OK - รายการบทความที่ผู้ใช้บุ๊กมาร์กไว้	200 OK - รายการบทความที่ผู้ใช้บุ๊กมาร์กไว้	Pass

ตาราง 4.206 ดึงประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้

TC92 ดึงประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {aid=1}, Query: {"page": 1, "limit": 10}	200 OK - ประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้แบบแบ่งหน้า	200 OK - ประวัติการอ่านบทความของผู้ใช้แบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.207 ดึงประวัติการอ่านบทความที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้

TC93 ดึงประวัติการอ่านบทความที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {uid=1, aid=1}	200 OK - ข้อมูลการอ่านบทความที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้	200 OK - ข้อมูลการอ่านบทความที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้	Pass

ตาราง 4.208 ดึงประวัติการอ่านทั้งหมดของผู้ใช้ทุกคน

TC94 ดึงประวัติการอ่านทั้งหมดของผู้ใช้ทุกคน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {"page": 1, "limit": 20}	200 OK - ประวัติการอ่านทั้งหมดแบบแบ่งหน้า	200 OK - ประวัติการอ่านทั้งหมดแบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.209 บันทึกประวัติการอ่านบทความใหม่

TC95 บันทึกประวัติการอ่านบทความใหม่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Body: {"UID": 1, "AID": 2, "IS_READ": true}	201 Created - บันทึกประวัติการ อ่านสำเร็จ	201 Created - บันทึกประวัติการ อ่านสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.210 บันทึกการเข้าอ่านบทความ

TC96 บันทึกการเข้าอ่านบทความ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Body: {"UID": 1, "AID": 3, "IS_READ": true}	201 Created - บันทึกการเข้าอ่าน สำเร็จ	201 Created - บันทึกการเข้าอ่าน สำเร็จ	Pass

ตาราง 4.211 เพิ่มบทความเข้าบุ๊กมาร์ก

TC97 เพิ่มบทความเข้าบุ๊กมาร์ก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {uid=1, aid=2}	200 OK - เพิ่ม บทความเข้าบุ๊ก มาร์กสำเร็จ	200 OK - เพิ่ม บทความเข้าบุ๊ก มาร์กสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.212 ลบบทความออกจากบุ๊กมาร์ก

TC98 ลบบทความออกจากบุ๊กมาร์ก			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Params: {uid=1, aid=2}	200 OK - ลบ บทความออก จากบุ๊กมาร์กสำเร็จ	200 OK - ลบ บทความออก จากบุ๊กมาร์กสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.213 ดึงรายการบทความแนะนำสำหรับผู้ใช้

TC99 ดึงรายการบทความแนะนำสำหรับผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Query: {"uid": 39}	200 OK - รายการ บทความแนะนำ ทั้งหมด	200 OK - รายการ บทความแนะนำ ทั้งหมด	Pass

ตาราง 4.214 การมาร์กการแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นอ่านแล้ว

TC100 การมาร์กการแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นอ่านแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1	204 No Content - มาร์กการแจ้งเตือน ทั้งหมดเป็นอ่าน แล้วสำเร็จพร้อม จำนวนที่อัปเดต	204 No Content - มาร์กการแจ้งเตือน ทั้งหมดเป็นอ่าน แล้วสำเร็จพร้อม จำนวนที่อัปเดต	Pass

ตาราง 4.215 การมาร์กการแจ้งเตือนเฉพาะเป็นอ่านแล้ว

TC101 การมาร์กการแจ้งเตือนเฉพาะเป็นอ่านแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {id=550e8400-e29b-41d4- a716-446655440000}	200 OK - มาร์กการ แจ้งเตือนเป็นอ่าน แล้วสำเร็จพร้อม ข้อมูลการแจ้งเตือน ที่อัปเดต	200 OK - มาร์กการ แจ้งเตือนเป็นอ่าน แล้วสำเร็จพร้อม ข้อมูลการแจ้งเตือน ที่อัปเดต	Pass

ตาราง 4.216 การสร้างการแจ้งเตือนใหม่พร้อมรูปภาพ

TC102 การสร้างการแจ้งเตือนใหม่พร้อมรูปภาพ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Form-data: {"MESSAGE": "แจ้งเตือนพร้อมรูปภาพ", "APP_ROUTE": "HEALTH", "file": ["ไฟล์รูปภาพ"]}	201 Created - สร้างการแจ้งเตือนพร้อมรูปภาพสำเร็จ	201 Created - สร้างการแจ้งเตือนพร้อมรูปภาพสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.217 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบมีการแบ่งหน้า

TC103 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบมีการแบ่งหน้า			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.218 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดพร้อมตัวกรอง

TC104 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดพร้อมตัวกรอง			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10, "IS_READ": false, "search": "สุขภาพ"}	200 OK - รายการการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านและมีคำว่า 'สุขภาพ'	200 OK - รายการการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านและมีคำว่า 'สุขภาพ'	Pass

ตาราง 4.219 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนของผู้ใช้ปัจจุบัน

TC105 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนของผู้ใช้ปัจจุบัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการการแจ้งเตือนของผู้ใช้ปัจจุบันแบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการการแจ้งเตือนของผู้ใช้ปัจจุบันแบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.220 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน

TC106 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10, "IS_READ": false}	200 OK - รายการการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน	200 OK - รายการการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน	Pass

ตาราง 4.221 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนตาม ID

TC107 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนตาม ID			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {id=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000}	200 OK - ข้อมูลการแจ้งเตือนตาม ID ที่ระบุ	200 OK - ข้อมูลการแจ้งเตือนตาม ID ที่ระบุ	Pass

ตาราง 4.222 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่

TC108 การดึงข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {id=550e8400-e29b-41d4-a716-999999999999}	404 Not Found - ไม่พบการแจ้งเตือนที่ต้องการ	404 Not Found - ไม่พบการแจ้งเตือนที่ต้องการ	Pass

ตาราง 4.223 การอัปเดตข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่

TC109 การอัปเดตข้อมูลการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {id=550e8400-e29b-41d4-a716-999999999999}, Body: {"MESSAGE": "ข้อความใหม่"}	404 Not Found - ไม่พบการแจ้งเตือนที่ต้องการอัปเดต	404 Not Found - ไม่พบการแจ้งเตือนที่ต้องการอัปเดต	Pass

ตาราง 4.224 การลบการแจ้งเตือน

TC110 การลบการแจ้งเตือน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {id=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000}	204 No Content - ลบการแจ้งเตือนสำเร็จ	204 No Content - ลบการแจ้งเตือนสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.225 การลบการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่

TC111 การลบการแจ้งเตือนที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {id=550e8400-e29b-41d4-a716-999999999999}	404 Not Found - ไม่พบการแจ้งเตือนที่ต้องการลบ	404 Not Found - ไม่พบการแจ้งเตือนที่ต้องการลบ	Pass

ตาราง 4.226 การเข้าถึง API โดยไม่มี Token

TC112 การเข้าถึง API โดยไม่มี Token			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	Pass

ตาราง 4.227 ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์พยายามเข้าถึง API

TC113 ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์พยายามเข้าถึง API			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้มีสิทธิ์, Body: {"MESSAGE": "การทดสอบ", "UID": 2}	403 Forbidden - ไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการนี้	403 Forbidden - ไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการนี้	Pass

ตาราง 4.228 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับ

TC114 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"userId": 1, "page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับแบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับแบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.229 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับโดยไม่ระบุ userId

TC115 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ผู้ใช้ได้รับโดยไม่ระบุ userId			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการความสำเร็จที่ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับแบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการความสำเร็จที่ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับแบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.230 ดึงข้อมูลความก้าวหน้าของผู้ใช้

TC116 ดึงข้อมูลความก้าวหน้าของผู้ใช้			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {userId=1}, Query: {"page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการความก้าวหน้าของผู้ใช้แบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการความก้าวหน้าของผู้ใช้แบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.231 สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมไอคอน

TC117 สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมไอคอน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอดมิน, Form-data: {"TITLE": "ความสำเร็จทดสอบ", "DESCRIPTION": "คำอธิบายความสำเร็จ", "ACHIEVEMENTS_TYPE": "LEVELED", "REQUIREMENT": JSON.stringify({"FROM_ENTITY": "USER_LOGIN_STREAK", "TRACK_PROPERTY": "CURRENT_STREAK", "TRACKING_TYPE": "ACCUMULATE", "TARGET_VALUE": 10}), "levels": JSON.stringify([{"LEVEL": 1, "TARGET_VALUE": 3, "REWARDS": {"EXP": 100, "GEMS": 10}}]), "levelIcon0": "[ไฟล์รูปภาพ]}	201 Created - สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมไอคอนสำเร็จ	201 Created - สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมไอคอนสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.232 สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมหลายระดับ

TC118 สร้างความสำเร็จใหม่พร้อมหลายระดับ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอดมิน, Form-data: {"TITLE": "ความสำเร็จหลายระดับ", "DESCRIPTION": "คำอธิบาย", "ACHIEVEMENTS_TYPE": "LEVELED", "REQUIREMENT": JSON.stringify({"FROM_ENTITY": "USER_LOGIN_STREAK", "TRACK_PROPERTY": "CURRENT_STREAK", "TRACKING_TYPE": "ACCUMULATE"}), "levels": JSON.stringify([{"LEVEL": 1, "TARGET_VALUE": 3, "REWARDS": {"EXP": 100, "GEMS": 10}}, {"LEVEL": 2, "TARGET_VALUE": 7, "REWARDS": {"EXP": 200, "GEMS": 20}}]), "levelIcon0": [ไฟล์รูปภาพ], "levelIcon1": [ไฟล์รูปภาพ]}	201 Created - ความสำเร็จหลายระดับสำเร็จ	201 Created - ความสำเร็จหลายระดับสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.233 สร้างความสำเร็จด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

TC119 สร้างความสำเร็จด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอดมิน , Form-data: {"TITLE": "ความสำเร็จไม่ครบถ้วน", "ACHIEVEMENTS_TYPE": "LEVELED"}	400 Bad Request - ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	400 Bad Request - ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง	Pass

ตาราง 4.234 ดึงรายการความสำเร็จทั้งหมด

TC120 ดึงรายการความสำเร็จทั้งหมด			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10}	200 OK - รายการ ความสำเร็จทั้งหมด แบบแบ่งหน้า	200 OK - รายการ ความสำเร็จทั้งหมด แบบแบ่งหน้า	Pass

ตาราง 4.235 ดึงรายการความสำเร็จด้วยการค้นหาชื่อ

TC121 ดึงรายการความสำเร็จด้วยการค้นหาชื่อ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Query: {"page": 1, "limit": 10, "title": "ทดสอบ"}	200 OK - รายการ ความสำเร็จที่มีคำว่า 'ทดสอบ' ในชื่อ	200 OK - รายการ ความสำเร็จที่มีคำว่า 'ทดสอบ' ในชื่อ	Pass

ตาราง 4.236 ดึงข้อมูลความสำเร็จตาม ID

TC122 ดึงข้อมูลความสำเร็จตาม ID			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {achId=550e8400-e29b- 41d4-a716- 446655440000}	200 OK - ข้อมูล ความสำเร็จตาม ID ที่ระบุ	200 OK - ข้อมูล ความสำเร็จตาม ID ที่ระบุ	Pass

ตาราง 4.237 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ไม่มีอยู่

TC123 ดึงข้อมูลความสำเร็จที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {achId=550e8400-e29b- 41d4-a716- 999999999999}	404 Not Found - ไม่ พบความสำเร็จที่ ต้องการ	404 Not Found - ไม่พบความสำเร็จที่ ต้องการ	Pass

ตาราง 4.238 อัปเดตข้อมูลความสำเร็จ

TC124 อัปเดตข้อมูลความสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอด มิน, Params: {achId=550e8400-e29b- 41d4-a716- 446655440000}, Form- data: {"TITLE": "ความสำเร็จที่อัปเดตแล้ว", "DESCRIPTION": "คำอธิบายใหม่"}	200 OK - อัปเดต ข้อมูลความสำเร็จ สำเร็จ	200 OK - อัปเดต ข้อมูลความสำเร็จ สำเร็จ	Pass

ตาราง 4.239 อัปเดตไอคอนของความสำเเร็จ

TC125 อัปเดตไอคอนของความสำเเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอดมิน, Params: {achId=550e8400- e29b-41d4-a716- 446655440000}, Form-data: {"levels": JSON.stringify(["LEVEL": 1, "TARGET_VALUE": 3, "REWARDS": {"EXP": 100, "GEMS": 10}}]), "levelIcon0": [ไฟล์รูปภาพ ใหม่]}	200 OK - อัปเดต ไอคอนของ ความสำเเร็จสำเเร็จ	200 OK - อัปเดต ไอคอนของ ความสำเเร็จสำเเร็จ	Pass

ตาราง 4.240 อัปเดตความสำเเร็จที่ไม่มีอยู่

TC126 อัปเดตความสำเเร็จที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอด มิน, Params: {achId=550e8400-e29b- 41d4-a716- 999999999999}, Form- data: {"TITLE": "ความสำเเร็จใหม่"}	404 Not Found - ไม่ พบความสำเเร็จที่ ต้องการอัปเดต	404 Not Found - ไม่พบความสำเเร็จที่ ต้องการอัปเดต	Pass

ตาราง 4.241 ลบความสำเร็จ

TC127 ลบความสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอดมิน, Params: {achId=550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000}	200 OK – ลบความสำเร็จ ได้สำเร็จ	200 OK – ลบความสำเร็จ ได้สำเร็จ	Pass

ตาราง 4.242 ลบความสำเร็จที่ไม่มีอยู่

TC128 ลบความสำเร็จที่ไม่มีอยู่			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับแอดมิน, Params: {achId=550e8400-e29b-41d4-a716-999999999999}	404 Not Found - ไม่พบความสำเร็จที่ต้องการลบ	404 Not Found - ไม่พบความสำเร็จที่ต้องการลบ	Pass

ตาราง 4.243 ติดตามความก้าวหน้าของความสำเร็จ

TC129 ติดตามความก้าวหน้าของความสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1	200 OK - บันทึกความก้าวหน้าสำเร็จ	200 OK - บันทึกความก้าวหน้าสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.244 มาร์กความสำเร็จเป็นอ่านแล้ว

TC130 มาร์กความสำเร็จเป็นอ่านแล้ว			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ID 1, Params: {uid=1, achId=550e8400-e29b- 41d4-a716- 446655440000, level=1}	200 OK - มาร์ก ความสำเร็จเป็นอ่าน แล้วสำเร็จ	200 OK - มาร์ก ความสำเร็จเป็นอ่าน แล้วสำเร็จ	Pass

ตาราง 4.245 เข้าถึง API โดยไม่มี Token

TC131 เข้าถึง API โดยไม่มี Token			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
-	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	401 Unauthorized - ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง	Pass

ตาราง 4.246 ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามสร้างความสำเร็จ

TC132 ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินพยายามสร้างความสำเร็จ			
Test Data	Expected Result	Actual Results	Pass/Fail
Bearer Token สำหรับผู้ใช้ ปกติ, Form-data: {"TITLE": "ความสำเร็จใหม่", "ACHIEVEMENTS_TYPE": "LELVELED", ...}	403 Forbidden - ไม่มีสิทธิ์ในการ ดำเนินการนี้	403 Forbidden - ไม่มีสิทธิ์ในการ ดำเนินการนี้	Pass

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

โครงการนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของผู้ใช้งานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านหลักการ Gamification โดยในปัจจุบันได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ เริ่มตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของโครงการที่ต้องการศึกษาและพัฒนาพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อมาจึงออกแบบแอปพลิเคชันทั้งในส่วนของฟังก์ชันที่จำเป็นและ User Interface

รวมไปถึงการออกแบบ Diagram ต่าง ๆ และการออกแบบระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นเมื่อทำการออกแบบจึงเริ่มดำเนินการในส่วนการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการแบ่งหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายทำงานควบคู่กันไป ได้แก่ฝ่าย Frontend Development และ Backend Development ซึ่งการพัฒนาหน้า Interface ของผู้ใช้งานที่ได้ออกแบบไว้ พัฒนาระบบหลังบ้านและ API ทำให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริงตาม Requirement ที่วางไว้ ดังนี้

- 1) ผู้ใช้สามารถประเมินความเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิกได้
- 2) ผู้ใช้สามารถล็อกอินได้
- 3) ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้
- 4) ผู้ใช้สามารถทำภารกิจได้
- 5) ผู้ใช้สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกได้
- 6) ผู้ใช้สามารถแข่งขันในกระดานจัดอันดับได้
- 7) ผู้ใช้สามารถนำ GEM และ EXP ไปแลกของรางวัลได้
- 8) ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความรู้ของผู้จัดทำ และจำเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมินและตรวจสอบที่แม่นยำ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์และปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะเพื่อให้แอปพลิเคชันมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ

- 1) พัฒนาให้แอปพลิเคชันรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS เนื่องจากปัจจุบันแอปพลิเคชันรองรับการทำงานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น
- 2) พัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถดึงข้อมูลผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพได้ เช่น Google Fit Health Fitbit หรือจากอุปกรณ์ เช่น นาฬิกา เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมีความเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) ปรับปรุงระบบ Gamification ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยการขยายระบบ Gamification ให้มีความหลากหลาย เช่น เพิ่มภารกิจหรือกิจกรรมที่ผู้ใช้งานสามารถทำร่วมกันเป็นทีมเพื่อแข่งขันหรือตั้งเป้าหมายร่วมกัน และเพิ่มแรงจูงใจในการใช้งานด้วยการเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ หรือการแชร์ความสำเร็จในสื่อสังคม
- 4) พัฒนาให้สามารถแนะนำกิจกรรมได้เฉพาะบุคคลมากขึ้น โดยการปรับตามข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้
- 5) นำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถบูรณาการกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาเฉพาะบุคคลได้

บรรณานุกรม

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2558.

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

ตรัง สุวรรณศิลป์. 2564. เกมมิฟิเคชันจูงใจคนด้วยกลไกเกม. ชอลท์ พลัปปิซิ่ง.

James Clear. 2551. **Atomic habits: An easy & proven way to build good habits & break bad ones.** Random House.

กมล นัยรัตน์. 2554. การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิก. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.

[Online]. Available : https://hpc.go.th/rcenter/_fulltext/20130322134635_1735/fullkamon.pdf

Jasmine Bilham. 2564. **How Duolingo Utilises Gamification to Increase User Interest.**

[Online]. Available : https://raw.studio/blog/how-duolingo-utilises-gamification/#Octalysis_Framework

Yukai Chou. 2555. **Octalysis: The Complete Gamification Framework.** [Online]. Available :

<https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/>